

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A
CATEDRÁTICO: ING. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ
TUTOR ACADÉMICO: JOSUÉ DANIEL CAAL TORRES



GRUPO 14		
NOMBRE	CARNÉ	ROL
Santiago Julián Barrera Reyes	201905884	1 — Estrategia y consolidación
Jemima Solmaira Chavajay	201801521	2 — Postulación, beneficiarios y medición
Alberto Josué Hernández Armas	201903553	3 — Infraestructura ERP
Brayan Emanuel García	202300848	4 — Infraestructura CRM

ERP y CRM · Caso: RutaMoto · Fase 1
GUATEMALA, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2,026
Índice

1. Instalación de Odoo Community (ERP)

ROL 3 — Infraestructura ERP · Responsable: Alberto Josué Hernández Armas

Este manual documenta la instalación del ERP Odoo Community 18.0 y de su motor de base de datos PostgreSQL 16 sobre una arquitectura de contenedores. Se eligió Docker en lugar del instalador de escritorio porque deja el ambiente completo —servidor de aplicaciones, base de datos, red interna, puertos y volúmenes— descrito en un único archivo de texto, de modo que reproducirlo en otra máquina o en el servidor de producción es un comando y no una secuencia de pasos que alguien deba recordar.

La instalación se ejecutó en el ambiente de laboratorio del equipo, sobre Windows 11 con Docker Desktop. El enunciado admite expresamente un ambiente local o en la nube, y la imagen de contenedor es la misma en ambos casos.

1.1. Requerimientos

Los requerimientos se verificaron en la máquina antes de ejecutar nada, y esa verificación constituye el primer paso del procedimiento. La tabla recoge los valores encontrados.

Requerimiento	Valor
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 de 64 bits, compilación 26200. Los contenedores ejecutan Debian internamente, provisto por las imágenes oficiales
Procesador	AMD Ryzen 7 5700U, 8 núcleos y 16 hilos
Memoria RAM	15.3 GB en el equipo, de los cuales 7.97 GB están asignados al motor de contenedores
Espacio en disco	37.6 GB libres. Las dos imágenes ocupan aproximadamente 2.5 GB
Base de datos	PostgreSQL 16.15, en contenedor propio con volumen persistente
Dependencias adicionales	Docker Engine 28.3.2 y Docker Compose v2.39.1. No se instala Python, PostgreSQL ni ninguna dependencia de Odoo en el sistema anfitrión: viajan dentro de las imágenes
Versión instalada	Odoo Community 18.0, compilación 18.0-20260908
Origen de la descarga (URL)	https://hub.docker.com/_/odoo y https://hub.docker.com/_/postgres

La documentación de Odoo fija el mínimo funcional en 2 vCPU y 2 GB de memoria, y sugiere entre 4 y 8 GB para despliegues de hasta veinte usuarios concurrentes. El equipo cubre con holgura el uso previsto. Los puertos 8069 y 8072 se verificaron libres antes de arrancar.

1.2. Procedimiento de instalación

El procedimiento se ejecutó íntegramente por línea de comandos. Para hacerlo reproducible y para que cada paso quedara registrado con su evidencia, se automatizó en un script de PowerShell que ejecuta los comandos, imprime su salida y captura la pantalla de cada paso crítico. Las capturas se tomaron mientras se ejecutaba cada paso.

Paso 1. Verificación de los requerimientos y del motor de contenedores. Antes de instalar nada se comprueban las características del equipo y que el motor de Docker esté en ejecución. Si este paso falla, ninguno de los siguientes tiene sentido.

```
docker --version
docker compose version
docker info --format 'Servidor: {{.ServerVersion}} | SO: {{.OperatingSystem}}'
```

Paso 2. Definición del ambiente en docker-compose.yml. El archivo declara los dos servicios. El de base de datos ejecuta PostgreSQL 16 con un volumen persistente y una comprobación de salud basada en pg_isready. El de Odoo declara una dependencia condicionada a esa comprobación, de modo que no arranca antes de que la base acepte conexiones. Los datos viven en volúmenes con nombre y no dentro de los contenedores, lo que permite destruirlos y recrearlos sin perder la base ni los archivos adjuntos.


```

services:
    db:
        image: postgres:16
        container_name: rutamoto-db
        environment:
            POSTGRES_USER: odoo
            POSTGRES_PASSWORD: *****
            POSTGRES_DB: postgres
        volumes:
            - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data
        healthcheck:
            test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U odoo -d postgres"]
            interval: 10s
            retries: 12
            restart: unless-stopped

    odoo:
        image: odoo:18.0
        container_name: rutamoto-odoo
        depends_on: db
        condition: service_healthy
        ports:
            - "8069:8069"
            - "8072:8072"
        volumes:
            - odoo-web-data:/var/lib/odoo
            - ./config:/etc/odoo
        restart: unless-stopped

volumes:
    odoo-db-data:
    rutamoto_db_data:
    odoo-web-data:
    name: rutamoto_web_data

```

```

PS C:\Users\valber\OneDrive\Escritorio\cys\goreni\fase1\proyecto\odoo-docker\scripts> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\01_instalar.ps1

RUTAMOTO - INSTALACION DEL ERP (Odoo Community 18.0 sobre Docker)
Grupo 14 - Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1, Seccion A
Fecha: 18/09/2026 18:04

Maximiza esta ventana antes de continuar: las capturas salen de esta pantalla.
Presiona ENTER para comenzar:

=====
PASO 1 - Requerimientos de la maquina
=====
Sistema operativo      : Microsoft Windows 11 Home Single Language (build 26200)
Arquitectura           : 64 bits
Procesador             : AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics (8 nucleos)
Memoria RAM total      : 15.3 GB
Disco del sistema      : 37.6 GB libres

--- Version de Docker ---
Docker version 28.3.2, build 578ccf6
Docker Compose version v2.39.1-desktop.1

--- Motor de Docker en ejecucion ---
Servidor: 28.3.2 | SO: Docker Desktop | CPUs: 16 | RAM: 7966720000
[captura guardada: 01_requerimientos.png]

=====
PASO 2 - Archivo de orquestacion docker-compose.yml
=====
# RutaMoto - Fase 1 - Infraestructura ERP
# Odoo Community 18.0 + PostgreSQL 16 sobre Docker
# Grupo 14 - Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1, Seccion A
# Uso: docker compose up -d | Apagar: docker compose down

services:
  db:
    image: postgres:16
    container_name: rutamoto-db
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: ${DB_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    pgdata: /var/lib/postgresql/data/pgdata
    volumes:
      - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${DB_USER} -d postgres"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 12
      restart: unless-stopped

  odoo:
    image: odoo:18.0
    container_name: rutamoto-odoo
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    ports:
      - "8069:8069" # interfaz web
      - "8072:8072" # longpolling / chat en vivo
    environment:
      HOST: db
      USER: ${DB_USER}
      PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    volumes:
      - odoo-web-data:/var/lib/odoo # adjuntos y filestore
      - ./config:/etc/odoo # odoo.conf
      - ./addons:/mnt/extra-addons # modulos propios (vacio por ahora)
    restart: unless-stopped

```

Figura 1. Pasos 1 y 2: verificación de los requerimientos del equipo, versiones de Docker y contenido del archivo `docker-compose.yml`. Elaboración propia.

Paso 3. Descarga de las imágenes oficiales. Se descargan las dos imágenes desde el registro público. Son 25 capas en total: la descarga tardó 204.5 segundos para Odoo y 84.4 segundos para PostgreSQL, sobre unos 2.5 GB.

docker	compose	pull
docker images		

Paso 4. Arranque de los contenedores. El arranque crea la red interna, los dos volúmenes y los dos contenedores. En la salida se observa el orden impuesto por la comprobación de salud: el contenedor de la base aparece como Healthy antes de que el de Odoo aparezca como Started.

docker

compose

up

-d

docker compose ps

```
volumes:
  odoo-db-data:
    name: rutanoto_db_data
    [captura guardada: 02_docker_compose.png]

PASO 3 - Descarga de las imágenes oficiales (postgres:16 y odoo:18.0)

Esto puede tardar varios minutos la primera vez.
[+] Pulling 25/25
✓odoo Pulled
✓e0d1ed89f9d4 Pull complete
✓4a86d1af3ff3 Pull complete
✓9f65494f0ba8 Pull complete
✓5313813c9ba8 Pull complete
✓d4a0fcc9f26e Pull complete
✓e1a2bf7c7214 Pull complete
✓a2a2a9de4aa8 Pull complete
✓a20b9ff4a024 Pull complete
✓853bd83a776e Pull complete
✓db Pulled
✓6310eb16bf42 Pull complete
✓4d710b756578 Pull complete
✓3fa5d1d8cae9 Pull complete
✓b3ffa1fd6e79 Pull complete
✓f122bc3261fc Pull complete
✓522d81b9621 Pull complete
✓9d4242f25e75 Pull complete
✓9d1e9c1a61f4 Pull complete
✓48d761b6bfe Pull complete
✓0093ab170963 Pull complete
✓8a082189cfe1 Pull complete
✓988d57697ad2 Pull complete
✓9f899ecff85 Pull complete
✓af7708f26521 Pull complete

REPOSITORY          TAG             IMAGE ID        CREATED         SIZE
odoo                  18.0            994ceab9b5d4   2 days ago     268
postgres              16              88fec7a5e916   3 weeks ago    451MB
postgres              <none>          4b882c5161dd   13 months ago  452MB
[captura guardada: 03_descarga_imagenes.png]

PASO 4 - Arranque de los contenedores

[+] Running 5/5
✓Network odoo-docker_default Created
✓Volume "rutanoto_web_data" Created
✓Volume "rutanoto_db_data" Created
✓Container rutanoto-db Healthy
✓Container rutanoto-odoo Started

NAME                IMAGE             COMMAND                  SERVICE    CREATED         STATUS             PORTS
rutanoto-db          postgres:16       "docker-entrypoint.s..." db          17 seconds ago  Up 12 seconds (healthy)
rutanoto-odoo        odoo:18.0         "/entrypoint.sh odoo"   odoo       13 seconds ago  Up Less than a second  0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp, 0.0.0.0:8072->8072/tcp, [::]:8072->8072/tcp
[captura guardada: 04_contenedores_arriba.png]

PASO 5 - Verificación de PostgreSQL y del servicio Odoo

-- Version de PostgreSQL dentro del contenedor --
version
PostgreSQL 16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
(1 row)

-- Últimas líneas del log de Odoo --
rutanoto-odoo | 2026-09-19 00:08:19,875 | INFO ? odoo: Odoo version 18.0-20260908
rutanoto-odoo | 2026-09-19 00:08:19,877 | INFO ? odoo: Using configuration file at /etc/odoo/odoo.conf
rutanoto-odoo | 2026-09-19 00:08:19,877 | INFO ? odoo: addons paths: ['/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons', '/var/lib/odoo/addons/18.0', '/mnt/extra-addons']
```

Figura 2. Pasos 3 y 4: descarga de las 25 capas de las imágenes oficiales, creación de la red y los volúmenes, y estado de los dos contenedores. Elaboración propia.

Paso 5. Verificación de PostgreSQL y del servicio de Odoo. Se consulta la versión del motor de base de datos desde dentro del contenedor y se revisan las últimas líneas del registro de Odoo, que confirman la versión 18.0-20260908, la lectura del archivo de configuración montado desde el proyecto y el servicio HTTP en escucha.

docker

exec

rutamoto-db

psql

-U

odoo

-d

postgres

-c

"SELECT

version();"

docker compose logs --tail=10 odoo

Paso 6. Prueba de la interfaz web. La última comprobación de la capa de infraestructura es que el servicio responda por HTTP y que el puerto figure en escucha.

(6)

Invoke-WebRequest
netstat -ano | Select-String ':8069'

http://localhost:8069/web/database/selector

-UseBasicParsing

```
PostgreSQL 16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
1 row)

-- Ultimas lineas del log de Odoo --
rutamoto-odoo | 2026-09-19 08:08:19.875 1 INFO ? odoo: Odoo version 18.0-20260908
rutamoto-odoo | 2026-09-19 08:08:19.877 1 INFO ? odoo: Using configuration file at /etc/odoo/odoo.conf
rutamoto-odoo | 2026-09-19 08:08:19.877 1 INFO ? odoo: addons paths: ['/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons', '/var/lib/odoo/addons/18.0', '/mnt/extra-addons']
rutamoto-odoo | 2026-09-19 08:08:19.877 1 INFO ? odoo: database: odoo@db:5432
rutamoto-odoo | Warn: Can't find pfs for face 'Courier'
rutamoto-odoo | 2026-09-19 08:08:20.843 1 INFO ? odoo.addons.base.models.ir_actions_report: Will use the Wkhtmltopdf binary at /usr/local/bin/wkhtmltopdf
rutamoto-odoo | 2026-09-19 08:08:21.011 1 INFO ? odoo.addons.base.models.ir_actions_report: Will use the Wkhtmltopdf binary at /usr/local/bin/wkhtmltopdf
rutamoto-odoo | 2026-09-19 08:08:21.356 1 INFO ? odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on 7560bcccdb8e:8069
[captura guardada: 06_servicios_verificados.png]

PASO 6 - Espera a que la interfaz web responda en http://localhost:8069

RESULTADO: la interfaz web responde con HTTP 200.
TCP    0.0.0.0:8069      0.0.0.0:0        LISTENING   19476
TCP    [*]:8069         [*]:0             LISTENING   19476
TCP    [*]:8069         [*]:0             LISTENING   37528
TCP    [*]:8069         [*]:52848        TIME_WAIT   0
[captura guardada: 06_servicio_responde.png]

LISTO. Contenedores levantados.
Capturas y bitacora en: C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\cys\gerenfase1proyecto\capturas
Siguiente: abrir http://localhost:8069 para crear la base de datos.

PS C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\cys\gerenfase1proyecto\odoo-docker\scripts> cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\Escritorio\cys\gerenfase1proyecto\odoo-docker\scripts"
PS C:\Users\alber\OneDrive\Escritorio\cys\gerenfase1proyecto\odoo-docker\scripts> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\06_capturas_web.ps1

RUTAMOTO - CAPTURAS DE LA INTERFAZ WEB DE ODOO
No uses el mouse ni el teclado mientras corre el script.

PASO 8 - Pantalla de inicio de sesion
captura guardada: 08_inicio_sesion.png
Iniciando sesion como admin@rutamoto.gt ...
captura guardada: 09_sesion_iniciada.png
Revisa la ventana de Chrome.
SI NO inicio sesion, hazelo a mano ahora (admin@rutamoto.gt / RutaMoto2026*).
Cuando ya estes dentro de Odoo, presiona ENTER para continuar.

PASO 9 - Gestor de bases de datos
cargando localhost:8069/web/database/manager ...
captura guardada: 10_gestor_bases.png

PASO 10 - Modulos instalados
cargando localhost:8069/odoo/apps ...
captura guardada: 11_modulos_instalados.png

PASO 11 - Ficha del producto LUB-001
cargando localhost:8069/odoo/action-stock_product_template_action_product/1 ...
captura guardada: 12_producto_lub001.png

PASO 12 - Existencias en inventario
cargando localhost:8069/odoo/action-stock_dashboard_open_quantas ...
captura guardada: 13_existencias_inventario.png

Validacion final - Aplicacion funcionando
cargando localhost:8069/odoo/inventory ...
captura guardada: 14_aplicacion_funcionando.png
```

Figura 3. Pasos 5 y 6: versión de PostgreSQL dentro del contenedor, registro de arranque de Odoo 18.0-20260908 y respuesta HTTP 200 de la interfaz web con el puerto 8069 en escucha. Elaboración propia.

Paso 7. Creación de la base de datos del proyecto. Con el servicio en pie se crea la base desde el gestor de Odoo, en <http://localhost:8069/web/database/manager>. Se nombró rutamoto, con idioma Español de Guatemala y país Guatemala, lo que configura de una vez la moneda en quetzales y el formato de fecha. La casilla de datos de demostración se dejó sin marcar para que la base quede limpia para la carga de la Fase 2.

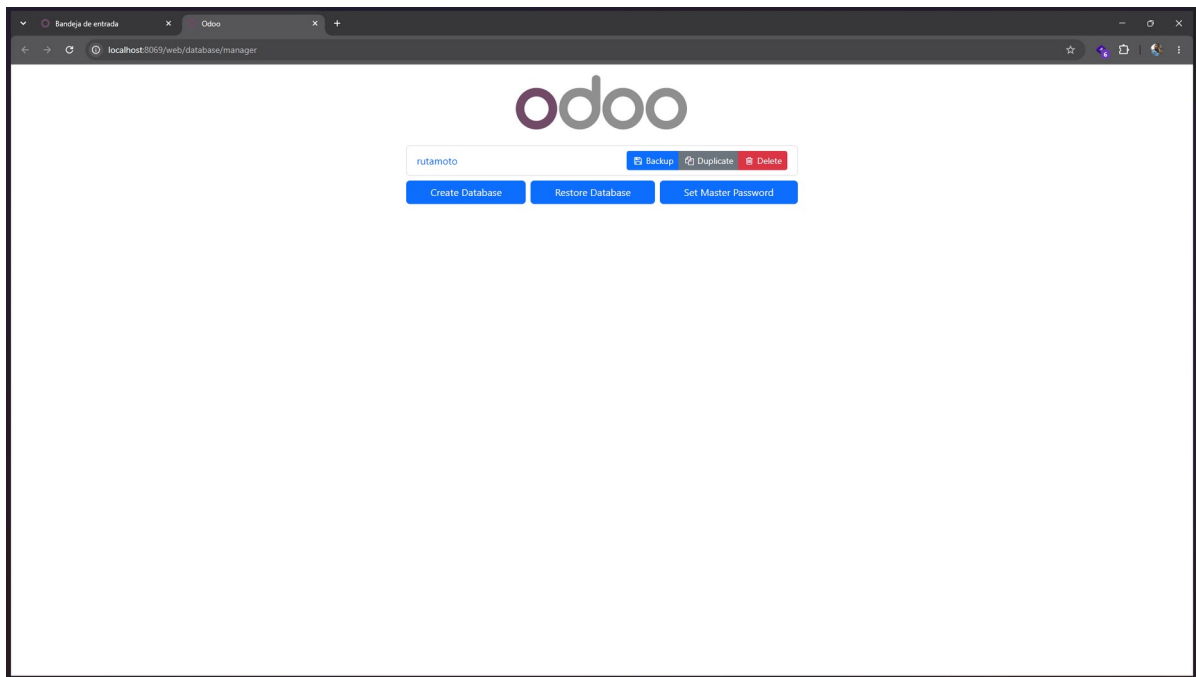


Figura 4. Paso 7: gestor de bases de datos de Odoo mostrando la base rutamoto creada, con las opciones de respaldo, duplicado y eliminación. Elaboración propia.

Paso 8. Creación del usuario administrador e inicio de sesión. El mismo formulario crea el usuario administrador de la instancia, con la cuenta admin@rutamoto.gt. A partir de ahí la aplicación presenta su pantalla de inicio de sesión en español, lo que confirma que el idioma quedó aplicado.

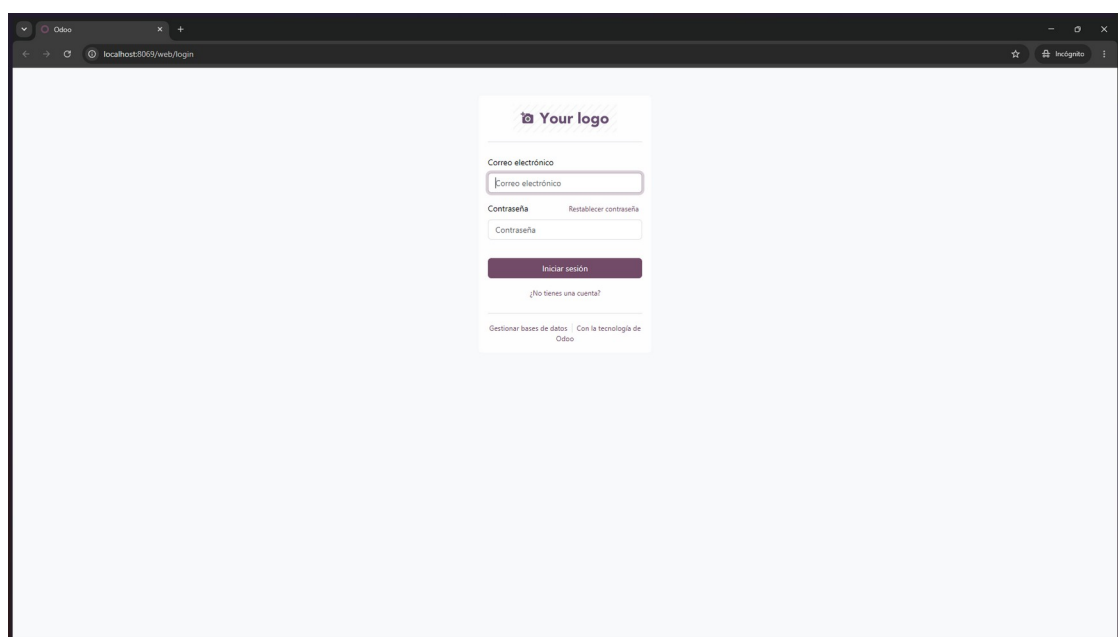


Figura 5. Paso 8: pantalla de inicio de sesión de Odoo servida desde http://localhost:8069. Elaboración propia.

Paso 9. Instalación de los módulos del ERP. Sobre la base creada se instalan los módulos que exige el alcance: Inventario, Ventas, Compras y Facturación. La instalación de los cuatro tardó 96 segundos. En el listado de aplicaciones se distinguen por el botón: los instalados ofrecen Más información y los no instalados, Activar.

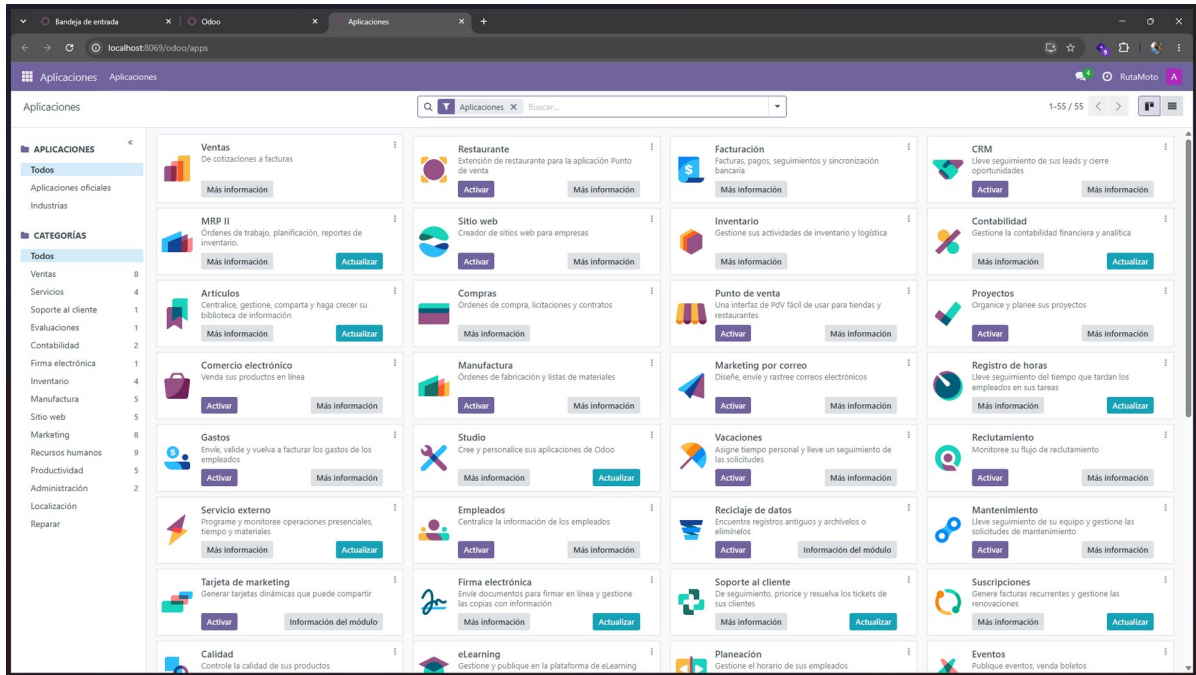


Figura 6. Paso 9: catálogo de aplicaciones con Ventas, Facturación e Inventario ya instalados frente a los módulos disponibles para activar. Elaboración propia.

Paso 10. Carga de un producto de prueba. Para comprobar que el ERP no solo arranca sino que opera, se registró el primer producto del catálogo: LUB-001, aceite mineral 20W-50 de un litro, con precio de venta de Q 45.00, costo de Q 28.00 y categoría Lubricantes y filtros, habilitado para venta y para compra.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8069/odoo/action-391/1`. The application is titled 'Inventario' and has a navigation bar with 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The main content area is for creating a new product, 'Nuevo Producto [LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L'. It includes tabs for 'Actualizar cantidad', 'Reabastecer', and 'Imprimir etiquetas'. The product details are as follows:

Información general	
Tipo de producto	☒ Bienes ☐ Servicio ☐ Combo
Política de facturación	Cantidad ordenada
Rastrear inventario	☒
Puedes facturar los bienes antes de entregarlos.	
Precio de venta	45.00 Q
Impuestos de venta	12% X (= 40.18 Q impuestos excluidos)
Costo	28.00 Q
Impuestos de compra	12% X
Categoría	Lubricantes y filtros
Referencia	LUB-001
Código de barras	

Below the form, there is a 'NOTAS INTERNAS' section with the text 'Esta nota es solo para fines internos.' On the right side, there is a sidebar with a search bar, a 'Seguimiento' button, and a notification from 'Administrator' stating 'Product creado'.

Figura 7. Paso 10: ficha del producto LUB-001 con su referencia, categoría, precio de venta, costo y el indicador de 24 unidades disponibles. Elaboración propia.

Paso 11. Registro de existencias y verificación del inventario. Por último se aplicó un ajuste de inventario de 24 unidades en la ubicación de existencias del almacén, nombrado Bodega Central RutaMoto. La existencia se refleja de inmediato en el módulo de Inventario y en la ficha del producto, que es la prueba de que la escritura llega a la base de datos y vuelve a leerse correctamente.

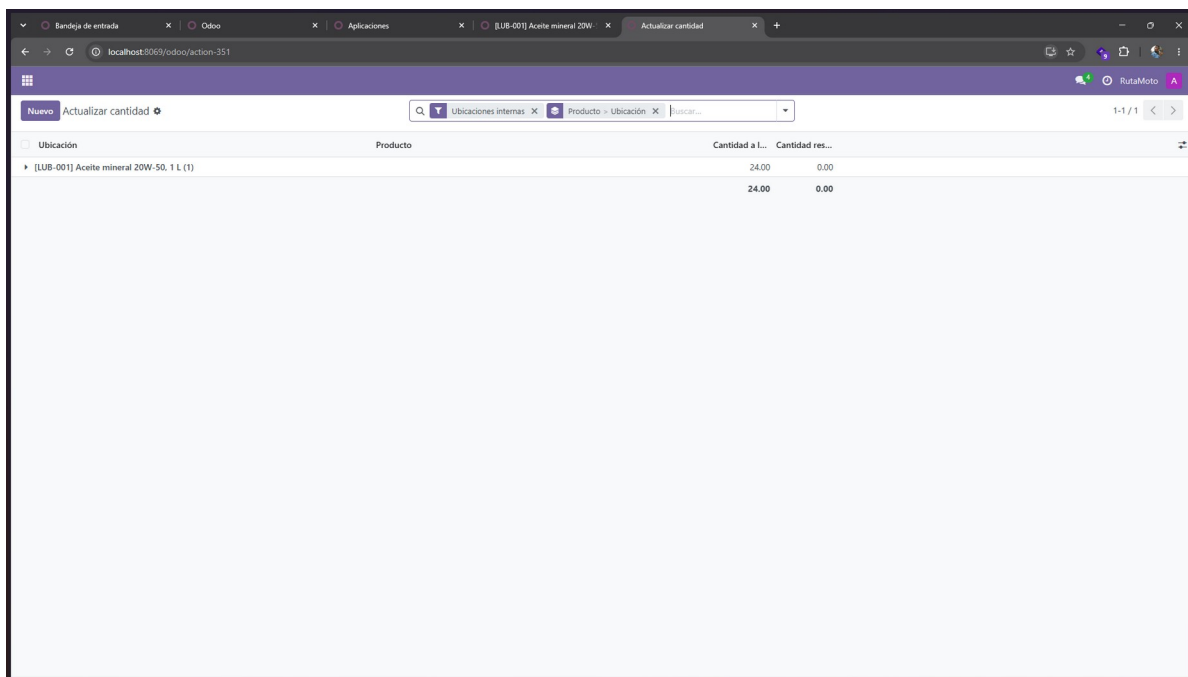


Figura 8. Paso 11: existencias del producto LUB-001 en la ubicación interna del almacén, con 24 unidades registradas. Elaboración propia.

1.3. Validación final

La instalación se da por válida cuando se cumplen las seis comprobaciones siguientes. Se verificaron todas y el resultado obtenido se contrasta contra el esperado.

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Se accede a la interfaz web en el navegador	Respuesta HTTP 200 en http://localhost:8069	HTTP 200. El puerto 8069 figura en estado de escucha (figura 3)
La base de datos fue creada correctamente	La base del proyecto aparece en el gestor	La base rutamoto aparece listada en el gestor (figura 4)
El usuario administrador puede iniciar sesión	Sesión abierta con el usuario creado	Sesión iniciada con admin@rutamoto.gt, compañía RutaMoto (figura 5)

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Los módulos de Inventario, Ventas y Compras aparecen disponibles	Inventario, Ventas y Compras visibles en el menú principal	Los cuatro módulos previstos quedaron instalados, incluida Facturación (figura 6)
El servicio arranca solo al reiniciar la máquina	Los contenedores vuelven a estado activo sin intervención	Verificado: ambos servicios se declaran con restart: unless-stopped y rearrancan solos
El ERP registra y devuelve información	Un producto con existencia mayor que cero	LUB-001 registrado con 24 unidades (figuras 7 y 8)

La captura siguiente cierra la validación: el módulo de Inventario en funcionamiento, servido desde la instalación documentada, con la compañía RutaMoto activa.

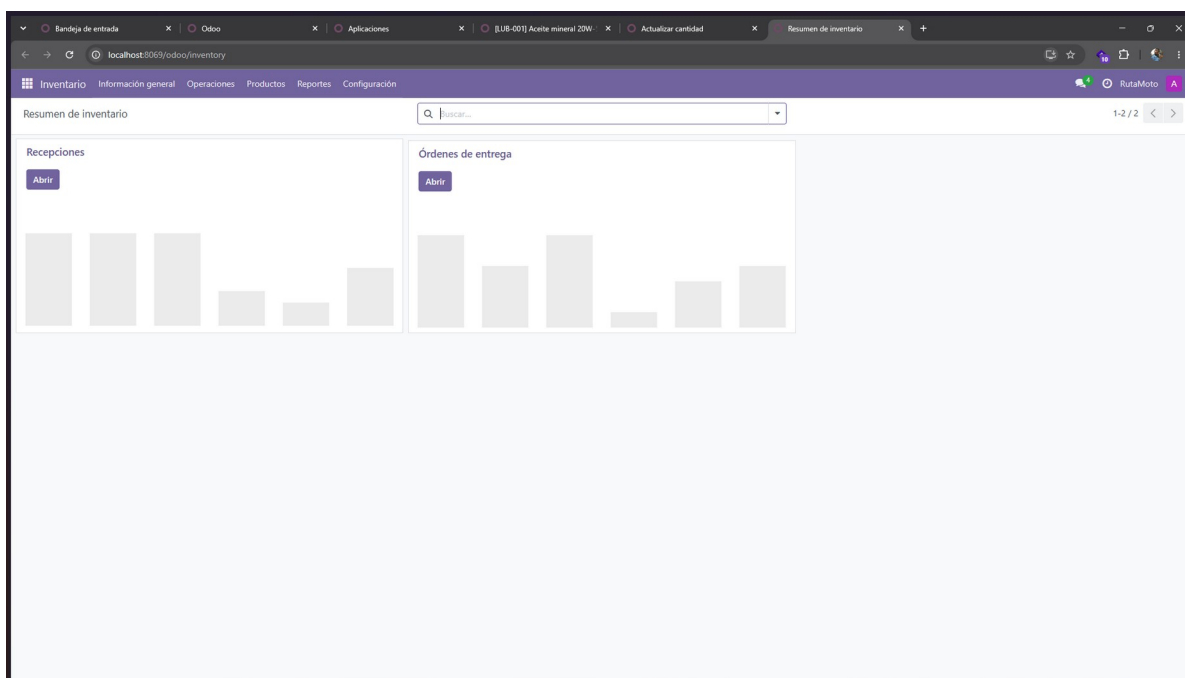


Figura 9. Validación final del ERP: Odoo Community 18.0 en funcionamiento, módulo de Inventario de la compañía RutaMoto servido desde <http://localhost:8069>. Elaboración propia.

1.4. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Durante el montaje se presentaron tres problemas. Se documentan aquí con su causa y con la solución que quedó aplicada en el archivo de composición definitivo.

Problema	Causa	Solución aplicada
Odoo arrancaba antes que PostgreSQL y el contenedor entraba en ciclo de reinicio	En el primer borrador del archivo de composición, <code>depends_on</code> solo garantizaba el orden de arranque, no que la base estuviera lista para aceptar conexiones	Se añadió un healthcheck con <code>pg_isready</code> al servicio de base de datos y se cambió <code>depends_on</code> a la forma <code>condition: service_healthy</code> . Desde entonces Odoo espera a que la base reporte Healthy

Problema	Causa	Solución aplicada
La primera ejecución de docker compose up tardaba varios minutos sin salida visible	La descarga de las 25 capas de las dos imágenes ocurría dentro del mismo comando de arranque, sin informar del avance	Se separó la descarga en un paso propio con docker compose pull, que sí muestra el progreso por capa. El arranque posterior es inmediato porque las imágenes ya están en caché local
Al recrear los contenedores se perdían la base de datos y los archivos adjuntos	En la primera prueba los datos quedaban dentro del sistema de archivos del contenedor, que es efímero	Se declararon dos volúmenes con nombre, rutamoto_db_data y rutamoto_web_data, montados en /var/lib/postgresql/data y /var/lib/odoo. Los datos sobreviven a docker compose down

2. Instalación de Odoo CRM

ROL 4 — Infraestructura CRM · Responsable: Brayan Emanuel García

Odoo organiza sus aplicaciones de forma modular, de modo que el CRM no requiere infraestructura nueva ni independiente: se despliega sobre los mismos contenedores del apartado 1 y comparte con el ERP la base de datos rutamoto. Por eso este manual no repite la preparación del ambiente y arranca directamente en la activación del módulo.

Esa arquitectura compartida es la razón técnica de la selección documentada en el informe: no hay conector, ni interfaz de programación, ni exportación intermedia entre el CRM y el ERP.

2.1. Requerimientos

Al compartir infraestructura con el ERP, los requerimientos del CRM se reducen a que la instancia documentada en el apartado 1 esté en ejecución y sea accesible con el usuario administrador.

Requerimiento	Valor
Sistema operativo	El mismo del apartado 1: Windows 11 de 64 bits como anfitrión, Debian dentro de los contenedores
Procesador	AMD Ryzen 7 5700U. El módulo no añade requerimiento de CPU sobre la instancia ya desplegada
Memoria RAM	Sin incremento apreciable: el módulo corre dentro del proceso de Odoo ya en ejecución
Espacio en disco	Sin descarga adicional. El módulo viaja dentro de la imagen odoo:18.0 ya presente
Base de datos	PostgreSQL 16.15. El módulo crea sus tablas dentro del esquema ya existente de la base rutamoto
Dependencias adicionales	Ninguna externa. Las dependencias internas (Contactos y Ventas) las resuelve el propio instalador de Odoo
Versión instalada	Módulo CRM de Odoo Community 18.0, compilación 18.0-20260908
Origen de la descarga (URL)	Incluido en la imagen oficial https://hub.docker.com/_/odoo . No se descarga por separado

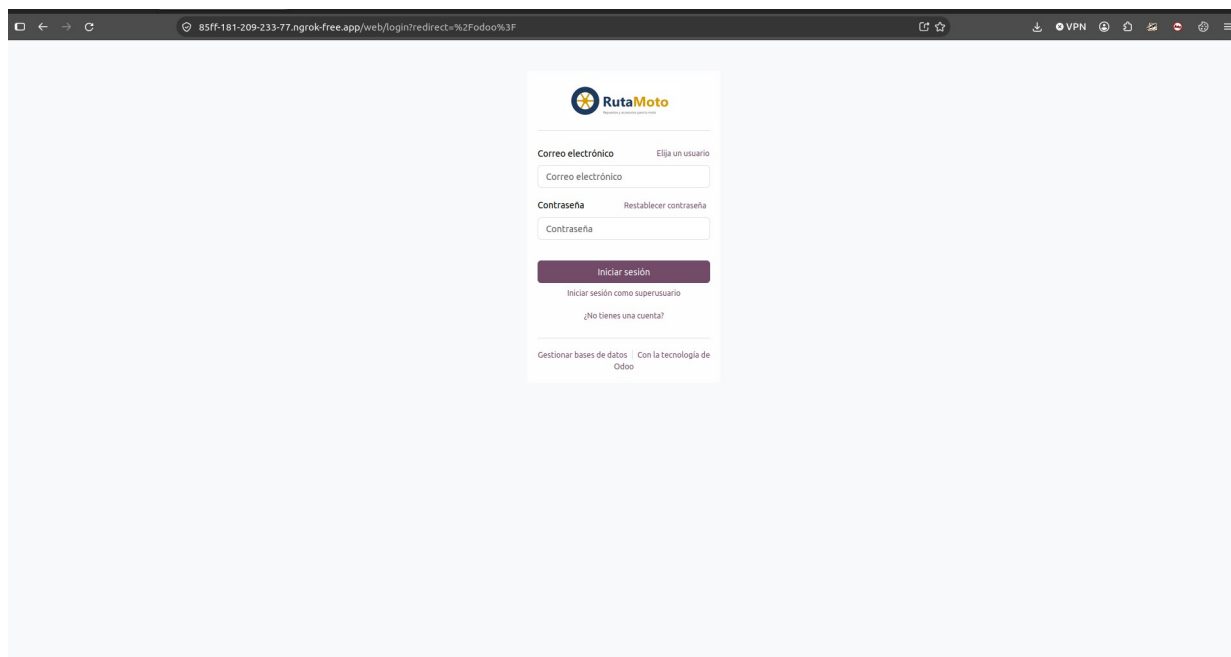
2.2. Procedimiento de instalación

El procedimiento parte de la instancia ya desplegada y validada en el apartado 1. Los contenedores rutamoto-odoo y rutamoto-db deben estar en ejecución antes de comenzar.

Paso 1. Verificación de que la instancia está en pie. Antes de tocar la interfaz se comprueba que los dos contenedores sigan activos y que el servicio responda. Si el equipo se reinició, el arranque automático ya debió levantarlos.

```
docker compose ps
Invoke-WebRequest http://localhost:8069 -UseBasicParsing | Select-Object StatusCode
```

Paso 2. Ingreso a la interfaz web con el usuario administrador. Se accede a <https://85ff-181-209-233-77.ngrok-free.app/odoo> con la cuenta admin@rutamoto.gt creada en el paso 8 del apartado 1, y se verifica que la compañía activa sea RutaMoto.



Paso 3. Apertura del catálogo de aplicaciones y búsqueda del módulo. Desde el menú principal se entra a Aplicaciones, que lista los módulos oficiales incluidos en la imagen, y se localiza CRM, correspondiente a la gestión de clientes y oportunidades comerciales.

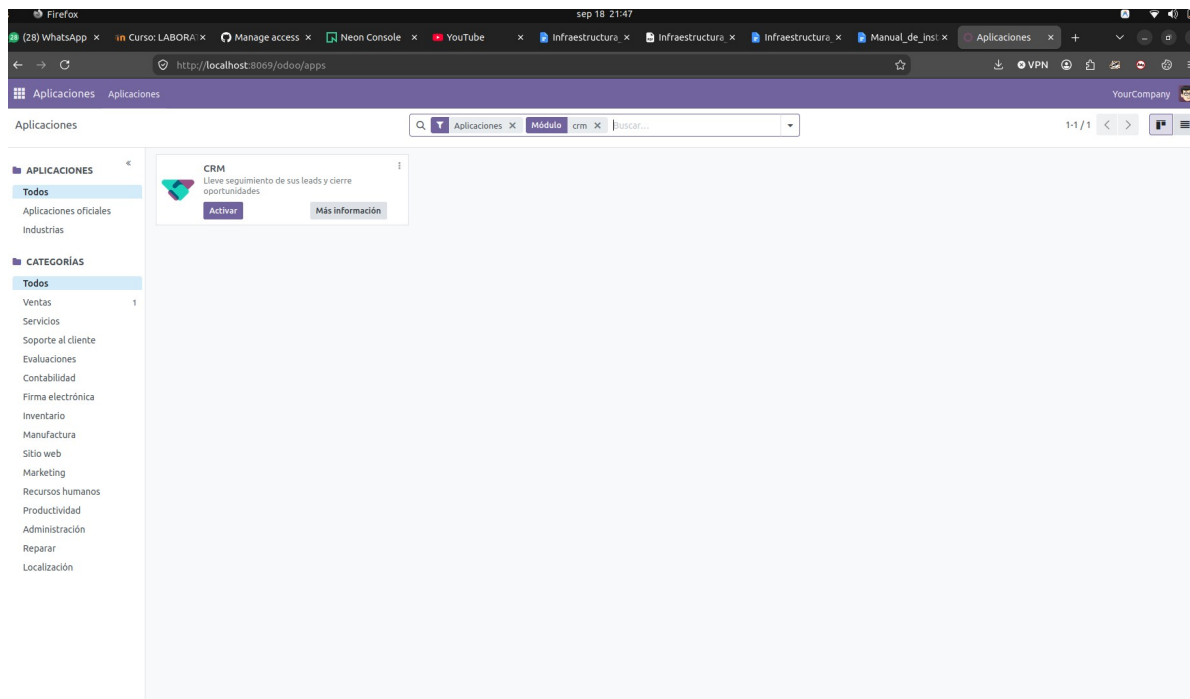
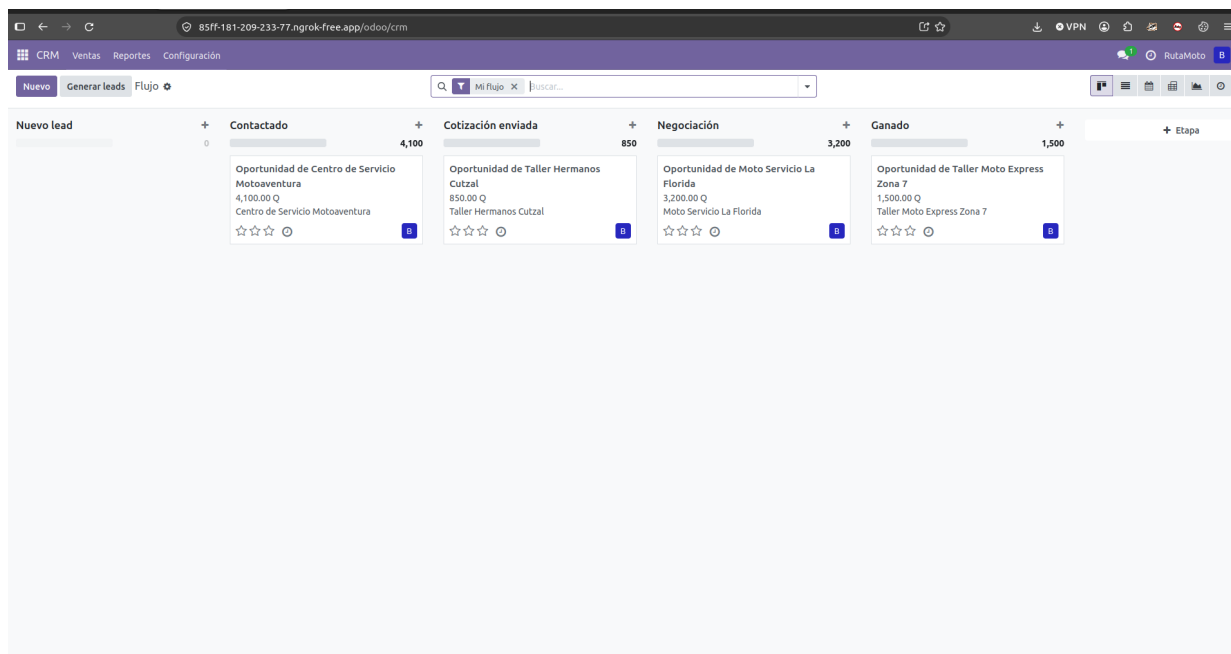


Figura 10. Paso 3: búsqueda del módulo CRM en el catálogo de aplicaciones de Odoo. Elaboración propia.

Paso 4. Activación del módulo. Se pulsa Activar. El instalador resuelve por sí solo las dependencias internas y crea las tablas correspondientes dentro de la base PostgreSQL que ya usa el ERP. No se crea una base nueva ni se duplica el registro de clientes: ese es precisamente el comportamiento que justifica la selección.

Paso 5. Comprobación del pipeline de ventas. Terminada la carga, el CRM queda disponible en el panel principal. Al ingresar se visualiza el pipeline con las etapas por defecto Nuevo, Calificado, Propuesta y Ganado, ya operativas e integradas con el módulo de Ventas y con el sitio web. Se crearon oportunidades de prueba para verificar el arrastre de tarjetas entre etapas; el resultado se muestra en la validación final del apartado 2.3.



2.3. Validación final

La activación se da por válida cuando se cumplen las seis comprobaciones siguientes.

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
El módulo CRM aparece en el menú principal	CRM visible entre las aplicaciones instaladas	CRM disponible en el panel principal tras la activación
Se puede crear una oportunidad de prueba	La oportunidad se guarda y aparece en el pipeline	Creadas varias oportunidades de prueba, visibles en la vista Kanban
El tablero Kanban del pipeline se muestra correctamente	Vista Kanban con las etapas por defecto y arrastre funcional	Etapas Nuevo, Calificado, Propuesta y Ganado operativas; el arrastre entre ellas funciona
Las funciones de correo del módulo están disponibles	La sección de plantillas y campañas aparece dentro del CRM	Disponible. La conexión con el servidor de correo saliente se define en la Fase 2, junto con la publicación del dominio rutamoto.gt
Los datos del CRM comparten la misma base que el ERP	No se crea una base de datos nueva al activar el módulo	El módulo escribe sobre la base rutamoto ya existente, verificado en el gestor de bases de datos
El contacto del CRM es visible desde Ventas	El mismo registro aparece en los dos módulos	Verificado: la ficha de contacto es única y se consulta desde ambos

La captura siguiente cierra la validación: el pipeline del CRM en funcionamiento sobre la misma instancia del ERP. Los registros que aparecen son datos de prueba usados para verificar las etapas y el arrastre de oportunidades entre ellas; la configuración definitiva del pipeline con las etapas comerciales de RutaMoto corresponde a la Fase 2.

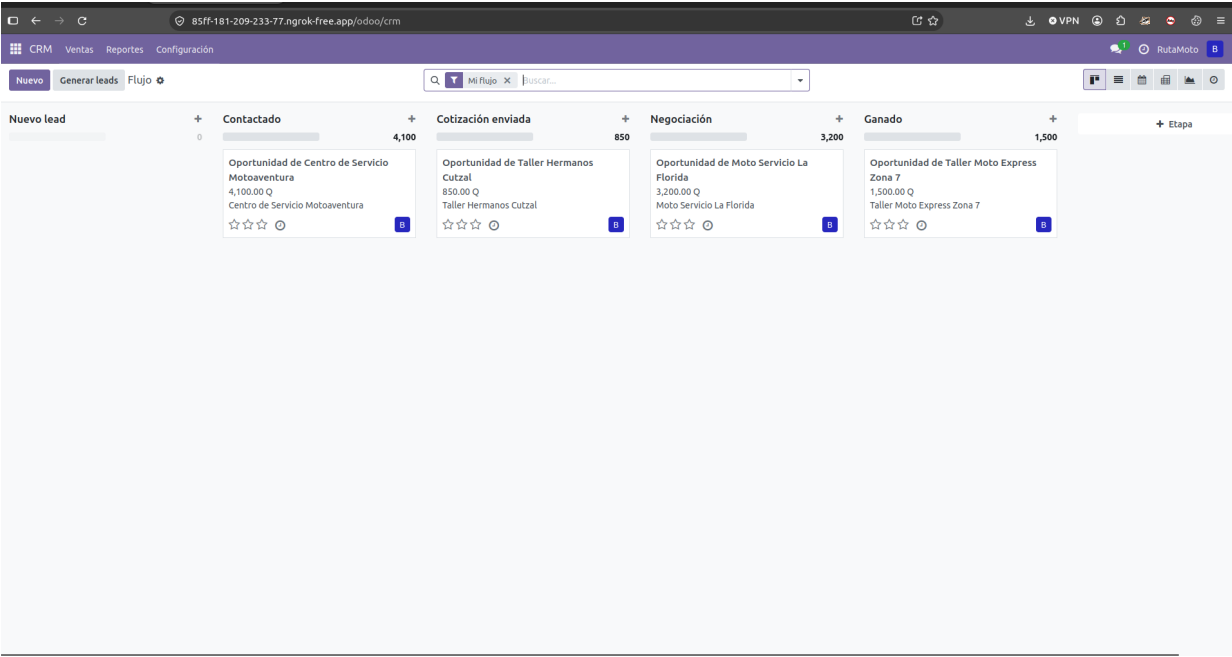


Figura 11. Validación final del CRM: pipeline de ventas en funcionamiento, con las etapas Nuevo, Calificado, Propuesta y Ganado operativas. Elaboración propia.

2.4. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

La activación del módulo no presentó fallos de instalación. Se registran tres incidencias menores de operación y verificación.

Problema	Causa	Solución aplicada
El módulo CRM no aparecía en el buscador de Aplicaciones	La lista local de módulos se cargó antes de que el servicio terminara de inicializar la base recién creada	Se actualizó la lista de aplicaciones desde el modo desarrollador y el módulo apareció de inmediato. No requirió reinstalar nada
Las oportunidades de prueba no disparaban correo de seguimiento	La instancia no tiene servidor de correo saliente configurado, porque la instalación es local y sin dominio publicado	Se dejó documentado como tarea de la Fase 2. El módulo queda instalado y validado; la configuración del correo depende del dominio rutamoto.gt, que aún no está publicado
Duda sobre si el CRM crearía una base de datos propia	Expectativa heredada de los CRM que se instalan como producto separado	Se verificó en el gestor de bases de datos que después de activar el módulo sigue existiendo una sola base, rutamoto. El módulo solo agrega tablas al esquema existente

3. Respaldo del ambiente

La instalación de esta fase es local, de modo que sin respaldo el proyecto entero dependería de una sola máquina. Se definieron por eso dos mecanismos complementarios: el respaldo funcional que ofrece el propio Odoo y el respaldo de infraestructura que permiten los contenedores.

Respaldo funcional. Odoo expone un gestor de base de datos en <http://localhost:8069/web/database/manager> que exporta un archivo .zip con los datos y los archivos adjuntos. Ese archivo se sube a la carpeta del grupo en Drive. La política de los planes permanentes fija una exportación semanal y una prueba de restauración al mes.

Respaldo de infraestructura. Como alternativa por línea de comandos, un volcado de PostgreSQL desde el contenedor produce un archivo SQL restaurable en cualquier instancia de la misma versión:

```
docker exec rutamoto-db pg_dump -U odoo -d rutamoto > rutamoto_$(date +%Y%m%d).sql
docker run --rm -v rutamoto_web_data:/data -v ${PWD}:/backup alpine \
tar czf /backup/adjuntos_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data .
```

El archivo de composición docker-compose.yml se versiona junto al proyecto, de modo que recrear el ambiente completo a partir del respaldo son dos pasos: levantar los contenedores y restaurar el volcado.

Odoo trae un gestor de base de datos en [/web/database/manager](#) que exporta un archivo .zip con los datos y los adjuntos. Ese respaldo se sube a la carpeta del grupo en Drive.

Fecha del respaldo	Quién lo hizo	Ubicación
19 de septiembre de 2026	Alberto Josué Hernández Armas	Carpeta del Grupo 14 en Drive — respaldos/rutamoto_20260919.zip
26 de septiembre de 2026	Alberto Josué Hernández Armas	Carpeta del Grupo 14 en Drive — respaldo de cierre de la carga de datos maestros
3 de octubre de 2026	Brayan Emanuel García	Carpeta del Grupo 14 en Drive — respaldo de cierre de la Fase 2

Al menos dos personas del equipo deben saber restaurar este respaldo.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

MANUAL DE
USUARIO

GRUPO 14		
NOMBRE	CARNÉ	RESPONSABILIDAD
Santiago Julián Barrera Reyes	201905884	Consolidación y datos maestros
Jemima Solmaira Chavajay	201801521	Carga manual, cotizaciones y medición
Alberto Josué Hernández Armas	201903553	Carga masiva y compras (ERP)
Brayan Emanuel García	202300848	CRM: correo, campañas y pipeline

Índice

1.	Preparar Odoo para la importación.....	3
2.	Importar los productos.....	5
2.1.	Validación del capítulo.....	7
3.	Importar las existencias iniciales.....	7
4.	Importar las reglas de reabastecimiento.....	9
5.	Importar los proveedores y sus contactos.....	10
6.	Importar los clientes.....	11
6.1.	Problemas encontrados y cómo se resolvieron.....	12
7.	Crear productos adicionales desde el sistema.....	12
8.	Ciclo de compras: requisición y solicitud de cotización.....	13
9.	Ciclo de compras: orden de compra y recepción.....	15
9.1.	Validación del capítulo.....	16
9.2.	Problemas encontrados y cómo se resolvieron.....	17

MU-01 · Carga masiva y ciclo de compras

Este manual documenta los puntos 12.1 y 12.2 del enunciado: la preparación de Odoo, la importación del archivo de datos maestros en su orden de dependencia, la creación de los productos adicionales desde el sistema y el ciclo completo de compras a proveedores, desde la alerta de existencias hasta la recepción de la mercadería. Cada paso lleva la ruta del menú, lo que se hizo y la captura de la pantalla en la que se hizo.

1. Preparar Odoo para la importación

Todo lo de este capítulo va antes de tocar el archivo de datos. Si las categorías, las etiquetas o los términos de pago no existen con el nombre exacto que usa el Excel, la importación falla fila por fila y no entra nada.

Paso 1. Respaldo de la base antes de empezar

Ruta en Odoo: <http://localhost:8069/web/database/manager> > Respaldo > formato zip. En el proyecto está envuelto en el script 02_respaldo.ps1, que además genera un volcado SQL.

El gestor pide la contraseña maestra, que está en config/odoo.conf, y descarga un archivo comprimido con la base y sus adjuntos. Es el punto de retorno de toda la carga: si una importación sale torcida se restaura desde aquí y se vuelve a intentar sobre una base limpia.

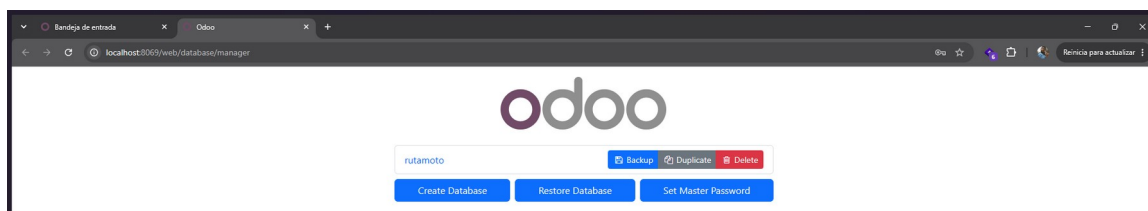


Figura 1. Gestor de bases de datos de Odoo, desde donde se respalda la base rutamoto. Elaboración propia.

Resultado: un archivo comprimido con la base completa, guardado en la carpeta del grupo en Drive.

Paso 2. Acceso remoto para el resto del equipo

Ruta: en la máquina donde corre Odoo, winget install Cloudflare.cloudflare y después cloudflared tunnel --url <http://localhost:8069>. En el proyecto está envuelto en el script 13_tunel.ps1.

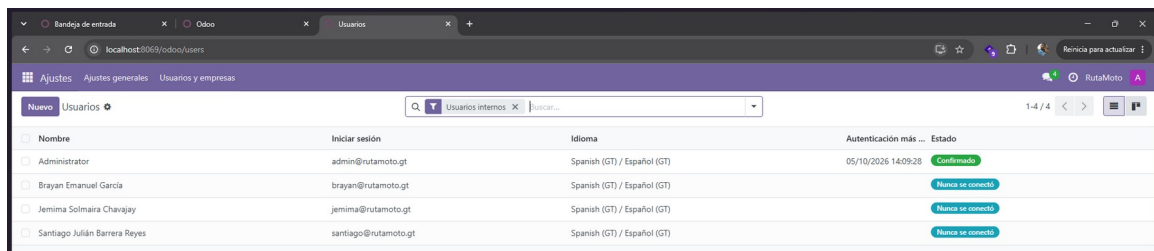
El túnel publica el puerto 8069 en una dirección temporal de Cloudflare, de manera que los otros tres integrantes entran a la misma base desde su casa sin abrir puertos en el router ni contratar un servidor. En config/odoo.conf se agregó proxy_mode = True para que Odoo confíe en las cabeceras X-Forwarded y construya bien las direcciones absolutas. La dirección cambia cada vez que se vuelve a abrir el túnel, así que se pasa por el chat del grupo. El script imprime esa dirección en la consola al arrancar.

Resultado: los otros tres integrantes trabajan sobre la misma instancia, cada uno con su usuario.

Paso 3. Crear un usuario por integrante

Ruta en Odoo: Ajustes > Usuarios y compañías > Usuarios > Nuevo, tipo Usuario interno.

Se crearon tres usuarios internos además del administrador, uno por integrante, con correo del dominio de la empresa. No es un formalismo: cada registro de Odoo guarda en su historial quién lo creó y quién lo modificó, y ese historial es la evidencia de autoría que pide la evaluación técnica. Cada integrante define su propia contraseña la primera vez que entra.



☐	Nombre	Iniciar sesión	Idioma	Autenticación más ...	Estado
☐	Administrator	admin@rutamoto.gt	Spanish (GT) / Español (GT)	05/10/2026 14:09:28	Confirmado
☐	Brayan Emanuel Garcia	brayan@rutamoto.gt	Spanish (GT) / Español (GT)		Nuevo se conectó
☐	Jemima Solmaira Chavajay	jemima@rutamoto.gt	Spanish (GT) / Español (GT)		Nuevo se conectó
☐	Santiago Julián Barrera Reyes	santiago@rutamoto.gt	Spanish (GT) / Español (GT)		Nuevo se conectó

Figura 2. Usuarios internos de la instancia, uno por integrante. Elaboración propia.

Resultado: cuatro usuarios internos: admin@rutamoto.gt, santiago@rutamoto.gt, jemima@rutamoto.gt y brayan@rutamoto.gt.

Paso 4. Crear las seis categorías de producto

Ruta en Odoo: Inventario > Configuración > Categorías de productos > Nuevo, dejando «Categoría padre» vacía.

Las seis categorías del catálogo se crean antes de importar, porque la hoja 1_Productos las nombra por texto y Odoo no las crea sobre la marcha. El detalle que hay que cuidar es la categoría padre: si una cuelga de «All», su nombre completo pasa a ser «All / Lubricantes y filtros» y deja de coincidir con el archivo, que escribe solo «Lubricantes y filtros». Las seis quedaron en la raíz.

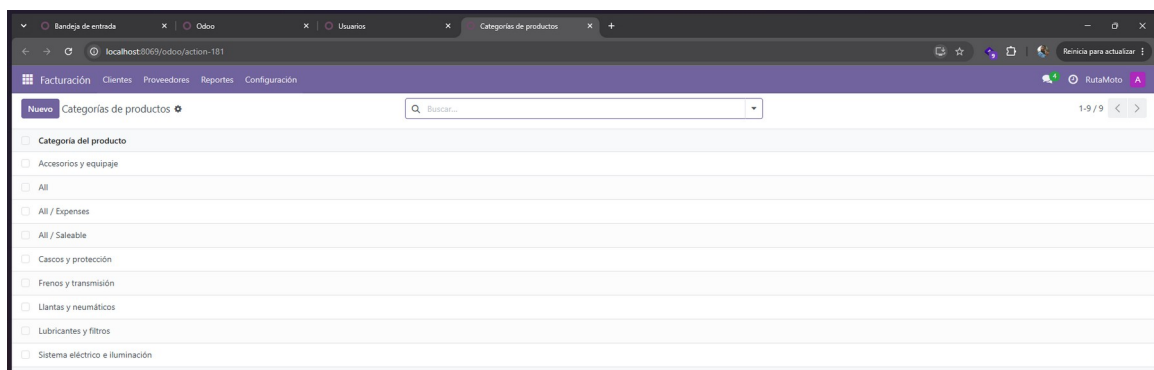


Figura 3. Las seis categorías de producto, creadas sin categoría padre. Elaboración propia.

Resultado: seis categorías en la raíz: Lubricantes y filtros, Frenos y transmisión, Llantas y neumáticos, Sistema eléctrico e iluminación, Cascos y protección y Accesorios y equipaje.

Paso 5. Crear las cuatro etiquetas de contacto (segmentos)

Ruta en Odoo: Contactos > Configuración > Etiquetas de contacto > Nuevo.

Los cuatro segmentos de cliente del caso se cargan como etiquetas de contacto. La hoja 7_Clientes los escribe por nombre, así que tienen que existir antes de importar, y son los mismos que después filtra la campaña de correo del CRM.

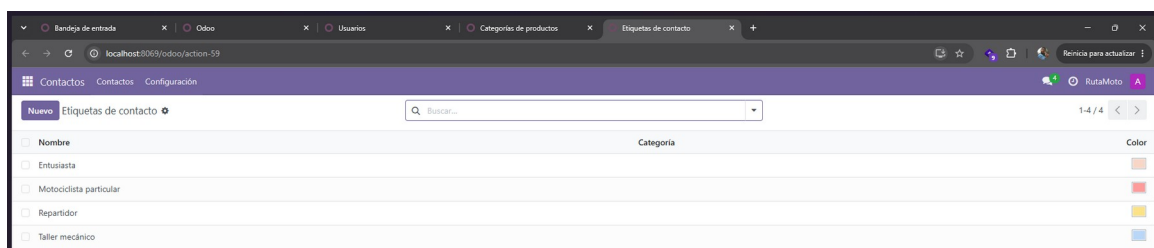


Figura 4. Las cuatro etiquetas de contacto que representan los segmentos. Elaboración propia.

Resultado: cuatro etiquetas: Repartidor, Motociclista particular, Taller mecánico y Entusiasta.

Paso 6. Revisar los términos de pago y crear el que falta

Ruta en Odoo: Facturación > Configuración > Términos de pago.

La hoja de proveedores nombra cinco plazos de pago. Odoo trae los suyos en inglés aunque la base esté en español, así que Immediate Payment, 15 Days, 30 Days y 45 Days se renombraron a Contado, 15 días, 30 días y 45 días, que es como los escribe el archivo. El quinto no existía y se creó: «50% anticipo, 50% contra entrega». Al crearlo se encontró que Odoo 18 ya no acepta el tipo de línea «saldo» en los términos de pago, así que las dos líneas se configuraron como porcentajes de 50 cada una.

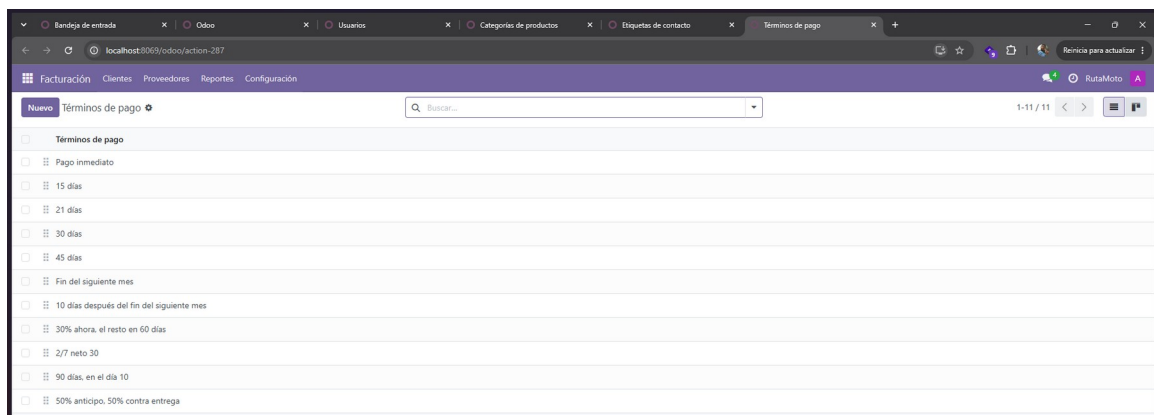


Figura 5. Términos de pago del caso, con el de 50 % y 50 % creado. Elaboración propia.

Resultado: los cinco términos que usa la hoja 4_Proveedores existen con el nombre exacto del archivo.

Paso 7. Confirmar el nombre de la ubicación de existencias

Ruta en Odoo: Inventario › Configuración › Ajustes, casilla «Ubicaciones de almacenamiento»; después Inventario › Configuración › Ubicaciones.

La bodega que quedó de la Fase 1 se llama «Bodega Central RutaMoto» y su código corto es RMT, de modo que su ubicación interna es RMT/Existencias. El archivo trae WH/Existencias, que es el código por omisión de Odoo. Comprobar esto antes de importar es lo que separa una corrección de una columna de una restauración de respaldo. Lo que se decidió hacer con esa diferencia está en el capítulo 3.

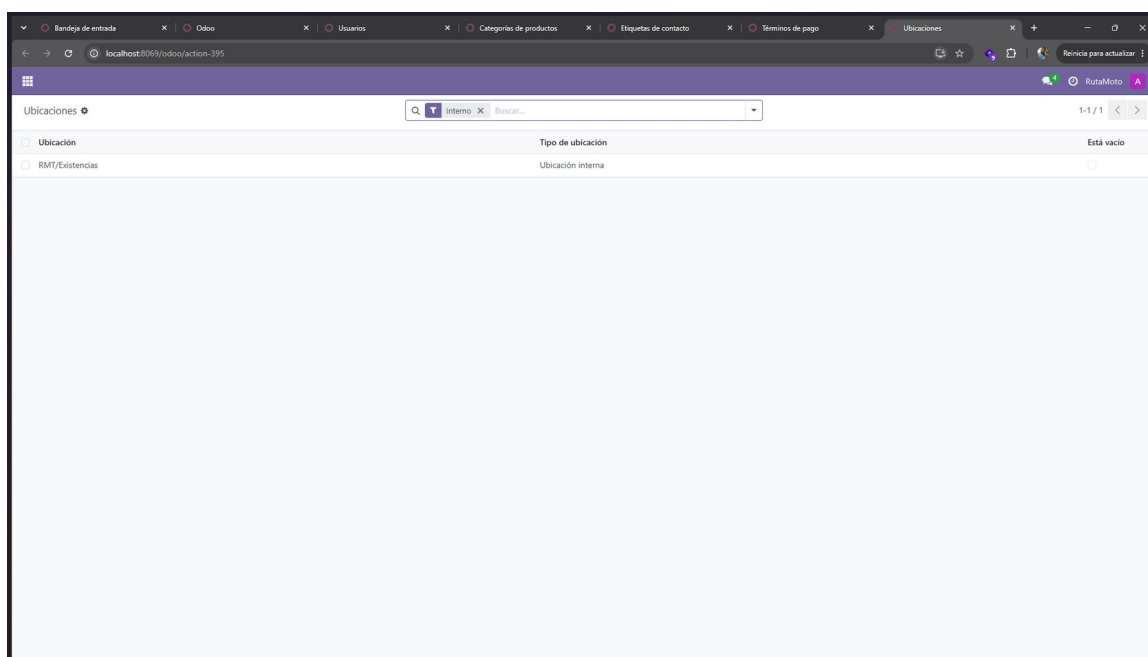


Figura 6. Ubicaciones del almacén: la interna es RMT/Existencias. Elaboración propia.

Resultado: la ubicación interna de la bodega es RMT/Existencias, no WH/Existencias.

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Respaldo previo	Archivo .zip en Drive	No se tomó antes de la primera importación; se tomó al cerrar la carga. Ver el capítulo 6.1
Usuarios	4	4
Categorías sin padre	6	6
Etiquetas	4	4
Términos de pago del caso	5	5

Tabla 1. Validación de la preparación. Elaboración propia.

2. Importar los productos

Hoja 1_Productos: 30 productos repartidos en cinco categorías. La sexta categoría, Accesorios y equipaje, se carga a mano y está documentada en el manual MU-02.

Paso 1. Abrir el importador de productos

Ruta en Odoo: Inventario > Productos > Productos > engranaje junto al título > Importar registros > Subir archivo.

El importador es el mismo para todos los modelos de Odoo. Se sube el archivo y, como es un libro de Excel con varias hojas, aparece arriba un selector para elegir cuál se está importando: se importa una hoja a la vez. El orden entre hojas no es opcional, porque cada una apunta a registros que crea la anterior.

Importar **Probar** **Cargar archivo de datos** **Cancelar** Resumen de in... / Importar un ...

Importar un archivo

Datos a importar

RutaMoto_datos_maestros_Fase2.xlsx

Hoja: 1_Productos

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Archivos a importar

Sube tus archivos No seleccionó ningún archivo

Tamaño máximo por lote: 10 Mb

Retraso después de cada lote: 1 segundos

Avanzado

☐ Registrar historial durante la importación

☒ Permitir emparejamiento con subcampos

Columna del archivo	Campo de Odoo
Referencia interna LUB-001	Ab Referencia interna
Nombre Aceite mineral 20W-50, 1 L	Ab Nombre
Categoría de producto Lubricantes y filtros	↔ Categoría del producto
Precio de venta 45	1.5 Precio de venta
Costo 28	1.5 Costo
Rastrear inventario True	☒ Rastrear inventario
Puede ser vendido True	Para importar, seleccione un...
Puede ser comprado	Para importar, seleccione un...

Figura 7. Importador de productos: el archivo cargado, la hoja 1_Productos seleccionada y el mapeo de columnas que Odoo propone. Elaboración propia.

Paso 2. Revisar el mapeo de columnas

Ruta en Odoo: cada columna azul del Excel contra su campo de Odoo, con la ayuda de la hoja «Diccionario» del propio archivo.

El importador propone un campo para cada columna y acierta en la mayoría, porque recuerda el mapeo de importaciones anteriores y porque el encabezado del archivo está escrito como Odoo llama al campo. Donde no acierta se elige el campo a mano con la ayuda de la hoja «Diccionario», que trae el nombre técnico de cada uno: `default_code`, `name`, `categ_id`, `list_price`, `standard_price`, `is_storable`, `sale_ok`, `purchase_ok` e `image_1920`. Las dos casillas de venta y compra son las que hay que elegir a mano siempre, porque en esta base sus etiquetas siguen en inglés, Sales y Purchase. La columna «Stock inicial (informativo)» se deja sin asignar: está en el archivo para cuadrar números, no para cargarse.

Resultado: las nueve columnas azules con campo asignado y la informativa en «No importar».

Paso 3. Probar la importación

Ruta en Odoo: botón Probar.

«Probar» ejecuta la importación completa contra la base y después deshace la transacción. Valida que cada categoría exista con ese nombre, que los números sean números y que las imágenes se puedan descargar, y si algo falla no queda nada escrito. Es la diferencia entre corregir una columna y restaurar un respaldo, y por eso se usa siempre antes de «Importar». La figura del capítulo siguiente muestra esta misma validación deteniendo una importación real.

Resultado: la prueba pasó sin errores.

Paso 4. Importar

Ruta en Odoo: botón Importar.

La importación creó 29 productos. La fila de LUB-001 no se importó porque ese producto ya existía: se había creado en la Fase 1 como prueba de que la instalación operaba, con la misma referencia, la misma categoría y los mismos precios que trae el archivo. El importador de Odoo no reconoce registros existentes salvo que el archivo traiga una columna de identificador externo, así que importar esa fila habría dejado dos productos con el código LUB-001. Se omitió la fila y se completó la ficha que ya estaba con su imagen, de modo que el catálogo quedó en los 30 productos que pide la hoja «Cuadre». Las imágenes entraron solas: la columna «Imagen» trae la dirección pública de cada archivo en el repositorio del grupo y Odoo las descarga durante la importación, lo que exige que el repositorio siga siendo público.

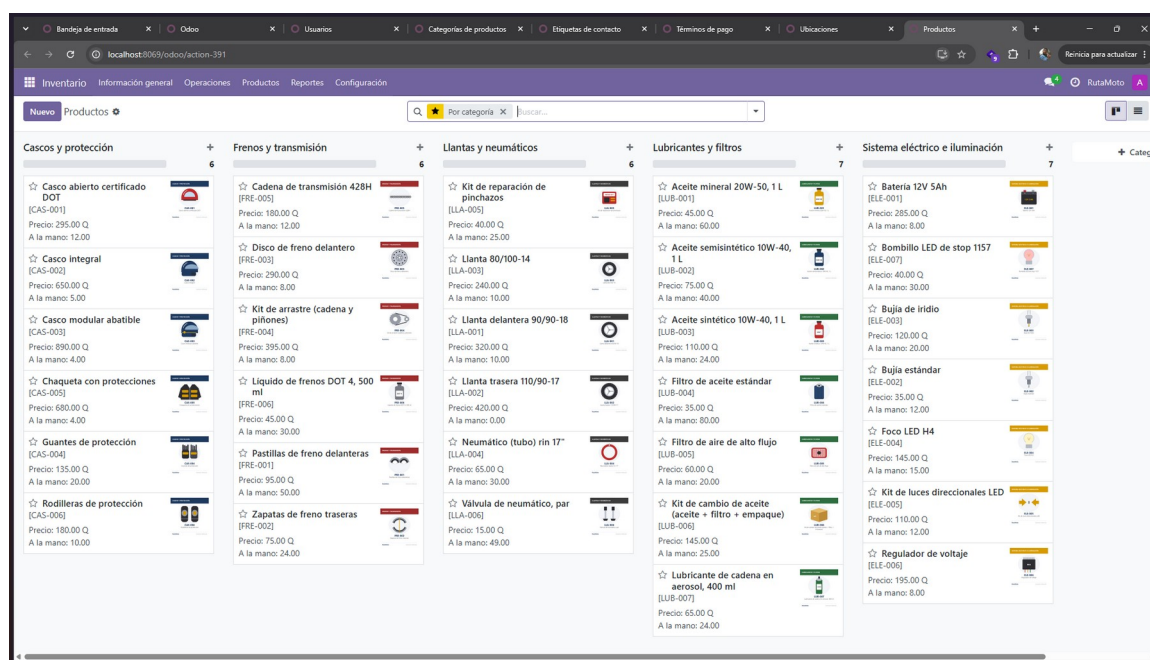


Figura 8. Catálogo agrupado por categoría. A los 30 productos de la importación se suman LUB-007 y ELE-007, creados desde el sistema en el capítulo 7. Elaboración propia.

Resultado: 30 productos cargados, seis en cada una de las cinco categorías del archivo, todos con imagen.

Paso 5. Revisar una ficha importada

Ruta en Odoo: Inventario > Productos > Productos > LUB-001.

La ficha de LUB-001 muestra lo que quedó cargado: referencia interna, nombre, categoría Lubricantes y filtros, precio de venta de Q 45, costo de Q 28, la imagen y la casilla «Rastrear inventario» marcada. Esa casilla es la que convierte al producto en almacenable: sin ella no lleva existencias ni dispara alertas, y todo lo que viene después no tendría sobre qué apoyarse.

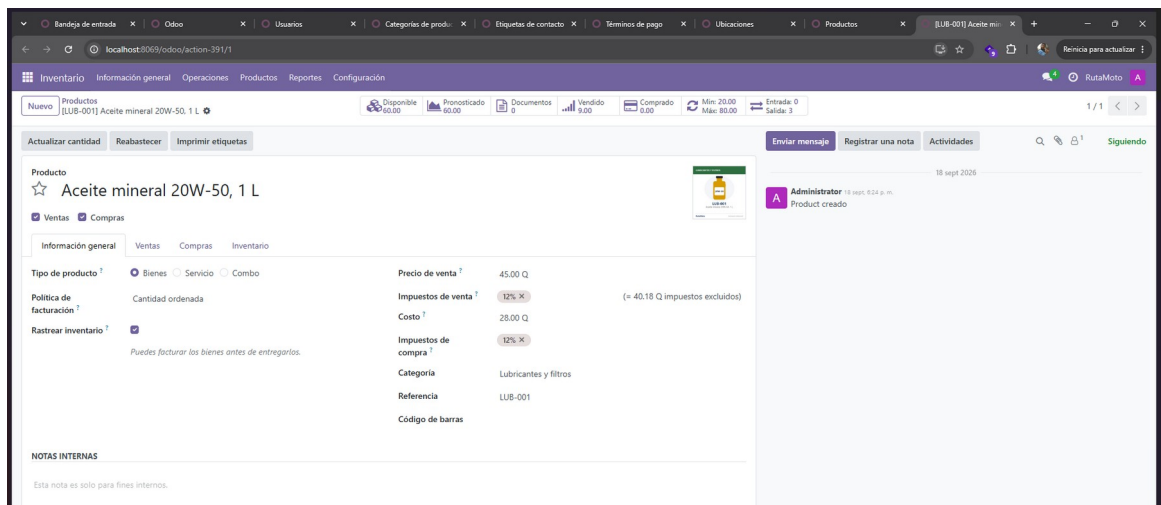


Figura 9. Ficha de LUB-001 con su referencia, categoría, precio, costo, imagen y seguimiento de inventario. Elaboración propia.

2.1. Validación del capítulo

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Productos importados	30	30 en el catálogo: 29 creados por la importación y LUB-001, que ya existía desde la Fase 1
Errores en la prueba final	0	0
Productos con «Rastrear inventario»	30	30

3. Importar las existencias iniciales

Hoja 2_Existencias_iniciales. El total al costo de lo que se importa es Q 38,096.00; con lo que se carga a mano el inventario llega a Q 45,000.00, la misma cifra del rubro de inventario inicial del presupuesto de la Fase 1.

Paso 1. Abrir el inventario físico e importar

Ruta en Odoo: Inventario > Operaciones > Inventario físico > engranaje > Importar registros, hoja 2_Existencias_iniciales.

Aquí salió el único error de toda la carga, y salió donde conviene que salga: en «Probar». La columna «Ubicación» del archivo dice WH/Existencias y la ubicación real de la instancia es RMT/Existencias, así que la validación rechazó las treinta filas con el mismo mensaje y no escribió nada. Como la instancia tiene una sola bodega, la columna se dejó en «No importar»: Odoo asigna entonces la ubicación de existencias por omisión del almacén, que es justamente la correcta. Se prefirió esa salida antes que editar el archivo, porque el Excel ya estaba repartido entre los cuatro integrantes y cambiar treinta celdas en una copia habría abierto la puerta a que cada quien importara una versión distinta. Con la columna fuera, la prueba volvió a pasar sin errores.

Importar Probar Cargar archivo de datos Cancelar Importar un archivo

Datos a importar

RutaMoto_datos_maestros_Fase2

Hoja: 2_Existencias_iniciales

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Avanzado

☐ Registrar historial durante la importación

☒ Permitir emparejamiento con subcampos

Ayuda

Importar plantilla de ajustes de inventario

Ir a preguntas frecuentes de importación

El archivo contiene errores de bloqueo (consulte a continuación)

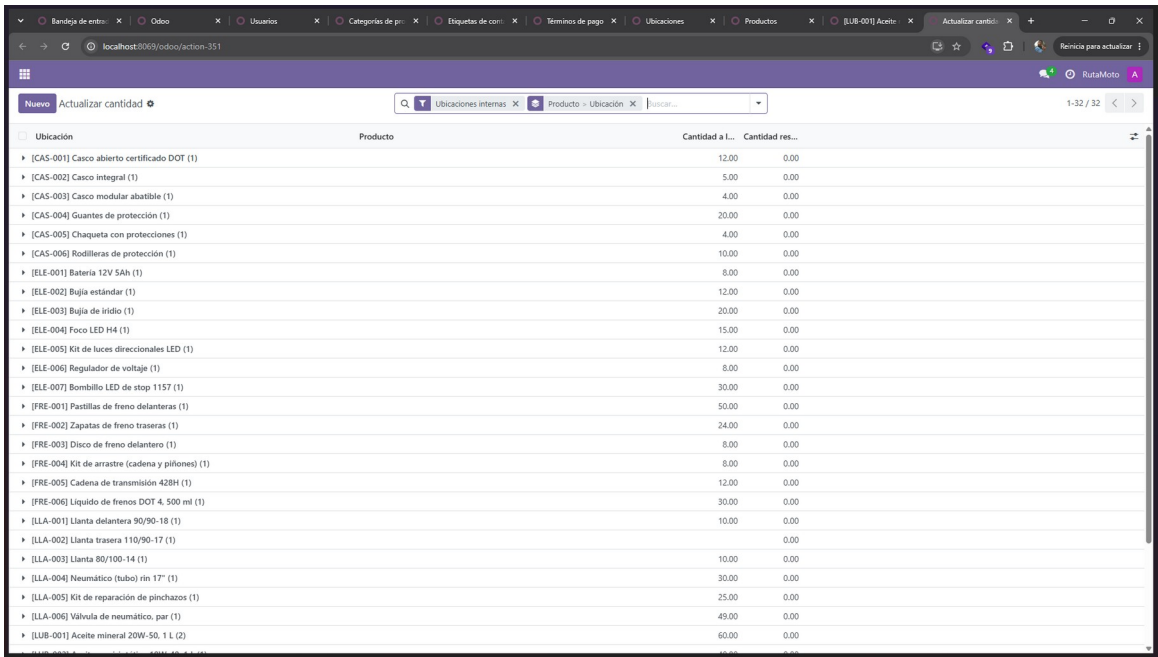
Columna del archivo	Campo de Odoo
Producto LUB-001	Producto
Ubicación WH/Existencias	Ubicación
Cantidad contada 60	Cantidades contadas
Nombre (informativo)	Para importar seleccione un campo

Figura 10. La validación previa detiene la importación: la ubicación WH/Existencias del archivo no existe en esta instancia, y no se escribe nada en la base. Elaboración propia.

Paso 2. Aplicar las cantidades

Ruta en Odoo: seleccionar todas las líneas > Aplicar.

La importación deja las cantidades como «contadas», no como existencia real. Mientras no se pulse «Aplicar», el inventario sigue en cero y todo lo que venga después (las alertas, las compras, las cotizaciones) trabajaría sobre datos vacíos. Se aplicaron las treinta líneas. La de LUB-001 se trató aparte: ese producto ya tenía 15 unidades de la demostración de la Fase 1, y el inventario físico de Odoo registra cantidades contadas y no sumas, de modo que la cantidad contada de 60 se aplicó sobre lo que ya había y el producto quedó en 60 y no en 75.



Ubicación	Producto	Cantidad a l...	Cantidad res...
▶ [CAS-001]	Casco abierto certificado DOT (1)	12.00	0.00
▶ [CAS-002]	Casco integral (1)	5.00	0.00
▶ [CAS-003]	Casco modular abatible (1)	4.00	0.00
▶ [CAS-004]	Guantes de protección (1)	20.00	0.00
▶ [CAS-005]	Chaqueta con protecciones (1)	4.00	0.00
▶ [CAS-006]	Rodilleras de protección (1)	10.00	0.00
▶ [ELE-001]	Batería 12V 5Ah (1)	8.00	0.00
▶ [ELE-002]	Bujía estándar (1)	12.00	0.00
▶ [ELE-003]	Bujía de iridio (1)	20.00	0.00
▶ [ELE-004]	Foco LED H4 (1)	15.00	0.00
▶ [ELE-005]	Kit de luces direccionales LED (1)	12.00	0.00
▶ [ELE-006]	Regulador de voltaje (1)	8.00	0.00
▶ [ELE-007]	Bombillo LED de stop 1157 (1)	30.00	0.00
▶ [FRE-001]	Pastillas de freno delanteras (1)	50.00	0.00
▶ [FRE-002]	Zapatillas de freno traseras (1)	24.00	0.00
▶ [FRE-003]	Disco de freno delantero (1)	8.00	0.00
▶ [FRE-004]	Kit de arrastre (cadena y pilones) (1)	8.00	0.00
▶ [FRE-005]	Cadena de transmisión 42BH (1)	12.00	0.00
▶ [FRE-006]	Líquido de frenos DOT 4, 500 ml (1)	30.00	0.00
▶ [LLA-001]	Llanta delantera 90/90-18 (1)	10.00	0.00
▶ [LLA-002]	Llanta trasera 110/90-17 (1)		0.00
▶ [LLA-003]	Llanta 80/100-14 (1)	10.00	0.00
▶ [LLA-004]	Neumático (tubo) rin 17" (1)	30.00	0.00
▶ [LLA-005]	Kit de reparación de pinchazos (1)	25.00	0.00
▶ [LLA-006]	Válvula de neumático, par (1)	49.00	0.00
▶ [LUB-001]	Aceite mineral 20W-50, 1 L (2)	60.00	0.00

Figura 11. Inventario físico con las cantidades aplicadas en RMT/Existencias. Elaboración propia.

Resultado: 30 líneas aplicadas, y LLA-002 en cero porque así está diseñado el inventario inicial.

Paso 3. Comprobar la valoración

Ruta en Odoo: Inventario > Informes > Existencias, con la columna de valor.

El informe de existencias muestra, por producto y ubicación, la cantidad a la mano y su valor al costo. La suma de las treinta líneas dio Q 38,096.00, exactamente la cifra de la hoja «Cuadre» del archivo. Ese cero de diferencia es el primer indicador de la fase: la carga no perdió ni inventó un quetzal.

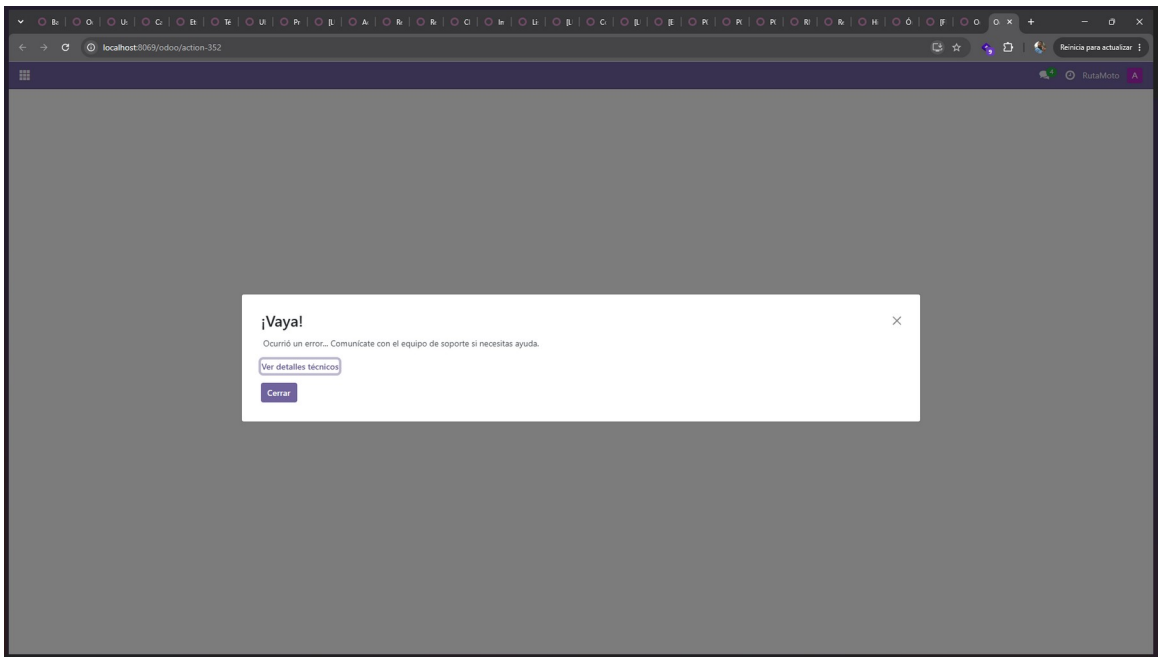


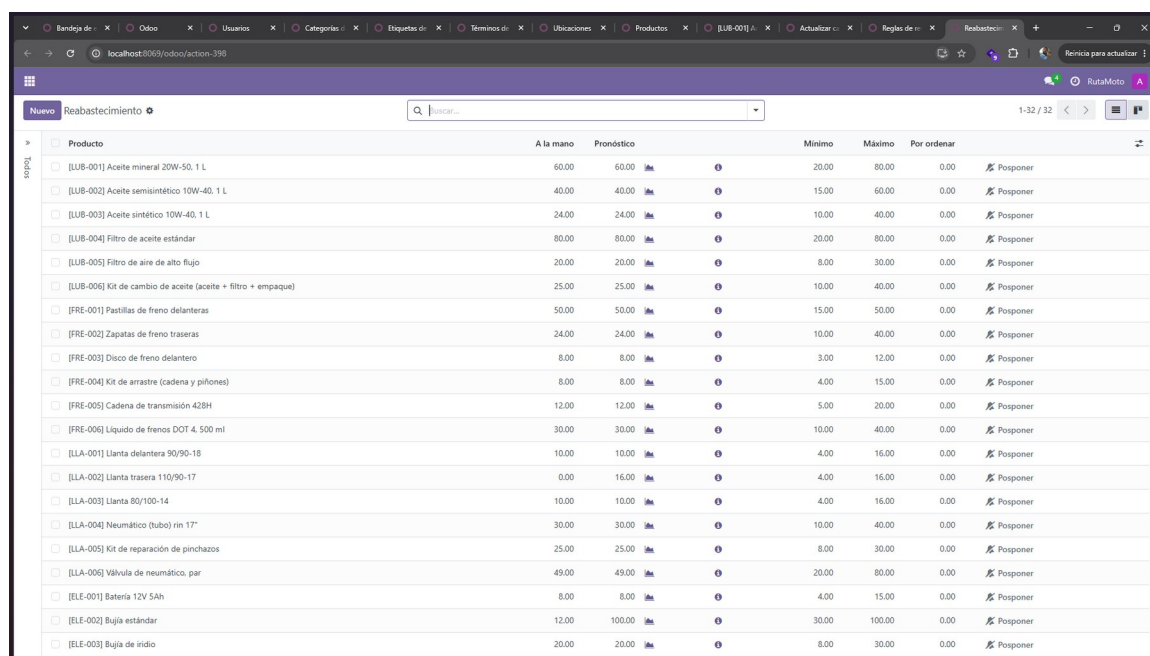
Figura 12. Informe de existencias: cantidad a la mano y valor al costo de cada producto. Elaboración propia.

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Líneas aplicadas	30	30
Valor al costo de lo importado	Q 38,096.00	Q 38,096.00
LLA-002	0 unidades	0 unidades

Paso 2. Ver las alertas que se disparan

Ruta en Odoo: Inventario > Operaciones > Reabastecimiento.

Con las existencias cargadas y las reglas puestas, cuatro productos quedaron por debajo de su mínimo: FRE-001 con 6 unidades y mínimo 15, LUB-004 con 8 y mínimo 20, ELE-002 con 12 y mínimo 30, y LLA-002 en cero con mínimo 4. No es casualidad: el inventario inicial del archivo está diseñado así para que el ciclo de compras tenga de dónde partir. La pantalla propone para cada uno la cantidad que falta para llegar al máximo (44, 72, 88 y 16 unidades), que son exactamente las cantidades de las compras del plan.



Producto	A la mano	Prontísimo	Minimo	Máximo	Por ordenar	
[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	60.00	60.00	20.00	80.00	0.00	Posponer
[LUB-002] Aceite semisintético 10W-40, 1 L	40.00	40.00	15.00	60.00	0.00	Posponer
[LUB-003] Aceite sintético 10W-40, 1 L	24.00	24.00	10.00	40.00	0.00	Posponer
[LUB-004] Filtro de aceite estándar	80.00	80.00	20.00	80.00	0.00	Posponer
[LUB-005] Filtro de aire de alto flujo	20.00	20.00	8.00	30.00	0.00	Posponer
[LUB-006] Kit de cambio de aceite (aceite + filtro + empaque)	25.00	25.00	10.00	40.00	0.00	Posponer
[FRE-001] Pastillas de freno delanteras	50.00	50.00	15.00	50.00	0.00	Posponer
[FRE-002] Zapatas de freno traseras	24.00	24.00	10.00	40.00	0.00	Posponer
[FRE-003] Disco de freno delantero	8.00	8.00	3.00	12.00	0.00	Posponer
[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	8.00	8.00	4.00	15.00	0.00	Posponer
[FRE-005] Cadena de transmisión 428H	12.00	12.00	5.00	20.00	0.00	Posponer
[FRE-006] Líquido de frenos DOT 4, 500 ml	30.00	30.00	10.00	40.00	0.00	Posponer
[LLA-001] Llanta delantera 90/90-18	10.00	10.00	4.00	16.00	0.00	Posponer
[LLA-002] Llanta trasera 110/90-17	0.00	16.00	4.00	16.00	0.00	Posponer
[LLA-003] Llanta 80/100-14	10.00	10.00	4.00	16.00	0.00	Posponer
[LLA-004] Neumático (tubo) rin 17"	30.00	30.00	10.00	40.00	0.00	Posponer
[LLA-005] Kit de reparación de pinchazos	25.00	25.00	8.00	30.00	0.00	Posponer
[LLA-006] Válvula de neumático, par	49.00	49.00	20.00	80.00	0.00	Posponer
[ELE-001] Batería 12V 5Ah	8.00	8.00	4.00	15.00	0.00	Posponer
[ELE-002] Bujía estándar	12.00	100.00	30.00	100.00	0.00	Posponer
[ELE-003] Bujía de inicio	20.00	20.00	8.00	30.00	0.00	Posponer

Figura 14. Pantalla de reabastecimiento. La captura se tomó al cerrar la fase: las cuatro alertas ya están cubiertas por las órdenes P00001, P00002, P00004 y P00005. Elaboración propia.

Resultado: cuatro productos bajo el mínimo, LUB-004, FRE-001, ELE-002 y LLA-002, con las cantidades propuestas 72, 44, 88 y 16.

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Reglas importadas	30	30 al importar; 32 al cierre, con las de LUB-007 y ELE-007
Productos bajo el mínimo	4	4: LUB-004, FRE-001, ELE-002 y LLA-002

5. Importar los proveedores y sus contactos

Paso 1. Importar las empresas proveedoras

Ruta en Odoo: Contactos › engranaje › Importar registros, hoja 4_Proveedores.

Las cinco empresas se importaron con su correo, teléfono, dirección y plazo de pago. El plazo es el campo que más cuidado pide, porque no se guarda como texto sino como una referencia a un término de pago que tiene que existir con el nombre exacto: por eso el capítulo 1 los renombra antes. Con eso resuelto, cada orden de compra hereda sola la condición de crédito de su proveedor.

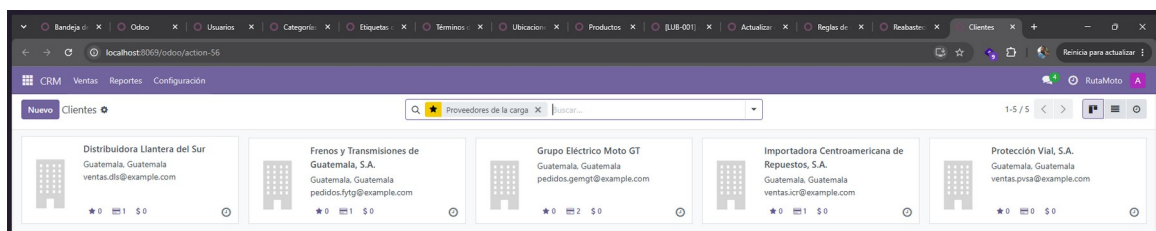


Figura 15. Los cinco proveedores importados, cada uno con su plazo de pago. Elaboración propia.

Paso 2. Importar las personas de contacto

Ruta en Odoo: mismo importador de Contactos, hoja 5_Contactos_proveedores; la columna «Empresa relacionada» se asigna al campo de la empresa matriz.

Las cinco personas de contacto se importaron sobre el mismo modelo que las empresas, con la columna «Empresa relacionada» apuntando al nombre del proveedor. Odoo las guarda como contactos hijos, de modo que aparecen dentro de la ficha de su empresa y se pueden elegir como destinatario de una orden de compra.

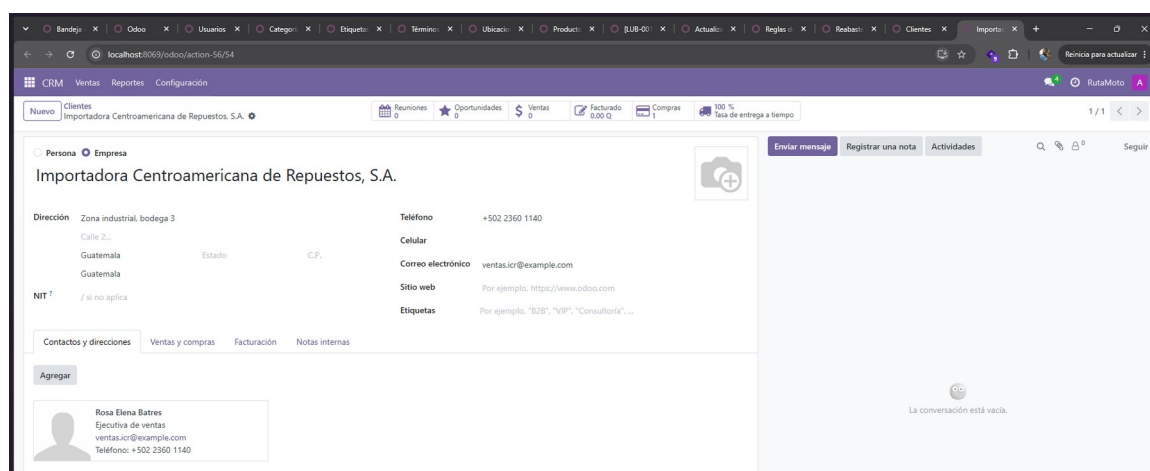


Figura 16. Ficha de la Importadora Centroamericana de Repuestos con su contacto y su plazo de pago. Elaboración propia.

Paso 3. Importar qué provee cada uno

Ruta en Odoo: Compras > Configuración > Listas de precios de proveedores > engranaje > Importar registros, hoja 6_Productos_por_proveedor.

Las treinta líneas relacionan proveedor, producto, precio de compra, cantidad mínima y plazo de entrega en días. Es la hoja que parece prescindible y no lo es: es la que hace que al crear una orden de compra Odoo proponga solo el proveedor correcto, su costo y la fecha prevista de entrega. Sin ella, todo el ciclo de compras del capítulo 8 habría que escribirlo a mano línea por línea.

Proveedor	Producto	Precio	Moneda	Plazo de entrega
Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A.	[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	28.00	GTQ	5
Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A.	[LUB-002] Aceite semisintético 10W-40, 1 L	48.00	GTQ	5
Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A.	[LUB-003] Aceite sintético 10W-40, 1 L	72.00	GTQ	5
Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A.	[LUB-004] Filtro de aceite estándar	19.00	GTQ	5
Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A.	[LUB-005] Filtro de aire de alto flujo	34.00	GTQ	5
Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A.	[LUB-006] Kit de cambio de aceite (aceite + filtro + empaque)	92.00	GTQ	5
Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.	[FRE-001] Pastillas de freno delanteras	55.00	GTQ	4
Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.	[FRE-002] Zapatas de freno traseras	42.00	GTQ	4
Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.	[FRE-003] Disco de freno delantero	185.00	GTQ	4
Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.	[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	255.00	GTQ	4
Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.	[FRE-005] Cadena de transmisión 428H	110.00	GTQ	4
Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.	[FRE-006] Líquido de frenos DOT 4, 500 ml	24.00	GTQ	4
Distribuidora Llantera del Sur	[LLA-001] Llantera delantera 90/90-18	205.00	GTQ	7
Distribuidora Llantera del Sur	[LLA-002] Llantera trasera 110/90-17	275.00	GTQ	7
Distribuidora Llantera del Sur	[LLA-003] Llantera 80/100-14	150.00	GTQ	7
Distribuidora Llantera del Sur	[LLA-004] Neumático (tubo) rin 17"	35.00	GTQ	7
Distribuidora Llantera del Sur	[LLA-005] Kit de reparación de pinchazos	21.00	GTQ	7
Distribuidora Llantera del Sur	[LLA-006] Válvula de neumático, par	7.00	GTQ	7
Grupo Eléctrico Moto GT	[ELE-001] Batería 12V 5Ah	180.00	GTQ	3
Grupo Eléctrico Moto GT	[ELE-002] Bujía estándar	18.00	GTQ	3
Grupo Eléctrico Moto GT	[ELE-003] Bujía de iridio	78.00	GTQ	3

Figura 17. Lista de precios de proveedor: qué provee cada uno, a qué costo y en cuántos días. Elaboración propia.

Producto: Filtro de aceite estándar

Información general: Ventas, Compras, Inventario

Tipo de producto: Bienes, Servicio, Combo

Política de facturación: Cantidad ordenada

Rastrear inventario: Puedes facturar los bienes antes de entregarlos.

Precio de venta: 35.00 Q

Impuestos de venta: 12% X (= 31.25 Q impuestos excluidos)

Costo: 19.00 Q

Impuestos de compra: 12% X

Categoría: Lubricantes y filtros

Referencia: LUB-004

Código de barras

NOTAS INTERNAS: Esta nota es solo para fines internos.

Figura 18. Pestaña Compra de LUB-004, con el proveedor, el precio y el plazo que llegaron por importación. Elaboración propia.

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Proveedores importados	5	5
Contactos de proveedores	5	5
Líneas de proveedor por producto	30	30 al importar; 32 al cierre, con las de LUB-007 y ELE-007

6. Importar los clientes

Paso 1. Importar la hoja de clientes

Ruta en Odoo: Contactos > engranaje > Importar registros, hoja 7_Clientes.

Los treinta y cinco clientes se importaron con nombre, correo, teléfono, dirección, la marca de empresa para los talleres y su segmento como etiqueta. Los correos son todos del dominio example.com, que está reservado para ejemplos, de modo que la campaña del CRM no le llega a ninguna persona real. La prueba previa pasó sin errores y la importación creó los 35 registros.

Paso 2. Comprobar los segmentos

Ruta en Odoo: Contactos > vista de lista > Agrupar por > Etiquetas.

Agrupando los contactos por etiqueta se ve el reparto que pide el archivo. Los cinco clientes que faltan para llegar a los cuarenta del caso se cargan a mano y están documentados en el manual MU-02.

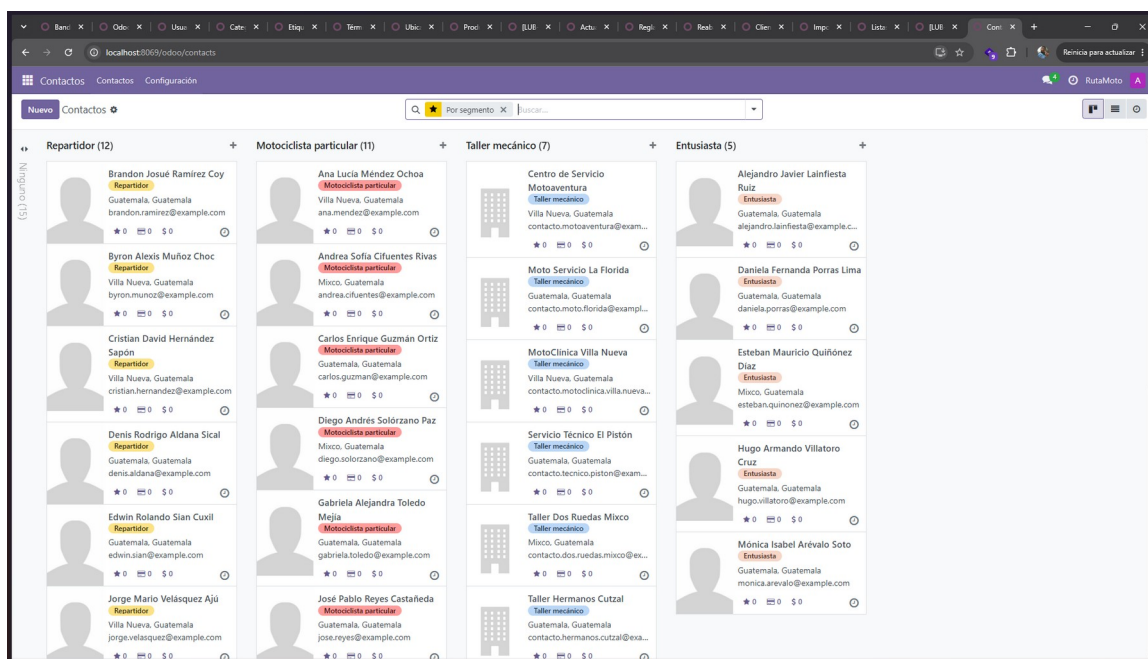


Figura 19. Clientes importados, agrupados por segmento. Elaboración propia.

Resultado: Repartidor 12, Motociclista particular 11, Taller mecánico 7 y Entusiasta 5.

Paso 3. Respaldo después de la carga

Ruta en Odoo: gestor de bases de datos > Respaldo, o el script 02_respaldo.ps1.

Con la carga cerrada se vuelve a respaldar, esta vez con la base poblada y verificada. Es el punto de retorno del resto de la fase: a partir de aquí trabajan los otros tres integrantes sobre la misma instancia, y conviene poder volver al estado en que los números estaban cuadrados.

Resultado: el respaldo posterior a la carga queda en la carpeta del grupo en Drive y se avisa en el chat del equipo, porque los roles 2 y 4 dependen de este punto para empezar.

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Clientes importados	35	35
Talleres marcados como empresa	7	7

6.1. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema	Causa	Solución aplicada
La columna «Ubicación» de la hoja 2 no coincide con la instancia	El archivo trae WH/Existencias, que es el código por omisión de Odoo. La bodega de RutaMoto se llama «Bodega Central RutaMoto» y su código corto es RMT desde la Fase 1, así que la ubicación interna real es RMT/Existencias.	La prueba previa rechazó las 30 filas antes de escribir nada. Como hay una sola bodega, la columna se dejó en «No importar» y Odoo asignó la ubicación por omisión, que es la correcta. El archivo no se modificó, para que los cuatro integrantes sigan trabajando sobre la misma copia.
LUB-001 ya existía en la base	Se creó en la Fase 1 como producto de prueba de la instalación, con la misma referencia del catálogo. El importador de Odoo no reconoce registros existentes si el archivo no trae una columna de identificador externo, así que habría creado un segundo producto con el mismo código.	Se importaron las 29 filas restantes y se completó la ficha que ya estaba, en lugar de duplicarla. La cantidad contada de la hoja 2 se aplicó sobre esa misma ficha y la dejó en 60 unidades, no en 75.

Problema	Causa	Solución aplicada
Los términos de pago estaban en inglés	La base se creó en español de Guatemala, pero los términos que Odoo instala por omisión conservan su nombre en inglés, y la hoja 4_Proveedores los nombra en español.	Se renombraron los cuatro y se creó el quinto, «50% anticipo, 50% contra entrega». Al crearlo se encontró además que Odoo 18 ya no acepta el tipo de línea «saldo»: las dos líneas tuvieron que ser porcentuales, de 50 cada una.
No se tomó el respaldo previo a la primera importación	La carga se hizo en una sola sesión de trabajo y el paso se pasó por alto.	La validación previa de cada hoja pasó sin errores, así que no hubo nada que restaurar, y el respaldo se tomó al cerrar la carga, después de cuadrar los conteos y el inventario valorizado contra la hoja «Cuadre». Queda anotado porque la práctica correcta es respaldar antes.

7. Crear productos adicionales desde el sistema

El enunciado pide crear productos adicionales directamente desde el sistema. Son dos, y se crean con existencia cero: su inventario entra por una orden de compra, de modo que un mismo producto demuestra las dos cosas, la creación desde el formulario y el ciclo de compras completo.

Paso 1. Crear LUB-007 Lubricante de cadena en aerosol, 400 ml

Ruta en Odoo: Inventario > Productos > Productos > Nuevo. Pestaña Compra para agregar el proveedor.

LUB-007, lubricante de cadena en aerosol de 400 ml, se creó desde el formulario y no desde el archivo: precio de venta Q 65, costo Q 38, categoría Lubricantes y filtros, con «Rastrear inventario» marcado y existencia cero. En la pestaña Compra se agregó a la Importadora Centroamericana de Repuestos como proveedor, con su costo y un plazo de entrega de cinco días, igual que el resto de productos de esa categoría.

The screenshot displays the Odoo product form for 'LUB-007 Lubricante de cadena en aerosol, 400 ml'. The interface is in Spanish. The top navigation bar includes 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header shows the product name and a 'Nuevo' button. Below this, there are tabs for 'Actualizar cantidad', 'Reabastecer', and 'Imprimir etiquetas'. The 'Compra' tab is active, showing the purchase price of 38.00 Q and the sale price of 65.00 Q. The 'Rastrear inventario' checkbox is checked. The 'Categoría' is 'Lubricantes y filtros'. The 'Referencia' is 'LUB-007'. The 'Código de barras' is also visible. The right sidebar shows a chat window with a message from 'Administrator' stating 'Product creado'.

Información general	
Tipo de producto	Bienes
Política de facturación	Cantidad ordenada
Rastrear inventario	☒
Puedes facturar los bienes antes de entregarlos.	
NOTAS INTERNAS	
Esta nota es solo para fines internos.	

Compra	
Precio de venta	65.00 Q
Impuestos de venta	12% X (= 58.04 Q impuestos excluidos)
Costo	38.00 Q
Impuestos de compra	12% X
Categoría	Lubricantes y filtros
Referencia	LUB-007
Código de barras	

Figura 20. Ficha de LUB-007 con su proveedor en la pestaña Compra. Elaboración propia.

Resultado: precio Q 65, costo Q 38, proveedor Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A.

Paso 2. Crear ELE-007 Bombillo LED de stop 1157

Ruta en Odoo: Inventario > Productos > Productos > Nuevo. Pestaña Compra para agregar el proveedor.

ELE-007, bombillo LED de stop 1157, con precio de venta Q 40, costo Q 22, categoría Sistema eléctrico e iluminación y existencia cero. Su proveedor es Grupo Eléctrico Moto GT, con un plazo de entrega de tres días.

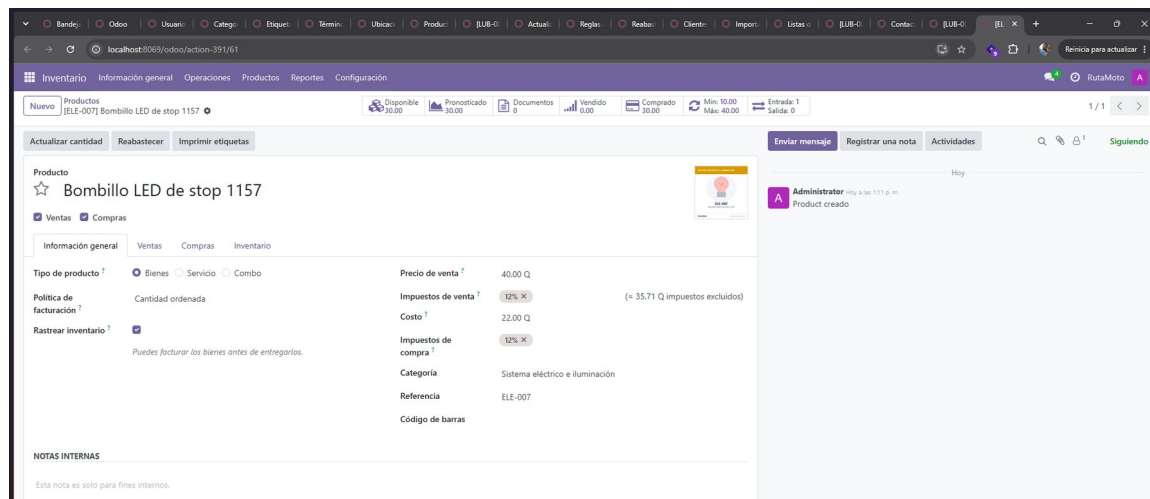


Figura 21. Ficha de ELE-007 con su proveedor en la pestaña Compra. Elaboración propia.

Resultado: precio Q 40, costo Q 22, proveedor Grupo Eléctrico Moto GT.

Paso 3. Agregar su regla de mínimo y máximo

Ruta en Odoo: Inventario > Operaciones > Reabastecimiento > Nuevo, mínimo 10 y máximo 40.

A los dos productos nuevos se les puso una regla de reabastecimiento con mínimo 10 y máximo 40, con disparador manual como las treinta importadas. Se crearon después de recibir las compras del capítulo 9, y el orden importa: si se hubieran creado antes, los dos habrían aparecido como alerta con existencia cero y la pantalla de reabastecimiento habría propuesto cuarenta unidades de cada uno en vez de las cantidades del plan de compras. Las dos reglas nuevas son las que cierran la lista de reglas del capítulo 4.

8. Ciclo de compras: requisición y solicitud de cotización

Odoo 18 Community no tiene un documento que se llame «requisición». En este proyecto la requisición es la alerta de stock bajo: la regla de reabastecimiento detecta que FRE-001 tiene 6 unidades con un mínimo de 15, y el botón

«Ordenar una vez» convierte esa alerta en una solicitud de cotización al proveedor. Se documenta como decisión de diseño, y con ella el ciclo que exige el enunciado queda completo y trazable.

Paso 1. Generar la requisición desde la alerta

Ruta en Odoo: Inventario > Operaciones > Reabastecimiento > línea de FRE-001 > Ordenar una vez.

La regla de FRE-001 tiene mínimo 15 y máximo 50, y el producto quedó con 6 unidades después de la carga. La pantalla de reabastecimiento propone 44, que es lo que falta para llegar al máximo, y el botón «Ordenar una vez» convierte esa propuesta en una solicitud de cotización dirigida al proveedor que figura en la lista de precios del producto. Esa es la requisición de este proyecto: un documento que nace de una regla y no de un formulario que alguien llena a mano.

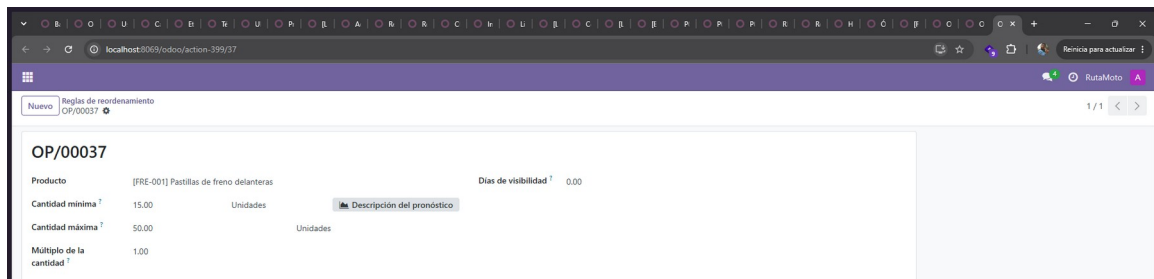


Figura 22. Regla de reabastecimiento de FRE-001: mínimo 15, máximo 50, y el botón que genera la solicitud de cotización. Elaboración propia.

Resultado: se creó la solicitud de presupuesto P00001 a Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.

Paso 2. Revisar la solicitud de cotización

Ruta en Odoo: Compras > Órdenes > Solicitudes de presupuesto > P00001.

En la solicitud no se escribió nada a mano: el proveedor, el precio unitario de Q 55 y la fecha prevista de entrega salieron de la lista de precios de proveedor que se importó en la hoja 6, y el plazo de pago de treinta días vino de la ficha del proveedor. Ese es el rendimiento concreto de haber importado esas dos hojas.

Nuevo P00001

Recepción

1 / 1

Crear factura Enviar orden de compra por correo electrónico Cancelar Bloquear Solicitud de cotización Solicitud de cotización enviada Orden de compra Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

Orden de compra

☆ P00001

Proveedor [?] Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.

Fecha de confirmación 05/10/2026 13:12:42

Referencia de proveedor [?] Entrega esperada [?] 09/10/2026 06:00:00

Moneda GTQ Llegada [?] 05/10/2026 13:12:42

Productos Otra información

Producto	Cantidad	Recibido	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
[FRE-001] Pastillas de freno delanteras	44.00	44.00	0.00	55.00	12%	2,160.71 Q

Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo

Defina sus términos y condiciones...

Subtotal: 2,160.71 Q
IVA 12%: 259.29 Q
Total: 2,420.00 Q

Hoy

Administrator ^{Hoy a las 11:02 p. m.}
Se actualizó la cantidad recibida.
• [FRE-001] Pastillas de freno delanteras:
Cantidad recibida: 0.0 -> 44.0

Administrator ^{Hoy a las 11:02 p. m.}
RFQ Sent → Purchase Order (Estado)

Administrator ^{Hoy a las 11:02 p. m.}
RFQ → RFQ Sent (Estado)

OdooBot ^{Hoy a las 11:02 p. m.}
Purchase Order creado

Figura 23. Solicitud de presupuesto P00001: 44 unidades de FRE-001 a Q 55, Q 2,420 en total. Elaboración propia.

Resultado: proveedor Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A., 44 unidades a Q 55, Q 2,420 en total.

Paso 3. Enviar la solicitud al proveedor

Ruta en Odoo: en la solicitud, botón Enviar por correo.

El estado «Solicitud de cotización enviada» marca que el documento ya salió hacia el proveedor. Cuando se recorrió este ciclo el servidor de correo saliente todavía no estaba configurado, porque esa configuración corresponde al rol 4 y avanzaba en paralelo, así que las solicitudes se marcaron como enviadas sin despachar el correo. La compra 5 quedó deliberadamente en ese estado y es la que sirve de evidencia.

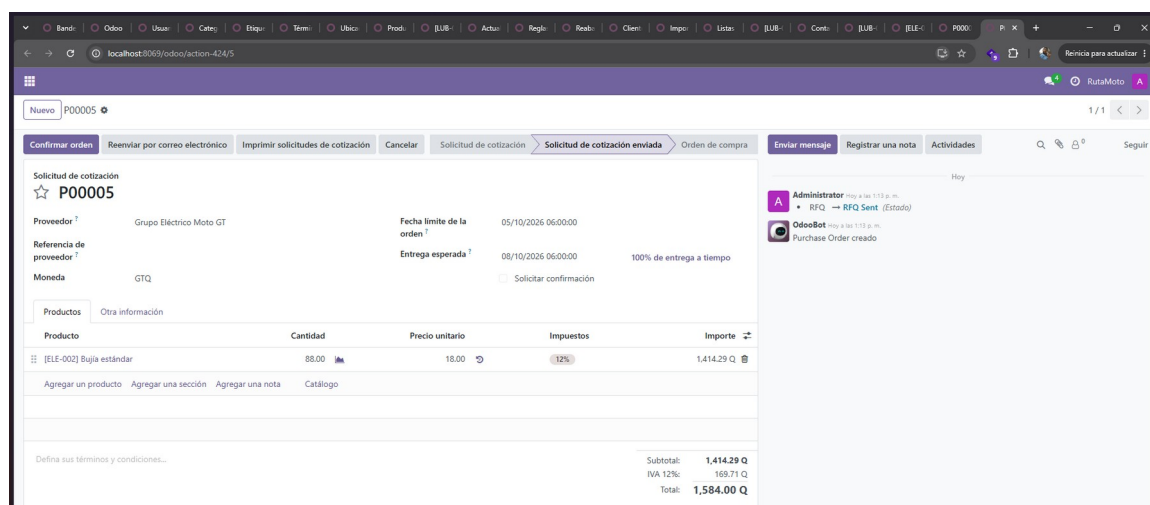


Figura 24. Compra 5, P00005, en estado de solicitud enviada sin confirmar. Elaboración propia.

Resultado: P00005 en estado «Solicitud de cotización enviada», que es como la necesita el informe de inventario.

9. Ciclo de compras: orden de compra y recepción

Paso 1. Confirmar la orden de compra

Ruta en Odoo: en la solicitud, botón Confirmar pedido.

Al confirmar, la solicitud cambia de estado y pasa a ser un pedido de compra, y aparece el botón inteligente de Recepción. Ese botón existe porque Odoo generó solo el movimiento de entrada hacia la bodega, sin que haya que crearlo: es el mismo mecanismo que en la Fase 1 generaba la orden de entrega al confirmar un pedido de venta, visto del otro lado del almacén.

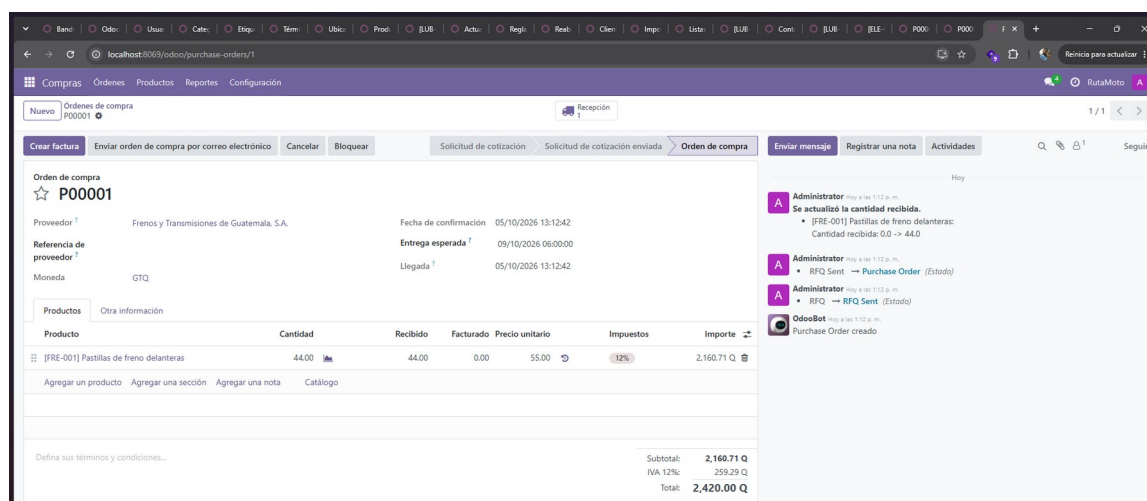


Figura 25. P00001 confirmada como pedido de compra, con el botón de recepción visible. Elaboración propia.

Resultado: P00001 en estado «Pedido de compra», con la recepción RMT/IN/00001 pendiente.

Paso 2. Recibir la mercadería

Ruta en Odoo: botón Recepción › revisar cantidades › Validar.

En la recepción se confirma la cantidad que llegó y se valida. Las 44 unidades entraron completas, así que no hubo que generar un pedido parcial, y el documento quedó en estado Hecho.

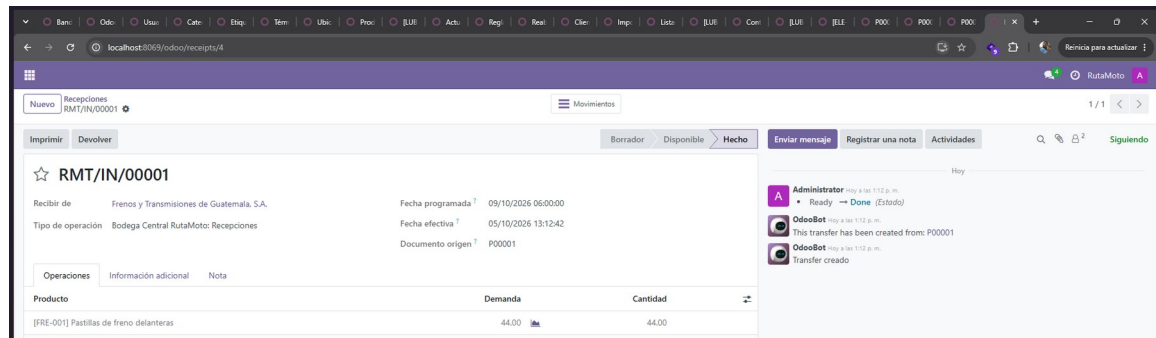


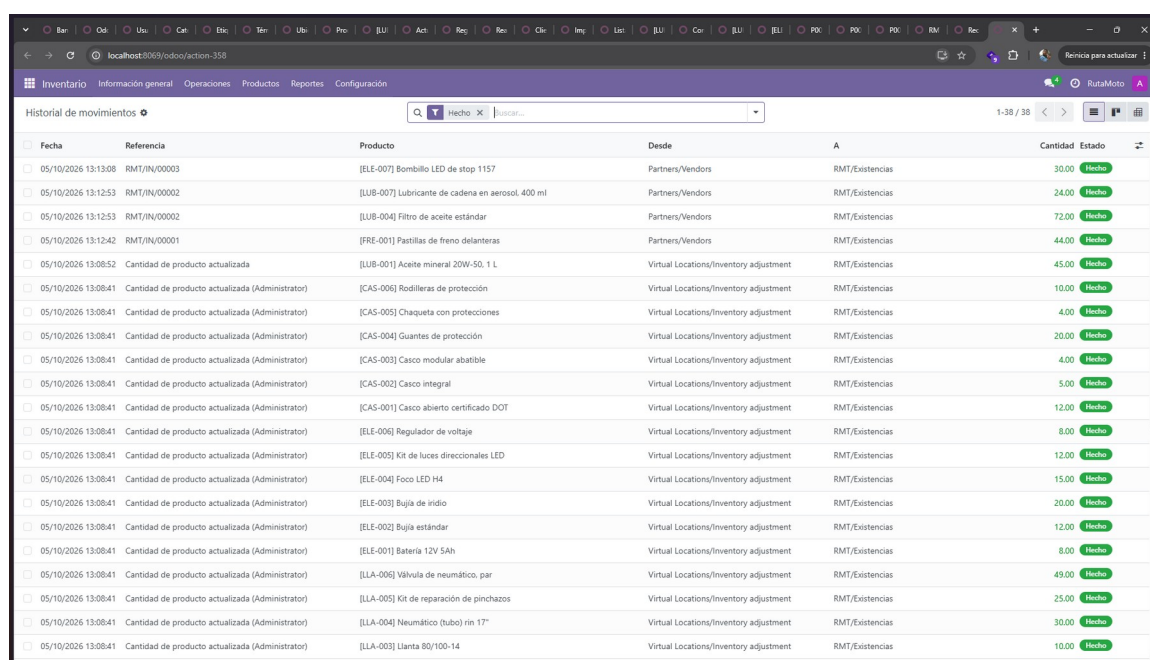
Figura 26. Recepción RMT/IN/00001 validada, con 44 unidades de FRE-001. Elaboración propia.

Resultado: recepción RMT/IN/00001 en estado Hecho.

Paso 3. Verificar el movimiento en inventario

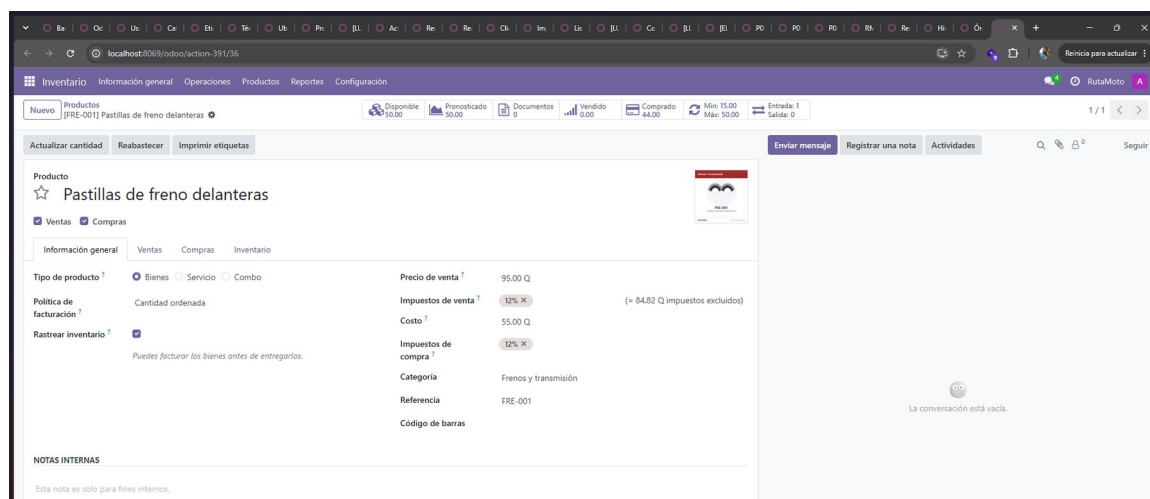
Ruta en Odoo: ficha de FRE-001, botón «A mano»; e Inventario > Informes > Historial de movimientos.

FRE-001 pasó de 6 a 50 unidades. En el historial de movimientos queda la línea de entrada desde la ubicación de proveedores hacia RMT/Existencias, con su fecha, su documento de origen y el usuario que la validó. La alerta de reabastecimiento de FRE-001 desapareció sola, porque la existencia volvió a estar por encima del mínimo. Esto es exactamente lo que pide el enunciado cuando exige que el movimiento se refleje en el módulo de inventario.



Fecha	Referencia	Producto	Desde	A	Cantidad	Estado
05/10/2026 13:13:08	RMT/IN/00003	[ELE-007] Bombillo LED de stop 1157	Partners/Vendors	RMT/Existencias	30,00	Hecho
05/10/2026 13:12:53	RMT/IN/00002	[LUB-007] Lubricante de cadena en aerosol 400 ml	Partners/Vendors	RMT/Existencias	24,00	Hecho
05/10/2026 13:12:53	RMT/IN/00002	[LUB-004] Filtro de aceite estándar	Partners/Vendors	RMT/Existencias	72,00	Hecho
05/10/2026 13:12:42	RMT/IN/00001	[FRE-001] Pastillas de freno delanteras	Partners/Vendors	RMT/Existencias	44,00	Hecho
05/10/2026 13:08:52	Cantidad de producto actualizada	[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	45,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[CAS-006] Rodilleras de protección	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	10,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[CAS-005] Chaqueta con protecciones	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	4,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[CAS-004] Guantes de protección	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	20,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[CAS-003] Casco modular abatible	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	4,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[CAS-002] Casco integral	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	5,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[CAS-001] Casco abierto certificado DOT	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	12,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[ELE-006] Regulador de voltaje	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	8,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[ELE-005] Kit de luces direccionales LED	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	12,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[ELE-004] Foco LED H4	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	15,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[ELE-003] Bujía de iridio	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	20,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[ELE-002] Bujía estándar	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	12,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[ELE-001] Batería 12V 5Ah	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	8,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[LLA-006] Válvula de neumático, par	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	49,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[LLA-005] Kit de reparación de pinchazos	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	25,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[LLA-004] Neumático (tubo) rin 17"	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	30,00	Hecho
05/10/2026 13:08:41	Cantidad de producto actualizada (Administrator)	[LLA-003] Llanta 80/100-14	Virtual Locations/Inventory adjustment	RMT/Existencias	10,00	Hecho

Figura 27. Historial de movimientos con la entrada del proveedor hacia RMT/Existencias. Elaboración propia.



Nuevo Productos (FRE-001) Pastillas de freno delanteras

Actualizar cantidad Reabastecer Imprimir etiquetas

Producto: Pastillas de freno delanteras

Información general Ventas Compras Inventario

Tipo de producto: Bienes Servicio Combo

Política de facturación: Cantidad ordenada

Rastrear inventario: ☒ Puedes facturar los bienes antes de entregarlos.

NOTAS INTERNAS

Esta nota es solo para fines internos.

Disponibles: 50,00 Prometido: 50,00 Documentos: 0 Vendido: 0,00 Comprado: 44,00 Min: 15,00 Máx: 50,00 Entrada: 1 Salida: 0

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

La conversación está vacía.

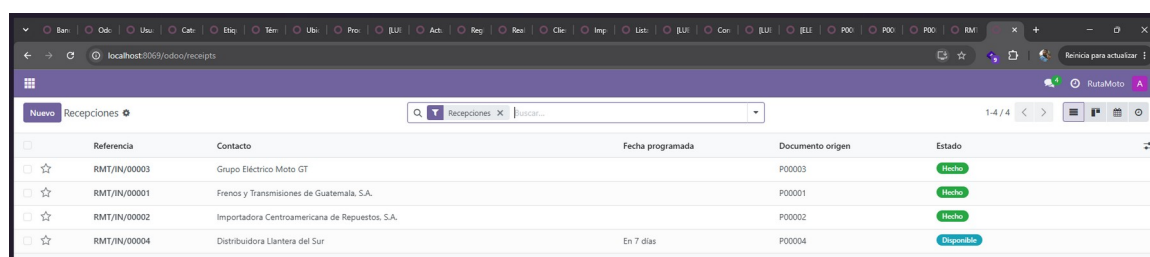
Figura 28. FRE-001 después de la recepción, con 50 unidades a la mano. Elaboración propia.

Resultado: FRE-001 subió de 6 a 50 unidades y salió de la lista de reabastecimiento.

Paso 4. Repetir para las compras 2 y 3

Ruta en Odoo: mismo ciclo completo para cada compra.

La compra 2, a la Importadora Centroamericana de Repuestos, se generó igual, desde la alerta de LUB-004 por 72 unidades, y antes de confirmarla se le agregó una segunda línea con 24 unidades de LUB-007. Son Q 2,280 y se recibió completa en RMT/IN/00002. La compra 3, de 30 unidades de ELE-007 a Grupo Eléctrico Moto GT por Q 660, se creó desde el formulario porque ese producto todavía no tenía regla de reabastecimiento, y se recibió en RMT/IN/00003. Así los dos productos adicionales obtuvieron su existencia por compra y no escribiendo un número a mano.



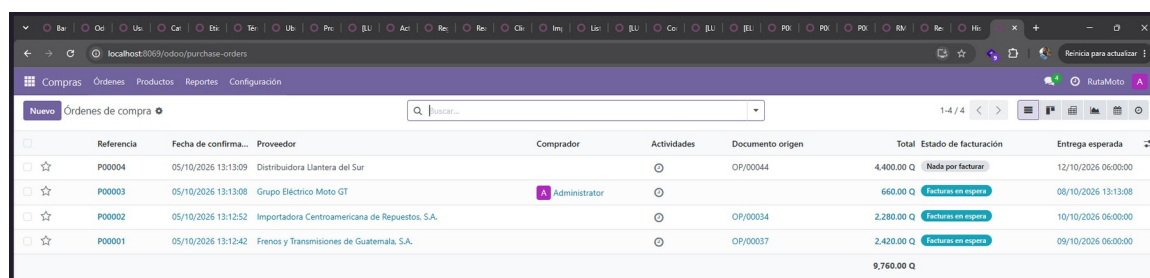
	Referencia	Contacto	Fecha programada	Documento origen	Estado
☐	RMT/IN/00003	Grupo Eléctrico Moto GT		P00003	Hecho
☐	RMT/IN/00001	Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.		P00001	Hecho
☐	RMT/IN/00002	Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A.		P00002	Hecho
☐	RMT/IN/00004	Distribuidora Llantera del Sur	En 7 días	P00004	Disponible

Figura 29. Recepciones de la fase: tres validadas y una pendiente. Elaboración propia.

Paso 5. Dejar abiertas las compras 4 y 5

Ruta en Odoo: Compras > Órdenes > Pedidos de compra.

La compra 4, 16 unidades de LLA-002 a Distribuidora Llantera del Sur por Q 4,400, se confirmó y su recepción quedó lista pero sin validar. La compra 5, 88 unidades de ELE-002 a Grupo Eléctrico Moto GT por Q 1,584, se dejó como solicitud enviada sin confirmar. Las dos están abiertas a propósito: son las órdenes pendientes de proveedores que pide el informe de inventario de la sección 12.4, y si se cerraran ese reporte quedaría vacío. Son también la razón por la que LLA-002 sigue en cero al cierre de la fase.



The screenshot shows the Odoo Purchase Orders interface. The table lists five orders with their respective details and statuses.

	Referencia	Fecha de confirma...	Proveedor	Comprador	Actividades	Documento origen	Total	Estado de facturación	Entrega esperada
☐	P00004	05/10/2026 13:13:09	Distribuidora Llantera del Sur			OP/00044	4,400.00 Q	Nada por facturar	12/10/2026 06:00:00
☐	P00003	05/10/2026 13:13:08	Grupo Eléctrico Moto GT	Administrator			660.00 Q	Facturas en espera	08/10/2026 13:13:08
☐	P00002	05/10/2026 13:12:52	Importadora Centroamericana de Repuestos, S.A.			OP/00034	2,280.00 Q	Facturas en espera	10/10/2026 06:00:00
☐	P00001	05/10/2026 13:12:42	Frenos y Transmisiones de Guatemala, S.A.			OP/00037	2,420.00 Q	Facturas en espera	09/10/2026 06:00:00
							9,760.00 Q		

Figura 30. Las cinco compras de la fase con sus estados. Elaboración propia.

Resultado: tres compras recibidas, una confirmada por recibir y una en solicitud enviada. No se cierran.

9.1. Validación del capítulo

Compra	Estado esperado	Número en Odoo	Estado obtenido
1 · FRE-001 × 44	Recibida	P00001	Recibida completa el mismo día, en RMT/IN/00001
2 · LUB-004 × 72, LUB-007 × 24	Recibida	P00002	Recibida completa, en RMT/IN/00002
3 · ELE-007 × 30	Recibida	P00003	Recibida completa, en RMT/IN/00003
4 · LLA-002 × 16	Por recibir	P00004	Confirmada; la recepción RMT/IN/00004 queda lista sin validar
5 · ELE-002 × 88	Solicitud enviada	P00005	Solicitud de cotización enviada, sin confirmar

Producto	Existencia esperada al cierre de compras	Existencia obtenida
FRE-001	50	50
LUB-004	80	80
LUB-007	24	24
ELE-007	30	30
LLA-002	0 (compra 4 en camino)	0, con 16 unidades en camino

9.2. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema	Causa	Solución aplicada
La pantalla de reabastecimiento quedó sin alertas antes de capturarla	Las capturas del manual se tomaron al terminar la fase, y para entonces las cuatro alertas ya estaban cubiertas: Odoo descuenta de la cantidad a ordenar lo que viene en camino, incluso lo que está en una solicitud sin confirmar.	La evidencia se reconstruyó con lo que sí queda: la lista de reglas con el mínimo y el máximo de cada producto, la ficha de la regla de FRE-001 y el documento de origen de cada orden, que apunta a la regla que la disparó. Las cuatro cantidades propuestas, 44, 72, 88 y 16, coinciden con las de las órdenes creadas.
Odoo 18 Community no tiene documento de requisición	El módulo de Acuerdos de compra, que es lo más parecido, no viene en la edición Community, y a dos semanas de la entrega no se quiso depender de un módulo de terceros.	Se documentó como decisión de diseño: la requisición es la alerta de la regla de reabastecimiento y «Ordenar una vez» es el acto de requerir. El ciclo que pide el enunciado, de la requisición a la recepción, queda completo y trazable sobre documentos reales.

Problema	Causa	Solución aplicada
Las reglas importadas quedaron con disparador automático	Es el valor por omisión del campo y el archivo no lo trae. Con disparador automático, el planificador nocturno de Odoo puede generar órdenes por su cuenta y alterar el estado de compras que la fase deja preparado para la demostración.	Se cambiaron las treinta y dos reglas a disparador manual. La reposición se decide desde la pantalla de Reabastecimiento con «Ordenar una vez», que además es como este proyecto define la requisición.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

CATEDRÁTICO: ING. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ

TUTOR ACADÉMICO: JOSUÉ DANIEL CAAL TORRES



GRUPO 14		
NOMBRE	CARNÉ	ROL
Santiago Julián Barrera Reyes	201905884	1 — Consolidación y datos maestros
Jemima Solmaira Chavajay	201801521	2 — Carga manual, cotizaciones y medición
Alberto Josué Hernández Armas	201903553	3 — Carga masiva y compras (ERP)
Brayan Emanuel García	202300848	4 — CRM: correo, campañas y pipeline

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI

MU-02 · Carga manual, cotizaciones e inventario · Caso: RutaMoto · Fase 2

GUATEMALA, 3 DE OCTUBRE DEL 2,026

Índice

1.	Carga manual de productos, clientes y proveedores.....	3
1.1.	Validación del capítulo	7
1.2.	Problemas encontrados y cómo se resolvieron.....	7
2.	Configurar el flujo de cotización para talleres	8
3.	Generar cotizaciones y convertirlas en venta.....	14
3.1.	Validación del capítulo	20
3.2.	Problemas encontrados y cómo se resolvieron.....	20
4.	Informe de inventario	20
5.	Cómo se obtiene cada indicador de la medición.....	23

1. Carga manual de productos, clientes y proveedores

Los datos exactos están en la hoja *NO_IMPORTAR_carga_manual* del Excel. Se escriben a mano en los formularios: esa es la modalidad manual que pide el enunciado.

Paso 1. Crear el proveedor AccesoRuta Importaciones

Se registraron manualmente cinco clientes: Josué Emanuel Tum Chiroy, Lucía Fernanda Marroquín Aguilar, Taller Motorepuestos San Cristóbal, MotoFix Zona 18 y Andrés Sebastián Kohon Ávila. Los dos talleres se marcaron como empresa y cada registro recibió la etiqueta correspondiente a su segmento.

Contatos

Contatos

Configuración

Nuevo

Contatos

AccesoRuta Importaciones

Reuniones

0

Oportunidades

0

Ventas

0

Facturado

0.00

Compras

0

0 %

Tasa de entrega a t

Persona

Empresa

AccesoRuta Importaciones

Dirección

25 -35

Calle B

Guatemala

Guatemala

Guatemala (GT)

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

Celular

+502 2476 5531

Correo electrónico

contacto.accesoruta@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Pago inmediato

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Figura 1. Ficha del proveedor AccesoRuta Importaciones con su plazo de pago. Elaboración propia.

Paso 2. Agregarle su persona de contacto: Héctor Aníbal Galindo

Desde la ficha de AccesoRuta Importaciones se agregó a Héctor Aníbal Galindo como contacto relacionado. El registro quedó asociado al proveedor para mantener en una sola ficha la empresa y su persona de contacto.

☐ Persona ☒ Empresa

AccesoRuta Importaciones

Dirección

25 -35

Calle B

Guatemala

Guatemala

Guatemala (GT)

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

Celular

+502 2476 5531

Correo electrónico

contacto.accesoruta@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

Agregar



Héctor Aníbal Galindo

Propietario

HectorGalindo@example.com

Teléfono: +502 4545 4545

Figura 2. Contacto dentro de la ficha del proveedor. Elaboración propia.

Paso 3. Crear el primer producto de Accesorios: ACC-001

Se creó el producto ACC-001 «Baúl trasero 30 L» en la categoría Accesorios y equipaje, con referencia interna ACC-001, precio de venta de Q 450.00 y costo de Q 290.00. En la pestaña Compras se vinculó al proveedor AccesoRuta Importaciones con un plazo de entrega de 6 días.

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

Nuevo

Productos

[ACC-001] Baúl 30L

Disponible 0.00

Pronosticado 0.00

Documentos 0

Vendido 0.00

Comprado 0.00

Reglas de reordenamiento 0

Entr Salic

Actualizar cantidad

Reabastecer

Imprimir etiquetas

Producto

☆ Baúl trasero 30L

☒ Ventas ☒ Compras

Información general

Ventas

Compras

Inventario

Proveedor	Cantidad	Precio	Moneda	Plazo de ...
AccesoRuta Importaciones	0.00	290.00	GTQ	6

Agregar una línea

FACTURAS DE PROVEEDORES

DESCRIPCIÓN DE COMPRA

Política de control ?

☐ Sobre cantidades ordenadas

☒ Sobre cantidades recibidas

Esta nota se agrega a las órdenes de compra.

Figura 3. Ficha de ACC-001 completa. Elaboración propia.

El producto ACC-001 quedó registrado con precio de venta de Q 450.00 y costo de Q 290.00.

Paso 4. Crear ACC-002 a ACC-006

Se repitió el mismo procedimiento para ACC-002, ACC-003, ACC-004, ACC-005 y ACC-006. Cada producto quedó registrado individualmente con su referencia interna, categoría, precio, costo, imagen y proveedor definidos en la hoja de carga manual.

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración					RutaMoto J	
Nuevo Productos		Producto acc X Buscar...			1-6 / 6	
☆ Baúl trasero 30L [ACC-001] Precio: 450.00 Q A la mano: 0.00		☆ Candado de disco con alarma [ACC-006] Precio: 185.00 Q A la mano: 0.00		☆ Cargador USB para moto [ACC-004] Precio: 120.00 Q A la mano: 0.00		
☆ Funda impermeable para moto [ACC-005] Precio: 140.00 Q A la mano: 0.00		☆ Parrilla trasera universal [ACC-002] Precio: 220.00 Q A la mano: 0.00		☆ Soporte de celular para manubrio [ACC-003] Precio: 95.00 Q A la mano: 0.00		

Figura 4. Lista de la categoría Accesorios con los seis productos. Elaboración propia.

Paso 5. Registrar su existencia inicial

Se registraron las existencias iniciales desde la opción «Actualizar cantidad». Las cantidades ingresadas fueron 6, 8, 20, 15, 12 y 10 unidades para ACC-001 a ACC-006, respectivamente, para un total de 71 unidades.

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

2

0

RutaMoto

J

Valoración a la fecha

Valoración de existencias

Q

Producto

acc

X

Buscar...

1-6 / 6

☐ Fecha	Referencia	Producto	Cantidad	Valor total	
☐ 05/10/2026 18:49:51	Cantidad de producto actualizada	[ACC-006] Candado de disco con alarma	10.00	1,120.00 Q	
☐ 05/10/2026 18:49:42	Cantidad de producto actualizada	[ACC-005] Funda impermeable para moto	12.00	984.00 Q	
☐ 05/10/2026 18:49:30	Cantidad de producto actualizada	[ACC-004] Cargador USB para moto	15.00	1,020.00 Q	
☐ 05/10/2026 18:49:19	Cantidad de producto actualizada	[ACC-003] Soporte de celular para manubrio	20.00	960.00 Q	
☐ 05/10/2026 18:49:06	Cantidad de producto actualizada	[ACC-002] Parrilla trasera universal	8.00	1,080.00 Q	
☐ 05/10/2026 18:46:26	Cantidad de producto actualizada	[ACC-001] Baúl trasero 30L	6.00	1,740.00 Q	
			71.00	6,904.00 Q	

Figura 5. Existencias de los seis productos ACC. Elaboración propia.

La carga manual de los seis accesorios suma 71 unidades y una valoración al costo de Q 6,904.00. El total combinado de Q 45,000.00 debe validarse con el inventario proveniente de la carga masiva.

Paso 6. Crear su regla de mínimo y máximo

Se configuró una regla de reabastecimiento para cada producto de la categoría Accesorios y equipaje. Los mínimos y máximos se tomaron directamente de la hoja de datos maestros para que Odoo pueda detectar cuándo debe proponerse una reposición.

InventarioInformación generalOperacionesProductosReportesConfiguración

NuevoReabastecimiento

Q Sin posponerProducto accBuscar...

1-6 / 6

»	Producto	Ubicación	A la mano	Pronóstico		Mínimo	Máximo	Por ordenar	
Manual	☐ [ACC-001] Baúl traser...	RMT/Existe...	6.00	6.00		2.00	8.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-002] Parrilla tras...	RMT/Existe...	8.00	8.00		3.00	12.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-003] Soporte de...	RMT/Existe...	20.00	20.00		6.00	24.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-004] Cargador U...	RMT/Existe...	15.00	15.00		5.00	20.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-005] Funda imp...	RMT/Existe...	12.00	12.00		4.00	16.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-006] Candado d...	RMT/Existe...	10.00	10.00		4.00	15.00	0.00	Posponer

Paso 7. Crear los cinco clientes

Se registraron manualmente cinco clientes: Josué Emanuel Tum Chiroy, Lucía Fernanda Marroquín Aguilar, Taller Motorepuestos San Cristóbal, MotoFix Zona 18 y Andrés Sebastián Kohon Ávila. Los dos talleres se marcaron como empresa y cada registro recibió la etiqueta correspondiente a su segmento.

ContactosContactosConfiguración

NuevoContactos

Q Nombre está en (Josué Emanuel Tum Chir...Buscar...

1-5 / 5

»	Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Vendedor	Actividades	Ciudad	País
☐	Andrés Sebastián Kohon Ávila	+502 5668 2142	andres.kohon@example.com			Villa Nueva	Guatemala
☐	Josué Emanuel Tum Chiroy	+502 5752 0466	josue.tum@example.com			Guatemala	Guatemala
☐	Lucía Fernanda Marroquín Aguilar	+502 5481 8385	lucia.marroquin@example.com			Guatemala	Guatemala
☐	MotoFix Zona 18	+502 2939 4223	contacto.motofix.zona.18@example.com			Guatemala	Guatemala
☐	Taller Motorepuestos San Cristóbal	+502 2210 6304	contacto.motorepuestos.san.cristobal@example.com			Mixco	Guatemala

Figura 6. Lista de contactos filtrada con los cinco clientes nuevos y su etiqueta. Elaboración propia.

1.1. Validación del capítulo

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Productos creados a mano	6 (ACC-001 a ACC-006)	6 (ACC-001 a ACC-006)
Valor al costo de lo manual	Q 6,904.00	Q 6,904.00
Inventario total (masivo + manual)	Q 45,000.00	Pendiente de validar el total combinado con la carga masiva
Proveedor creado a mano	1	1
Cientes creados a mano	5	5
Cientes totales	40	Pendiente de validar filtrando únicamente clientes
Proveedores totales	6	Pendiente de validar filtrando únicamente proveedores

1.2. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema	Causa	Solución aplicada
No se presentaron incidencias críticas durante la carga manual.	Los formularios y datos maestros estuvieron disponibles.	Se verificaron los registros contra la hoja NO_IMPORTAR_carga_manual.
—	—	—
—	—	—

2. Configurar el flujo de cotización para talleres

Paso 1. Activar las listas de precios

Se habilitó la función de listas de precios en la configuración de Ventas. Como el usuario del Rol 2 no tenía acceso directo a los ajustes generales, la activación se realizó con apoyo del usuario administrador de la instancia.

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page for the 'Ventas' (Sales) module. The left sidebar contains a menu with options: Ajustes generales, CRM, Ventas, Calendario, Compras, Inventario, Facturación, and Marketing por correo. The main content area is titled 'Catálogo de productos' and contains several settings sections. The 'Precios' (Prices) section is highlighted, and the 'Listas de precios' (Price Lists) option is checked. Below this, the 'Cuenta de cliente' (Customer Account) section is visible, with the 'Registro gratis' (Free Registration) option selected. The 'Cotizaciones y órdenes' (Quotes and Orders) section is also visible at the bottom.

Catálogo de productos	
☐ Variantes Vende variantes de un producto con atributos (talla, color, etc.).	☐ Entrada de la tabla de variante Agregar varias variantes a una orden desde una tabla
☐ Unidades de medida Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida	☐ Enviar contenido por correo electrónico Envíe un correo electrónico específico para el producto luego de validar la factura
☐ Embalajes del producto Vender productos por múltiplo de número de unidad por paquete	

Precios	
☐ Descuentos Ofrezca descuentos en las líneas de las órdenes de venta	☐ Promociones, programas de lealtad y tarjetas de regalo Gestione sus promociones, cupones, tarjetas de lealtad, tarjetas de regalo y monederos electrónicos
☒ Listas de precios Establezca varios precios por producto, descuentos automáticos, etc.	Cuenta de cliente Permita que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos ☐ Por invitación ☒ Registro gratis
☐ Márgenes Mostrar márgenes en órdenes	

Cotizaciones y órdenes

Figura 7. Ajuste de listas de precios activado. Elaboración propia.

Paso 2. Crear la tarifa «Talleres B2B»

Se creó la lista de precios «Talleres B2B» en moneda GTQ. Se agregó una regla general de 10 % de descuento sobre el precio de venta, aplicable a todos los productos del catálogo.

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

Nuevo

Listas de precios
Nuevo (GTQ)⚙️📄✕

Imprimir

Talleres B2B

MonedaGTQGrupos de países

Reglas de precio

Aplicar en	Precio	Cantidad min.	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Todos los productos	10 % de descuento en el precio de venta	0.00		🗑️
Agregar una línea				

Figura 8. Lista de precios Talleres B2B con su regla. Elaboración propia.

La regla aplicada en «Talleres B2B» utiliza un descuento de 10 % sobre el precio de venta para todos los productos.

Paso 3. Asignar la tarifa a los talleres

Se asignó la tarifa «Talleres B2B» a los clientes identificados como talleres mecánicos. La configuración permite que las cotizaciones de este segmento utilicen automáticamente las condiciones comerciales definidas para clientes B2B.

Contactos

Contactos

Configuración

Nuevo

Contactos

Centro de Servicio Motoaventura

Reuniones

0

Oportunidades

1

Ventas

0

Facturado

0.00 Q

Compras

0

Tasa de entrega a tierr

Todavía no hay inform

Persona

Empresa

Centro de Servicio Motoaventura

Dirección

Boulevard Villa Nueva 3-45

Calle 2...

Villa Nueva

Estado

C.P.

Guatemala

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2378 2952

Celular

Correo electrónico

contacto.motoaventura@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

Moneda del proveedor ?

Persona

Empresa

Moto Servicio La Florida

Dirección

Calzada Roosevelt 34-50, zona 11

Calle 2...

Guatemala

Estado

C.P.

Guatemala

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2920 7114

Celular

Correo electrónico

contacto.moto.florida@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

Moneda del

Persona

Empresa

MotoClínica Villa Nueva

Dirección

Kilómetro 17.5 carretera al Pacífico

Calle 2...

Villa Nueva

Guatemala

Estado

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

Teléfono

+502 2462 1276

Celular

Correo electrónico

contacto.motoclinica.villa.nueva@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

Persona

Empresa

MotoFix Zona 18

Dirección

Colonia El Limón, 3a. calle 2-15, zona 18

Calle 2...

Guatemala

Guatemala

Guatemala (GT)

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

Teléfono

+502 2939 4223

Celular

+502 2939 4223

Correo electrónico

contacto.motofix.zona.18@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

Persona

Empresa

Servicio Técnico El Pistón

Dirección

Avenida Petapa 50-20, zona 12

Calle 2...

Guatemala

Guatemala

Estado

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

Teléfono

+502 2733 3357

Celular

Correo electrónico

contacto.tecnico.piston@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

(10)

☐ Persona
 ☒ Empresa

Taller Dos Ruedas Mixco

Dirección

Calzada San Cristóbal 8-12

Calle 2...

Mixco

Guatemala

Estado

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2649 5033

Celular

Correo electrónico

contacto.dos.ruedas.mixco@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

☐ Persona
 ☒ Empresa

Taller Hermanos Cutzal

Dirección

Colonia La Florida, 17 avenida 6-30, zona 19

Calle 2...

Guatemala

Guatemala

Estado

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2191 9195

Celular

Correo electrónico

contacto.hermanos.cutzal@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

☐ Persona
 ☒ Empresa

Taller Moto Express Zona 7

Dirección

Calzada San Juan 22-45, zona 7

Calle 2...

Guatemala

Guatemala

Estado

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2004 5438

Celular

Correo electrónico

contacto.moto.express.zona.7@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

Persona

Empresa

Taller Motorepuestos San Cristóbal



Dirección

Boulevard San Cristóbal 11-20

Calle 2...

Mixco

Guatemala

Guatemala (GT)

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2210 6304

Celular

+502 2210 6304

Correo electrónico

contacto.motorepuestos.san.cristobal@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

☐

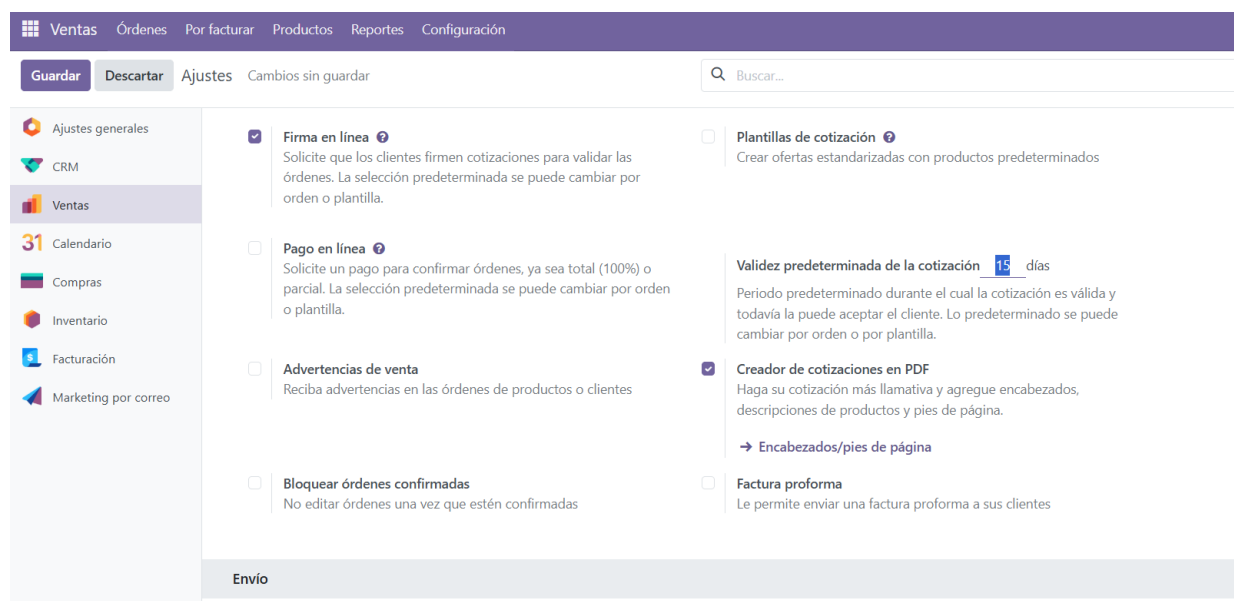
Manera del

Figura 9. Ficha de un taller con la tarifa asignada. Elaboración propia.

La tarifa «Talleres B2B» se asignó a los talleres definidos para el segmento mecánico; la evidencia incluida muestra ejemplos de la configuración aplicada.

Paso 4. Fijar la validez de las cotizaciones

Se configuró una validez predeterminada de 15 días para las cotizaciones. De esta forma, Odoo establece automáticamente el período durante el cual la oferta permanece vigente para el cliente.



Ajustes generales

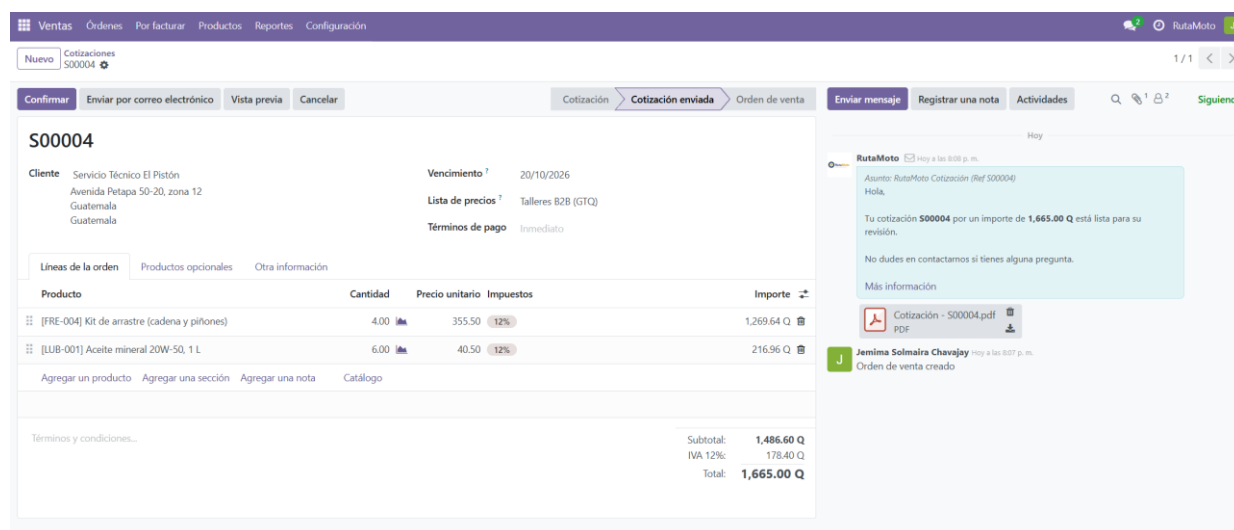
- ☒ **Firma en línea**
Solicite que los clientes firmen cotizaciones para validar las órdenes. La selección predeterminada se puede cambiar por orden o plantilla.
- ☐ **Pago en línea**
Solicite un pago para confirmar órdenes, ya sea total (100%) o parcial. La selección predeterminada se puede cambiar por orden o plantilla.
- ☐ **Advertencias de venta**
Reciba advertencias en las órdenes de productos o clientes
- ☐ **Bloquear órdenes confirmadas**
No editar órdenes una vez que estén confirmadas
- ☐ **Plantillas de cotización**
Crear ofertas estandarizadas con productos predeterminados
- Validez predeterminada de la cotización** 15 días
Periodo predeterminado durante el cual la cotización es válida y todavía la puede aceptar el cliente. Lo predeterminado se puede cambiar por orden o por plantilla.
- ☒ **Creador de cotizaciones en PDF**
Haga su cotización más llamativa y agregue encabezados, descripciones de productos y pies de página.
→ Encabezados/pies de página
- ☐ **Factura proforma**
Le permite enviar una factura proforma a sus clientes

Envío

3. Generar cotizaciones y convertirlas en venta

Paso 1. Cotización 1 para Servicio Técnico El Pistón

Se generó la primera cotización para Servicio Técnico El Pistón con 4 unidades de FRE-004 y 6 unidades de LUB-001. La lista de precios Talleres B2B se aplicó al cliente y el documento quedó preparado para su envío.



S00004

Cliente: Servicio Técnico El Pistón
Avenida Petapa 50-20, zona 12
Guatemala

Vencimiento: 20/10/2026
Lista de precios: Talleres B2B (GTQ)
Términos de pago: Inmediato

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[FRE-004] Kit de amastre (cadena y piñones)	4.00	355.50	12%	1,269.64 Q
[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	6.00	40.50	12%	216.96 Q

Subtotal: 1,486.60 Q
IVA 12%: 178.40 Q
Total: 1,665.00 Q

Enviar mensaje **Registrar una nota** **Actividades** **Siguiendo**

RutaMoto Hoy a las 8:08 p. m.
Asistente RutaMoto Cotización (Ref S00004)
Hola,
Tu cotización S00004 por un importe de 1,665.00 Q está lista para su revisión.
No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta.
Más información
Cotización - S00004.pdf PDF
Jemima Solmaira Chauvay Hoy a las 8:07 p. m.
Orden de venta creado

Figura 10. Cotización con el descuento de talleres aplicado. Elaboración propia.

Paso 2. Enviarla al cliente

Se utilizó la opción de envío por correo para remitir la cotización al cliente. Odoo generó el mensaje con el PDF adjunto y registró el envío en el historial del documento.

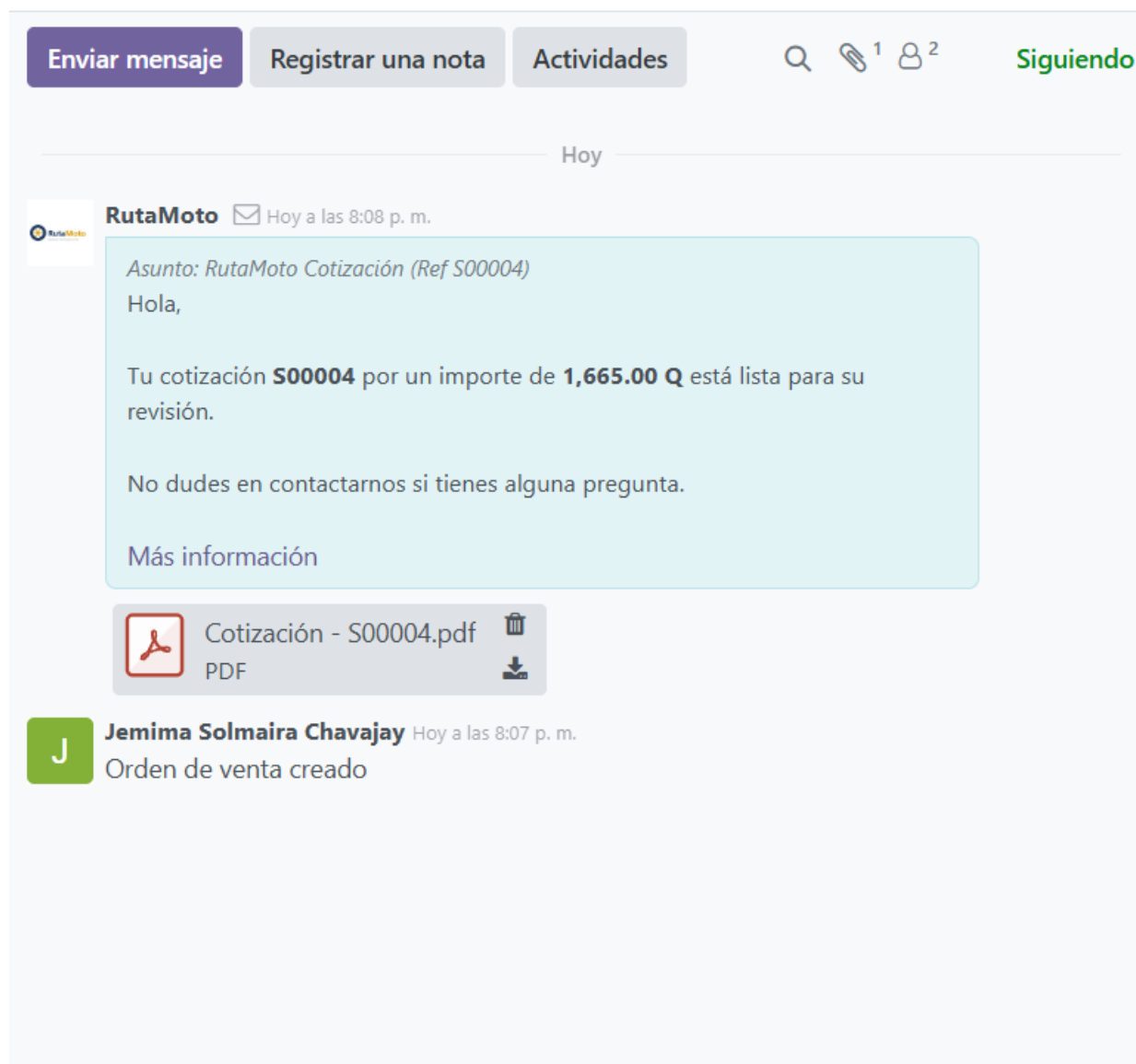


Figura 11. Correo de la cotización con el PDF adjunto. Elaboración propia.

El envío quedó registrado en el historial y la cotización pasó al estado «Cotización enviada».

Paso 3. Convertirla en pedido

Después del envío se confirmó la cotización. Odoó cambió el documento al estado de orden de venta y habilitó la operación de entrega asociada.

Nuevo Cotizaciones S00004

Entrega 1

1/1

Crear factura Enviar por correo electrónico Vista previa Cancelar Cotización Cotización enviada Orden de venta Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

S00004

Cliente Servicio Técnico El Pistón
Avenida Petapa 50-20, zona 12
Guatemala Guatemala

Fecha de la orden 05/10/2026 20:10:25
Lista de precios Talleres B2B (GTQ)
Términos de pago Inmediato

Lineas de la orden Otra información

Producto	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	4.00	0.00	0.00	355.50	12%	1,269.64 Q
[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	6.00	0.00	0.00	40.50	12%	216.96 Q

Subtotal: 1,486.60 Q
IVA 12%: 178.40 Q
Total: 1,665.00 Q

Terminos y condiciones...

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

Hoy

Jemima Solmaira Chavajay Hoy a las 8:10 p. m.
Cotización confirmada
Cotización enviada → Orden de venta (Estado)

RutaMoto Hoy a las 8:08 p. m.
Asunto: RutaMoto Cotización (Ref S00004)
Hola,
Tu cotización S00004 por un importe de 1,665.00 Q está lista para su revisión.
No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta.
Más información

Cotización - S00004.pdf PDF

Jemima Solmaira Chavajay Hoy a las 8:07 p. m.
Orden de venta creado

Figura 12. Pedido de venta confirmado con el botón de entrega. Elaboración propia.

Al confirmar, la cotización se convirtió en una orden de venta y se generó la operación de entrega asociada.

Paso 4. Validar la entrega

Se abrió la entrega generada por el pedido y se validó la salida de los productos. Con ello, el movimiento quedó reflejado en inventario y las existencias se actualizaron conforme a las cantidades entregadas.

Ventas Órdenes Por facturar Productos Reportes Configuración

Nuevo Cotizaciones / S00004 RMT/OUT/00004

Movimientos

Validar Imprimir Devolver Cancelar Borrador En espera Disponible Hecho Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

☆ RMT/OUT/00004

Dirección de entrega Servicio Técnico El Pistón
Tipo de operación Bodega Central RutaMoto: Órdenes de entrega
Ubicación de origen RMT/Existencias

Fecha programada 05/10/2026 20:10:25
Fecha límite 05/10/2026 20:10:25
Disponibilidad del producto Disponible
Documento origen S00004

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad
[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	4.00	4.00
[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	6.00	6.00

Agregar una línea

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

Hoy

Jemima Solmaira Chavajay Hoy a las 8:10 p. m.
Este transferir se creó a partir de: S00004

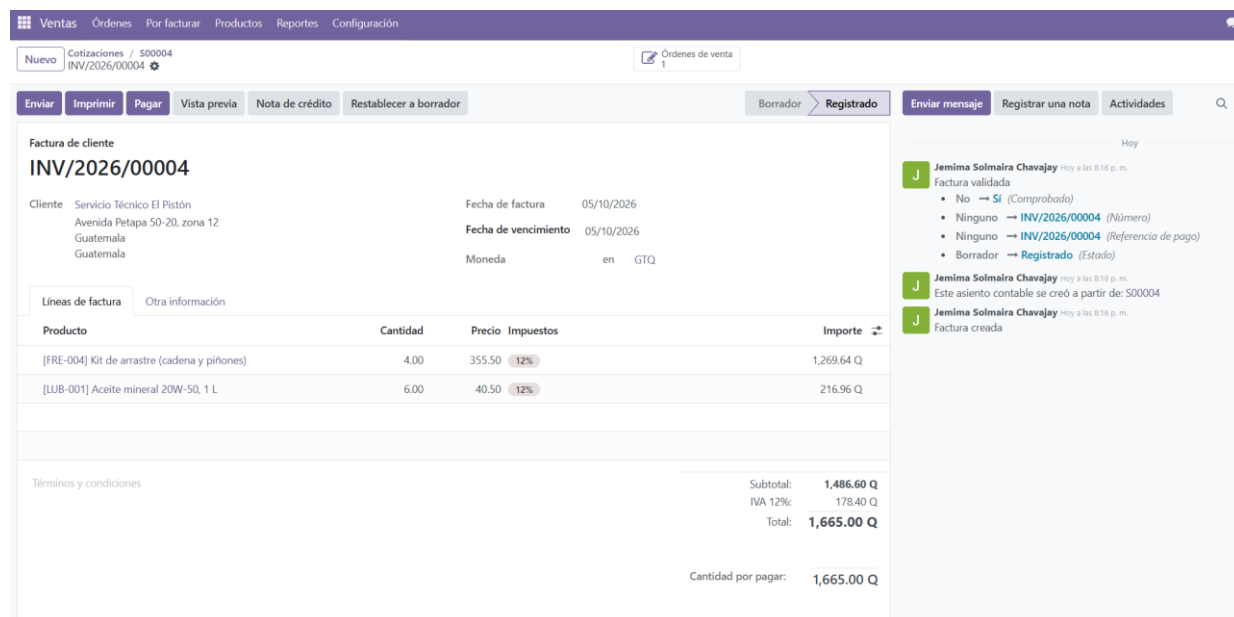
Jemima Solmaira Chavajay Hoy a las 8:10 p. m.
Transferir creado

Figura 13. Entrega WH/OUT/0000_ validada. Elaboración propia.

Después de validar la entrega, el movimiento de salida debe reflejar 4 unidades menos de FRE-004 y 6 unidades menos de LUB-001 respecto de las existencias previas.

Paso 5. Facturar

Desde el pedido de venta se creó y confirmó la factura del cliente. La factura quedó registrada en Odoo como evidencia del cierre del flujo completo de la primera cotización.



Factura de cliente
INV/2026/00004

Cliente: Servicio Técnico El Pistón
Avenida Petapa 50-20, zona 12
Guatemala
Guatemala

Fecha de factura: 05/10/2026
Fecha de vencimiento: 05/10/2026
Moneda: en GTQ

Líneas de factura

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	4.00	355.50	12%	1,269.64 Q
[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	6.00	40.50	12%	216.96 Q

Términos y condiciones

Subtotal: 1,486.60 Q
IVA 12%: 178.40 Q
Total: 1,665.00 Q

Cantidad por pagar: 1,665.00 Q

Actividades

- Jemima Solmaira Chavajey Hoy a las 8:16 p. m.
Factura validada
 - No → Si (Comprobado)
 - Ninguno → INV/2026/00004 (Número)
 - Ninguno → INV/2026/00004 (Referencia de pago)
 - Borrador → Registrado (Estado)
- Jemima Solmaira Chavajey Hoy a las 8:16 p. m.
Este asiento contable se creó a partir de: S00004
- Jemima Solmaira Chavajey Hoy a las 8:16 p. m.
Factura creada

Figura 14. Factura de cliente publicada. Elaboración propia.

Paso 6. Cotizaciones 2, 3 y 4

Se generaron los otros tres casos de prueba definidos para la fase: MotoClínica Villa Nueva con LLA-001 × 5 y LLA-006 × 10; Alejandro Javier Lainfiesta Ruiz con CAS-003 × 1 y CAS-004 × 1; y Taller Dos

Ruedas Mixco con FRE-003 × 3. Estos casos se utilizaron para demostrar distintos estados del proceso de ventas.

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

Nuevo

Cotizaciones / 500004
INV/2026/00005

2 / 2

EnviarImprimirPagarVista previaNota de créditoRestablecer a borradorBorradorRegistrado

Enviar mensajeRegistrar una notaActividades

Factura de cliente
INV/2026/00005

ClienteMotoClínica Villa Nueva
Kilómetro 17.5 carretera al Pacífico
Villa Nueva
Guatemala

Fecha de factura05/10/2026
Fecha de vencimiento05/10/2026
Monedaen GTQ

Líneas de facturaOtra información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[LLA-001] Llanta delantera 90/90-18	5.00	320.00	12%	1,428.57 Q
[LLA-006] Válvula de neumático, par	10.00	15.00	12%	133.93 Q

Términos y condiciones

Subtotal:1,562.50 Q
IVA 12%:187.50 Q
Total:1,750.00 Q

Cantidad por pagar:1,750.00 Q

Hoy

Jemima Solmaira Chavajay

Factura validada

No

Si

(Comprobado)

Ninguno

INV/2026/00005

(Número)

Ninguno

INV/2026/00005

(Referencia de pago)

Borrador

Registrado

(Estado)

Jemima Solmaira Chavajay

Factura creada

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

Nuevo

Cotizaciones / 500004
INV/2026/00005

2 / 2

EnviarImprimirPagarVista previaNota de créditoRestablecer a borradorBorradorRegistrado

Enviar mensajeRegistrar una notaActividades

Factura de cliente
INV/2026/00005

ClienteMotoClínica Villa Nueva
Kilómetro 17.5 carretera al Pacífico
Villa Nueva
Guatemala

Fecha de factura05/10/2026
Fecha de vencimiento05/10/2026
Monedaen GTQ

Líneas de facturaOtra información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[LLA-001] Llanta delantera 90/90-18	5.00	320.00	12%	1,428.57 Q
[LLA-006] Válvula de neumático, par	10.00	15.00	12%	133.93 Q

Términos y condiciones

Subtotal:1,562.50 Q
IVA 12%:187.50 Q
Total:1,750.00 Q

Cantidad por pagar:1,750.00 Q

1 of 1

Automatic Zoom

1

Factura INV/2026/00005

Factura de factura
05/10/2026
Fecha límite
05/10/2026

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[LLA-001] Llanta delantera 90/90-18	5.00	320.00	IVA por Pagar	1,428.57 Q
[LLA-006] Válvula de neumático, par	10.00	15.00	IVA por Pagar	133.93 Q
Subtotal				1,562.50 Q
IVA 12%				187.50 Q
Total				1,750.00 Q

Referencia de pago: INV/2026/00005

(17)

Ventas

Órdenes

Por facturar

Productos

Reportes

Configuración

Nuevo

Cotizaciones / 500004

INV/2026/00006

3 / 3

Enviar

Imprimir

Pagar

Vista previa

Nota de crédito

Restablecer a borrador

Borrador

Registrado

Factura de cliente

INV/2026/00006

Cliente

Alejandro Javier Lainfiesta Ruiz

Carretera a El Salvador km 14, condominio Los Álamos

Guatemala

Fecha de factura

05/10/2026

Fecha de vencimiento

05/10/2026

Moneda

en GTQ

Líneas de factura

Otra información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[CAS-003] Casco modular abatible	1.00	890.00	12%	794.64 Q
[CAS-004] Guantes de protección	1.00	135.00	12%	120.54 Q

Términos y condiciones

Subtotal:

915.18 Q

IVA 12%:

109.82 Q

Total:

1,025.00 Q

Cantidad por pagar:

1,025.00 Q

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

J

Jemima Solmaira Chavajay

Hoy a las 8:04 p. m.

No

→ SI

(Es un movimiento enviado)

Hoy

1

df 1

Automatic Zoom

Factura de cliente

INV/2026/00006

Cliente

Alejandro Javier Lainfiesta Ruiz

Carretera a El Salvador km 14, condominio Los Álamos

Guatemala

Fecha de factura

05/10/2026

Fecha de vencimiento

05/10/2026

Factura de factura

05/10/2026

Fecha de factura

05/10/2026

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[CAS-003] Casco modular abatible	1.00	890.00	IVA por Pagar	794.64 Q
[CAS-004] Guantes de protección	1.00	135.00	IVA por Pagar	120.54 Q

Subtotal

915.18 Q

IVA 12%

109.82 Q

Total

1,025.00 Q

Referencia de pago:

INV/2026/00006

Página 1 / 1

Siguiendo

Ventas

Órdenes

Por facturar

Productos

Reportes

Configuración

Nuevo

Cotizaciones / 500004

INV/2026/00007

Restablecer a borrador

Borrador

Registrado

Cancelado

Factura de cliente

INV/2026/00007

Cliente

Taller Dos Ruedas Mixco

Calzada San Cristóbal 8-12

Mixco

Guatemala

Fecha de factura

05/10/2026

Fecha de vencimiento

05/10/2026

Moneda

en GTQ

Líneas de factura

Otra información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[FRE-003] Disco de freno delantero	3.00	290.00	12%	776.79 Q
	1.00	0.00		0.00 Q

Términos y condiciones

Subtotal:

776.79 Q

IVA 12%:

93.21 Q

Total:

870.00 Q

Cantidad por pagar:

870.00 Q

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

J

Jemima Solmaira Chavajay

Hoy a las 8:27 p. m.

Borrador

→ Cancelado

(Estado)

Hoy

1

df 1

Automatic Zoom

Factura de cliente

INV/2026/00007

Cliente

Taller Dos Ruedas Mixco

Calzada San Cristóbal 8-12

Mixco

Guatemala

Fecha de factura

05/10/2026

Fecha de vencimiento

05/10/2026

Factura de factura

05/10/2026

Fecha de factura

05/10/2026

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[FRE-003] Disco de freno delantero	3.00	290.00	IVA por Pagar	776.79 Q
	1.00	0.00		0.00 Q

Subtotal

776.79 Q

IVA 12%

93.21 Q

Total

870.00 Q

Referencia de pago:

INV/2026/00007

Página 1 / 1

Siguiendo

Figura 15. Lista de cotizaciones con sus cuatro estados. Elaboración propia.

(18)

3.1. Validación del capítulo

Cotización	Estado esperado	Número	Total	Estado obtenido
1 · El Pistón	Facturada	S00004	Q 1,665.00	Facturada
2 · MotoClínica Villa Nueva	Pedido entregado	No visible en la captura	Q 1,750.00	Facturada; excede el estado esperado
3 · A. Lainfiesta	Cotización enviada	No visible en la captura	Q 1,025.00	Facturada; excede el estado esperado
4 · Dos Ruedas Mixco	Cancelada	No visible en la captura	Q 870.00	Factura cancelada; verificar también la cotización/pedido

3.2. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema	Causa	Solución aplicada
Cotización 2 llegó a factura registrada, aunque el estado esperado era «Pedido entregado».	Se avanzó el flujo hasta crear y registrar la factura.	Para la versión final debe corregirse el caso o documentarse expresamente la diferencia entre el estado esperado y el obtenido.
Cotización 3 llegó a factura registrada, aunque debía quedar únicamente enviada.	Se confirmó y facturó el documento después del envío.	Recrear o ajustar el caso para dejar una cotización en estado «Cotización enviada» antes de la presentación final.
En la cotización 4 se generó una factura antes de cancelar.	Se avanzó más allá del punto requerido para el caso de cancelación.	La factura quedó cancelada; debe verificarse que la cotización o pedido asociado también quede cancelado.

4. Informe de inventario

Se hace AL FINAL, cuando el rol 3 terminó las compras y vos las cotizaciones. Cada reporte se captura y además se exporta a Excel (engranaje › Exportar) como respaldo del informe.

Paso 1. Existencias actuales

Se consultó el reporte de existencias y se agrupó la información por categoría de producto. La vista permitió verificar en un solo reporte las cantidades disponibles y la valoración asociada a los productos activos.

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración									
Nuevo Inventario a la fecha Existencias									
Categoría del producto X Buscar...									
1-6/6 < >									
CATEGORÍA	Producto	Costo unitario	Valor total	A la mano	Disponible p...	Entrante	Saliente		
Accesorios y equipaje Cascos y protección Frenos y transmisión Llantas y neumáticos Lubricantes y filtros Sistema eléctrico e ilumina...	▼ Accesorios y equipaje (6)								
	[ACC-001] Baúl trasero 30L	290.00 Q	1,740.00 Q	6.00	6.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-002] Parrilla trasera universal	135.00 Q	1,080.00 Q	8.00	8.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-003] Soporte de celular para manubrio	48.00 Q	960.00 Q	20.00	20.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-004] Cargador USB para moto	68.00 Q	1,020.00 Q	15.00	15.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-005] Funda impermeable para moto	82.00 Q	984.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-006] Candado de disco con alarma	112.00 Q	1,120.00 Q	10.00	10.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Cascos y protección (6)								
	[CAS-001] Casco abierto certificado DOT	180.00 Q	2,160.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-002] Casco integral	420.00 Q	2,100.00 Q	5.00	5.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-003] Casco modular abatible	590.00 Q	2,360.00 Q	4.00	4.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-004] Guantes de protección	78.00 Q	1,560.00 Q	20.00	20.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-005] Chaqueta con protecciones	440.00 Q	1,760.00 Q	4.00	4.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-006] Rodilleras de protección	105.00 Q	1,050.00 Q	10.00	10.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Frenos y transmisión (6)								
	[FRE-001] Pastillas de freno delanteras	55.00 Q	2,750.00 Q	50.00	50.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[FRE-002] Zapatas de freno traseras	42.00 Q	1,008.00 Q	24.00	24.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[FRE-003] Disco de freno delantero	185.00 Q	1,480.00 Q	8.00	8.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	255.00 Q	2,040.00 Q	8.00	4.00	0.00	4.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones Prondístico
	[FRE-005] Cadena de transmisión 428H	110.00 Q	1,320.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[FRE-006] Líquido de frenos DOT 4, 500 ml	24.00 Q	720.00 Q	30.00	30.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Llantas y neumáticos (6)								
	[LLA-001] Llanta delantera 90/90-18	205.00 Q	2,050.00 Q	10.00	10.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LLA-002] Llanta trasera 110/90-17	0.00 Q	0.00 Q	0.00	0.00	16.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Prondístico
	[LLA-003] Llanta 80/100-14	150.00 Q	1,500.00 Q	10.00	10.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LLA-004] Neumático (tubo) rin 17"	35.00 Q	1,050.00 Q	30.00	30.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LLA-005] Kit de reparación de pinchazos	21.00 Q	525.00 Q	25.00	25.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LLA-006] Válvula de neumático, par	7.00 Q	343.00 Q	49.00	49.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Lubricantes y filtros (7)								
	[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	28.00 Q	1,680.00 Q	60.00	54.00	0.00	6.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones Prondístico
	[LUB-002] Aceite semisintético 10W-40, 1 L	48.00 Q	1,920.00 Q	40.00	40.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-003] Aceite sintético 10W-40, 1 L	72.00 Q	1,728.00 Q	24.00	24.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-004] Filtro de aceite estándar	19.00 Q	1,520.00 Q	80.00	80.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-005] Filtro de aire de alto flujo	34.00 Q	680.00 Q	20.00	20.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-006] Kit de cambio de aceite (aceite + filtro + ...)	92.00 Q	2,300.00 Q	25.00	25.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-007] Lubricante de cadena en aerosol, 400 ml	38.00 Q	912.00 Q	24.00	24.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Sistema eléctrico e iluminación (7)								
	[ELE-001] Batería 12V 5Ah	180.00 Q	1,440.00 Q	8.00	8.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-002] Bujía estándar	18.00 Q	216.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-003] Bujía de inicio	78.00 Q	1,560.00 Q	20.00	20.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-004] Foco LED H4	88.00 Q	1,320.00 Q	15.00	15.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-005] Kit de luces direccionales LED	62.00 Q	744.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-006] Regulador de voltaje	125.00 Q	1,000.00 Q	8.00	8.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-007] Bombillo LED de stop 1157	22.00 Q	660.00 Q	30.00	30.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones

Figura 16. Reporte de existencias agrupado por categoría. Elaboración propia.

El reporte consolidado corresponde al catálogo activo de la fase, organizado en las seis categorías definidas para RutaMoto.

Paso 2. Órdenes pendientes de proveedores

Se revisaron las órdenes y solicitudes de compra para identificar los documentos que permanecen pendientes. La evidencia muestra la compra de LLA-002 a Distribuidora Llantera del Sur pendiente de recepción y la solicitud de ELE-002 a Grupo Eléctrico Moto GT aún sin confirmar.

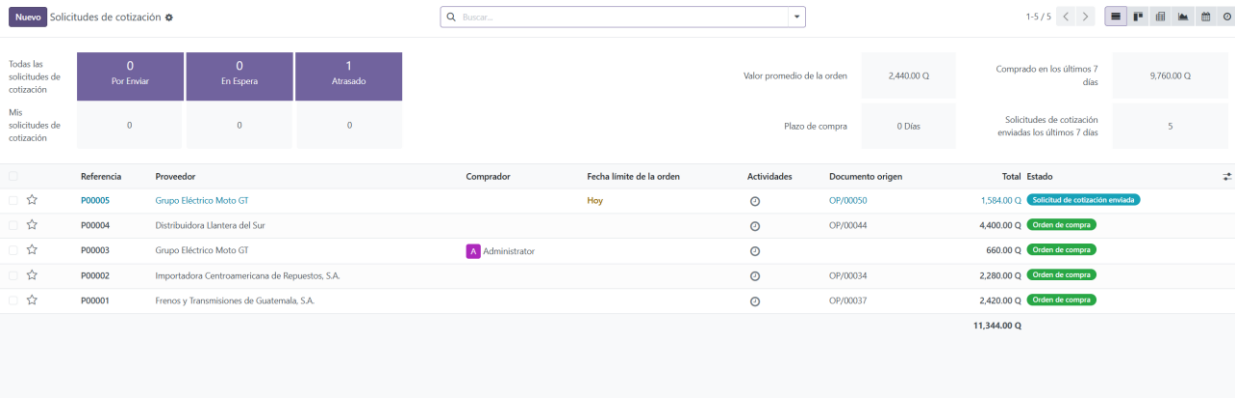


Figura 17. Órdenes pendientes: compra 4 por recibir y compra 5 en solicitud. Elaboración propia.

Paso 3. Alertas de stock bajo

Se consultó la vista de Reabastecimiento con el filtro de productos por ordenar. En la captura obtenida Odoo mostró «No hay reabastecimiento a realizar», por lo que el resultado observado no coincide con el esperado del caso y debe considerarse al interpretar el reporte final.

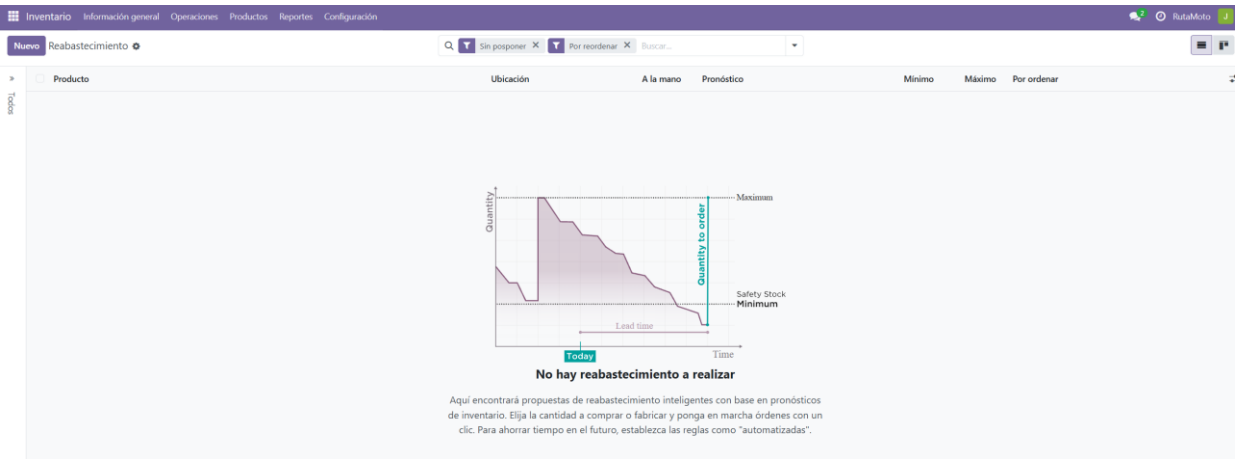


Figura 18. Reabastecimiento con los productos que siguen bajo el mínimo. Elaboración propia.

La evidencia obtenida muestra que el filtro no devolvió líneas de reabastecimiento. Este resultado debe revisarse contra las compras en curso y el stock pronosticado antes de cerrar el informe. La captura debe conservarse como evidencia del resultado real, sin sustituirlo por el valor esperado.

Paso 4. Exportar los tres reportes

Como respaldo del informe de inventario, cada una de las vistas debe exportarse a formato XLSX desde la opción Exportar. Los archivos correspondientes a existencias, órdenes pendientes y reabastecimiento deben guardarse en la carpeta compartida del grupo.

Pendiente de cierre: exportar las tres vistas a formato XLSX y guardar los archivos en la carpeta compartida del grupo.

5. Cómo se obtiene cada indicador de la medición

Los indicadores de la fase se obtienen directamente de los módulos de Odoo y de los resultados consolidados por los demás roles. La tabla siguiente identifica la fuente de cada indicador y deja documentados los valores que pueden comprobarse con la evidencia disponible.

Indicador	Dónde se obtiene en Odoo	Dato obtenido
Exactitud de la carga masiva	Mensajes de la importación (rol 3) contra las filas del Excel	Pendiente del resultado final de importación del Rol 3
Cuadre del inventario	Valoración de existencias antes de las compras	Q 45,000.00 como valor objetivo inicial; confirmar con la valoración previa a compras
Quiebre de stock	Existencias, filtro de cantidad igual a cero ÷ productos activos	2.8 % (1 SKU en cero de 36 al terminar la carga, según el cuadro del caso)
Cumplimiento de compras	Pedidos de compra: recibidos ÷ confirmados	75 % (3 compras recibidas de 4 confirmadas, según el plan de compras)
Conversión de cotizaciones	Ventas: confirmadas ÷ enviadas	Pendiente de corregir los estados finales de las cotizaciones antes de calcular
Entrega de la campaña	Email Marketing › estadísticas de la campaña (rol 4)	Pendiente del resultado de la campaña del Rol 4

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

CATEDRÁTICO: ING. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ

TUTOR ACADÉMICO: JOSUÉ DANIEL CAAL TORRES



GRUPO 14		
NOMBRE	CARNÉ	ROL
Santiago Julián Barrera Reyes	201905884	1 — Consolidación y datos maestros
Jemima Solmaira Chavajay	201801521	2 — Carga manual, cotizaciones y medición
Alberto Josué Hernández Armas	201903553	3 — Carga masiva y compras (ERP)
Brayan Emanuel García	202300848	4 — CRM: correo, campañas y pipeline

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI

MU-03 · CRM: correo, campañas y pipeline · Caso: RutaMoto · Fase 2

GUATEMALA, 3 DE OCTUBRE DEL 2,026

Índice

1.	Servidor de correo saliente	4
2.	Plantillas de correo	5
3.	Campaña segmentada	7
4.	Pipeline de ventas	9
4.1.	Problemas encontrados y cómo se resolvieron	10

MU-03 · CRM: servidor de correo, plantillas, campaña y pipeline

1. Servidor de correo saliente

Paso 1. Opción A: agregar Mailpit al docker-compose (ejecucion)

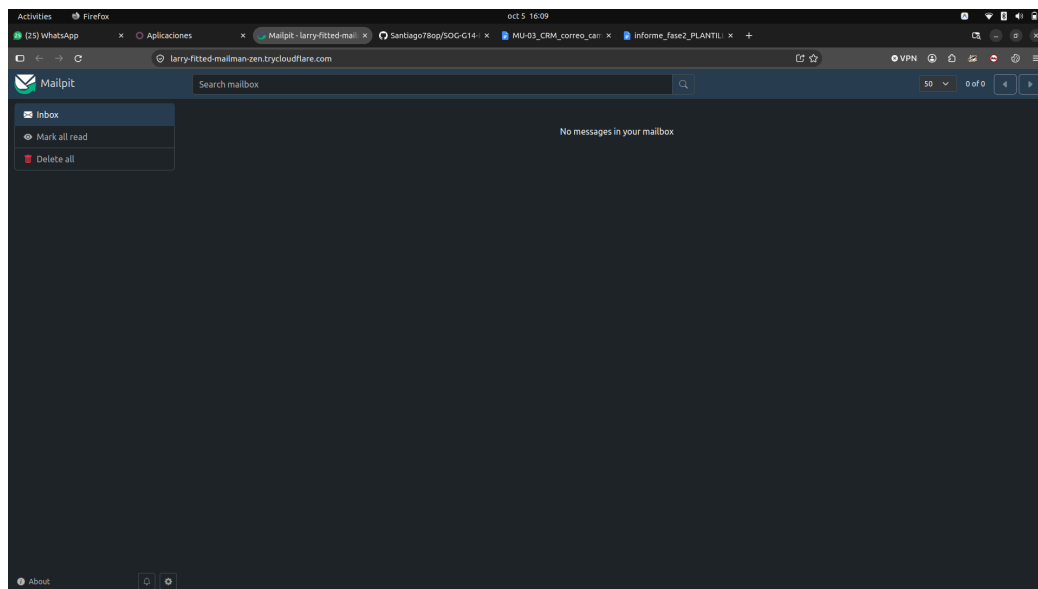


Figura __. Docker compose ps con el contenedor rutamoto-mail en ejecución. Elaboración propia.

Paso 2. Registrar el servidor en Odoo

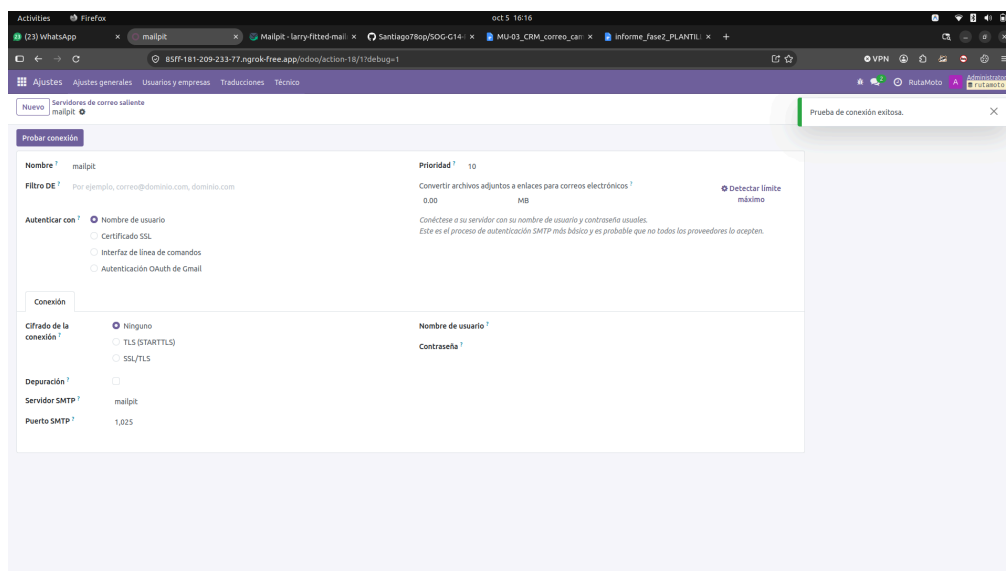


Figura __. Servidor de correo saliente configurado. Elaboración propia.

Paso 3. Probar la conexión

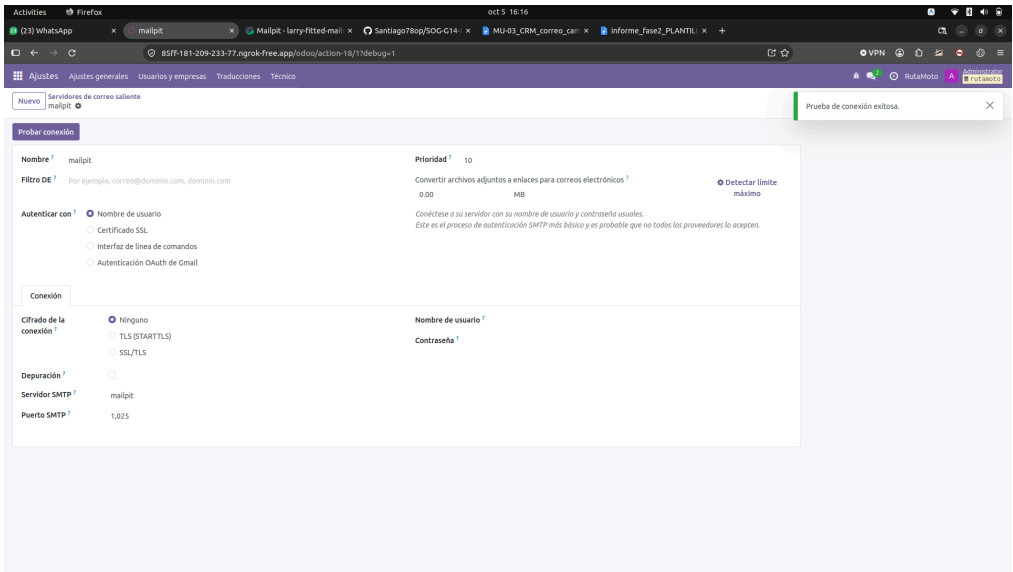
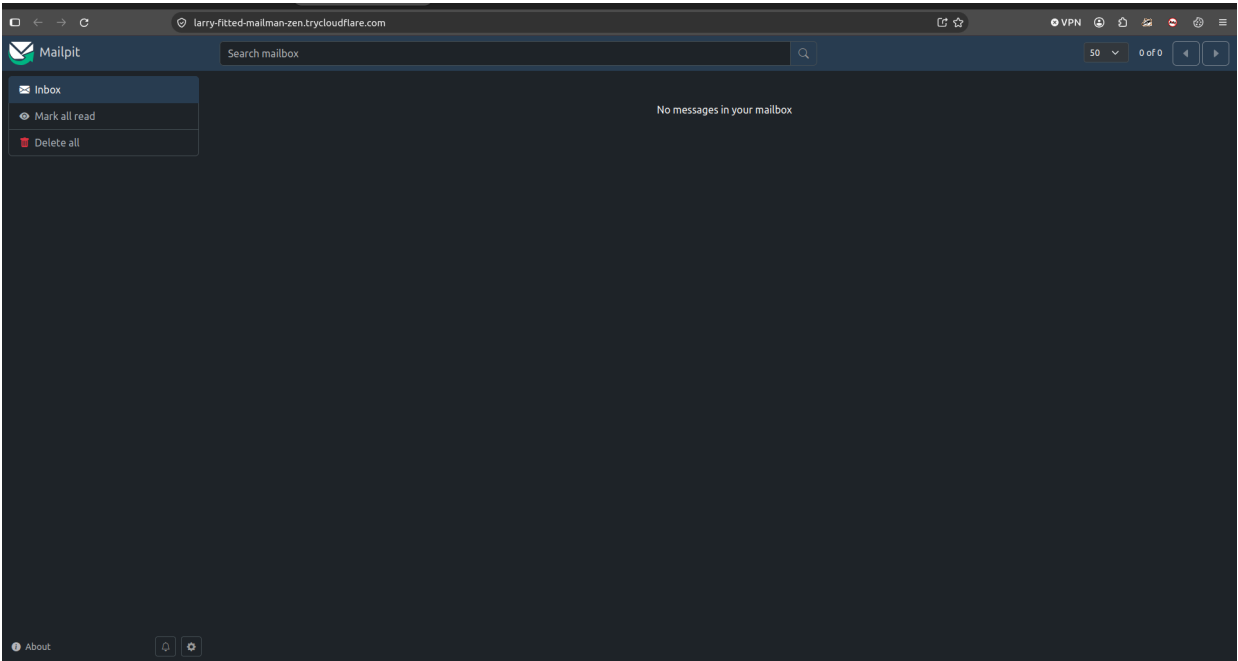


Figura __. Mensaje de conexión exitosa. Elaboración propia.

Paso 4. Ver la bandeja de Mailpit



2. Plantillas de correo

Paso 1. Instalar Email Marketing

Aplicaciones > buscar «Email Marketing» > Activar. Verificá el nombre exacto que muestra tu pantalla y escribí el paso con tus palabras en la línea de abajo.

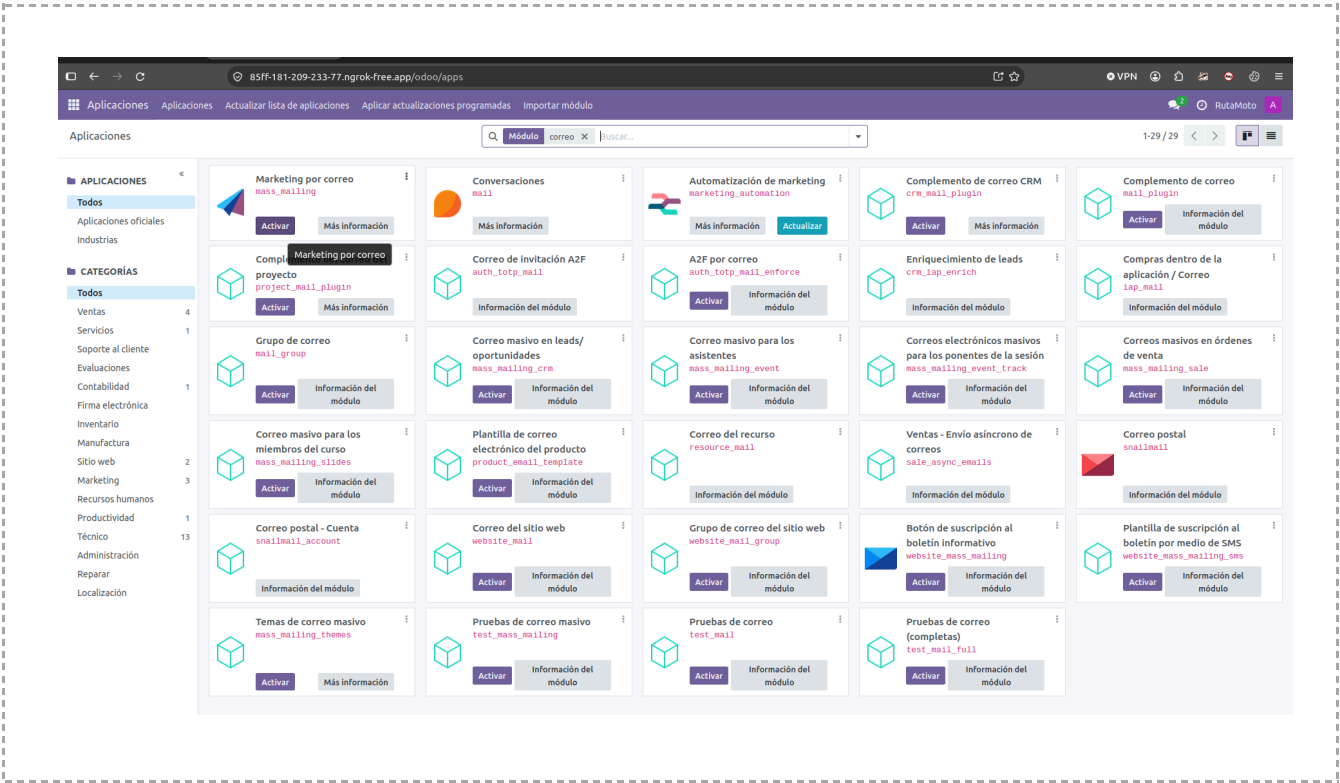
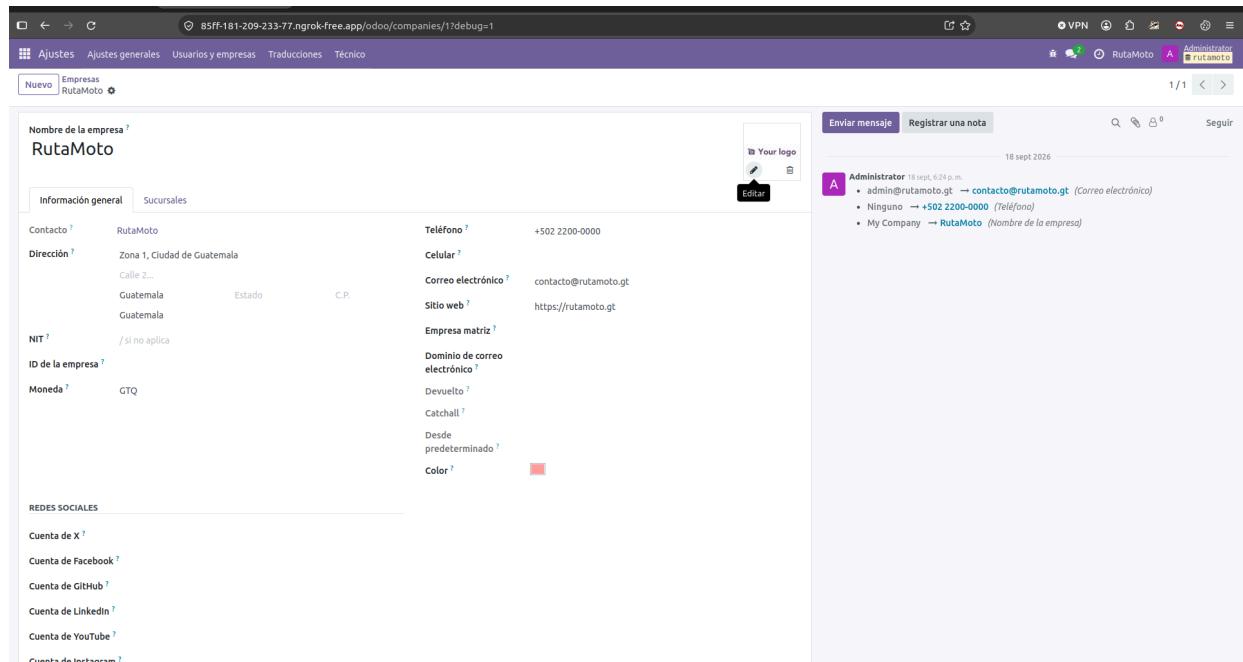


Figura __. Aplicación Email Marketing instalada. Elaboración propia.

Paso 2. Poner el logo de la empresa

ir a : *Ajustes > Usuarios y Empresas > Empresas > RutaMoto > logo_rutamoto.png.*



Resultado esperado: *el logo aparece en los documentos y en el encabezado de los correos.*

Paso 3. Plantilla 1: Promoción especial

ve a Email Marketing › Nuevo › elegir un diseño › bloques: logo, imagen (banner_promocion.png), texto de la oferta y botón con el llamado a la acción. Asunto sugerido: «Semana del mantenimiento: 15 % en tu kit de cambio de aceite».

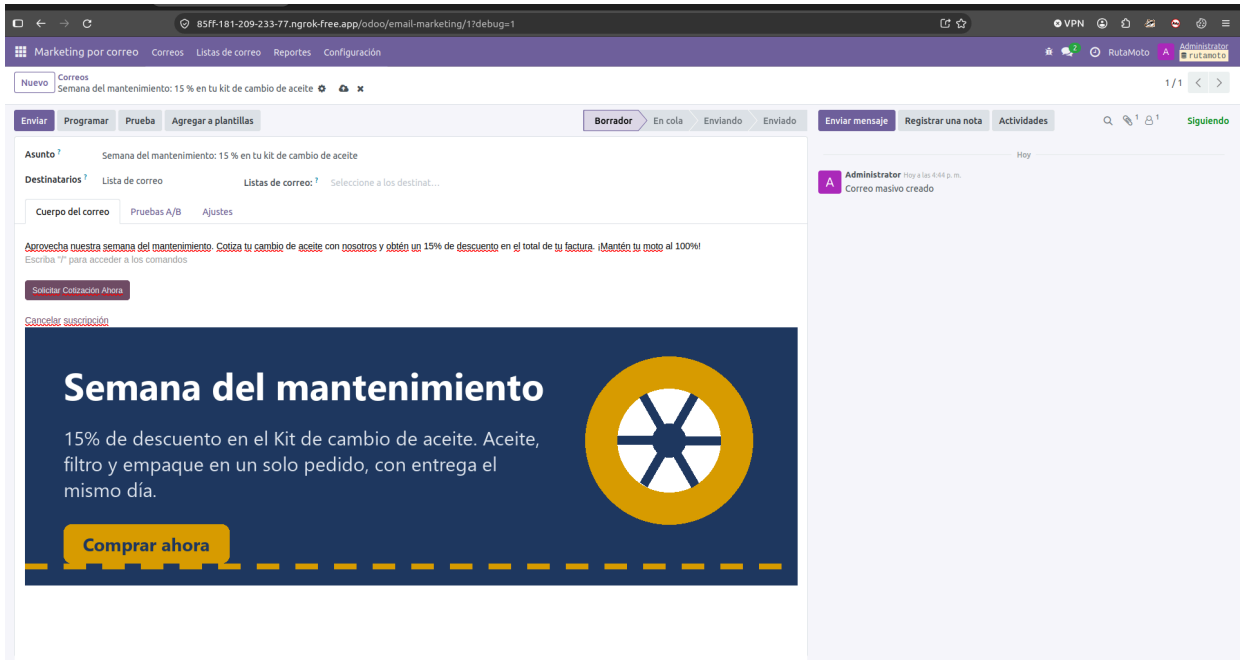
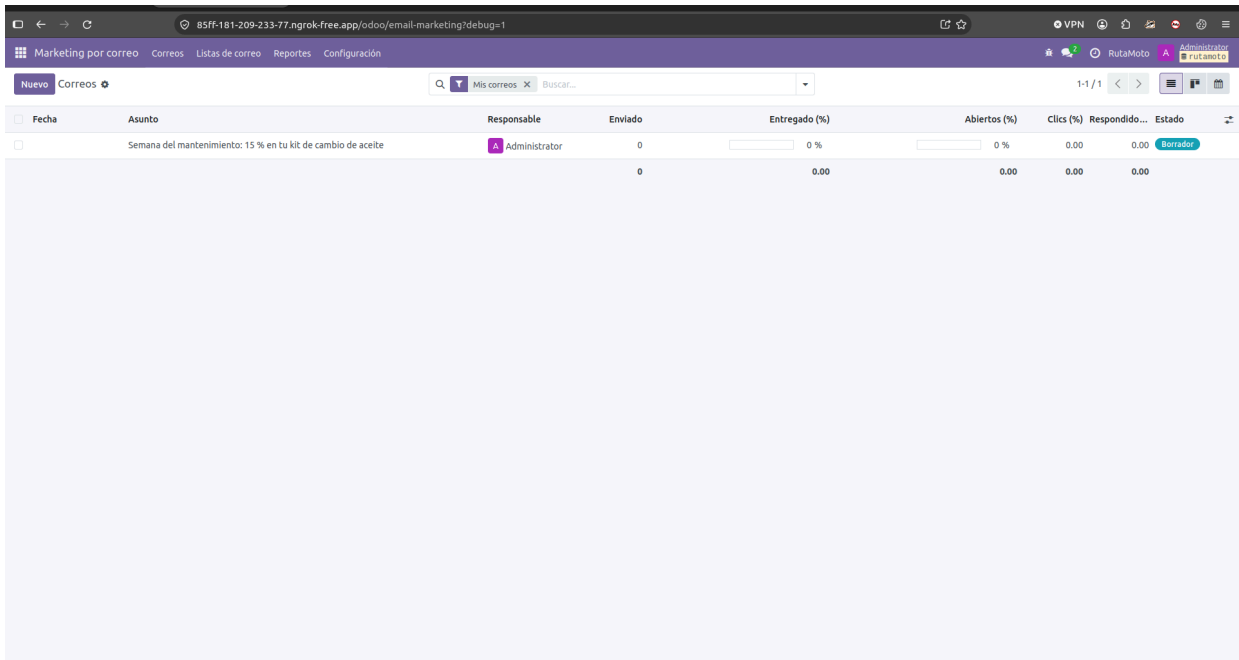


Figura __. Plantilla de promoción terminada en el editor. Elaboración propia.

Paso 4. Guardarla como plantilla reutilizable

En Odoo 18 el correo se marca como plantilla (estrella de favoritos o «Añadir a plantillas», según tu versión). Verificá el nombre exacto que muestra tu pantalla y escribí el paso con tus palabras en la línea de abajo.



Fecha	Asunto	Responsable	Enviado	Entregado (%)	Abiertos (%)	Clics (%)	Respondido...	Estado
	Semana del mantenimiento: 15 % en tu kit de cambio de aceite	Administrator	0	0 %	0 %	0.00	0.00	Borrado
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	

Paso 5. Plantilla 2: Fidelización y recordatorio

Mensaje de agradecimiento al cliente recurrente y recordatorio del próximo cambio de aceite. Asunto sugerido: «Gracias por rodar con RutaMoto: te guardamos un 10 %».

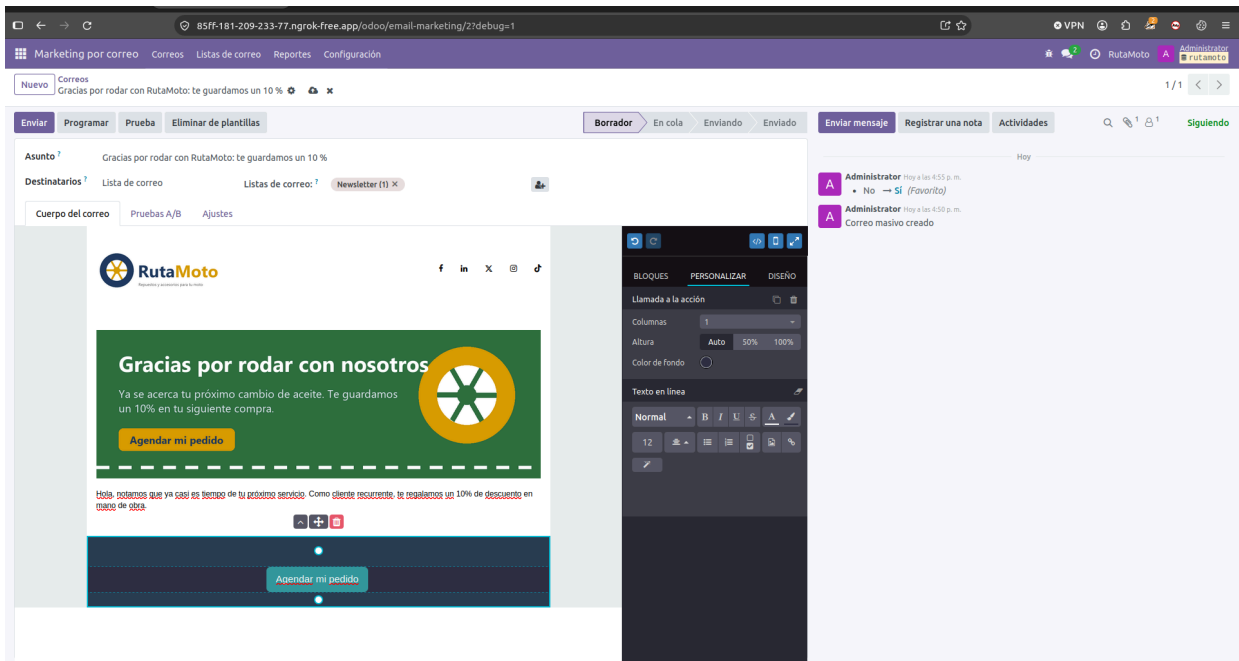


Figura __. Plantilla de fidelización terminada en el editor. Elaboración propia.

Elemento exigido	Plantilla 1: Promoción especial	Plantilla 2: Fidelización y recordatorio
Asunto del correo	Semana del mantenimiento: 15 % en tu kit de cambio de aceite	Gracias por rodar con RutaMoto: te guardamos un 10 %
Logotipo y nombre	RutaMoto (Aparece en el encabezado)	RutaMoto (Aparece en el encabezado)
Imagen o banner	banner_promocion.png	banner_fidelizacion.png
Mensaje	Aprovecha nuestra semana del mantenimiento. Cotiza tu cambio de aceite con nosotros y obtén un 15% de descuento en el total de tu factura. ¡Mantén tu moto al 100%!	Hola, notamos que ya casi es tiempo de tu próximo servicio. Como cliente recurrente, te regalamos un 10% de descuento en mano de obra.
Llamado a la acción	(Botón) Solicitar Cotización Ahora	(Botón) Agendar mi Servicio
Segmento al que apunta	Repartidores	Clientes / Entusiastas

Tabla __. Validación de las plantillas. Elaboración propia.

3. Campaña segmentada

Paso 1. Crear la campaña desde una plantilla

ir a *Email Marketing* > *Nuevo* > *elegir la plantilla 1*.

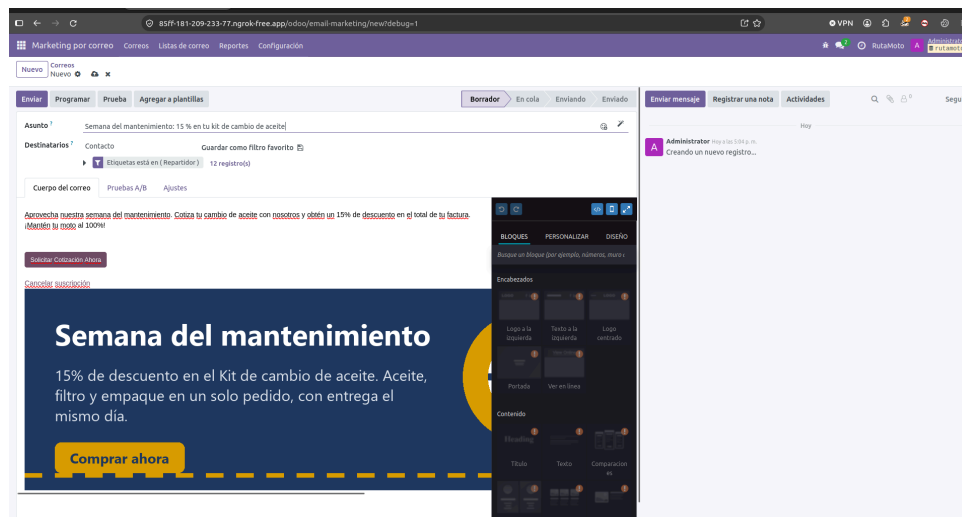


Figura __. Correo nuevo creado a partir de la plantilla. Elaboración propia.

Paso 2. Elegir el segmento

Ruta sugerida: campo *Destinatarios*: *Contacto*; filtro *Etiquetas* contiene «*Repartidor*» (el consumible recurrente es su compra). Odoo muestra cuántos destinatarios quedan.

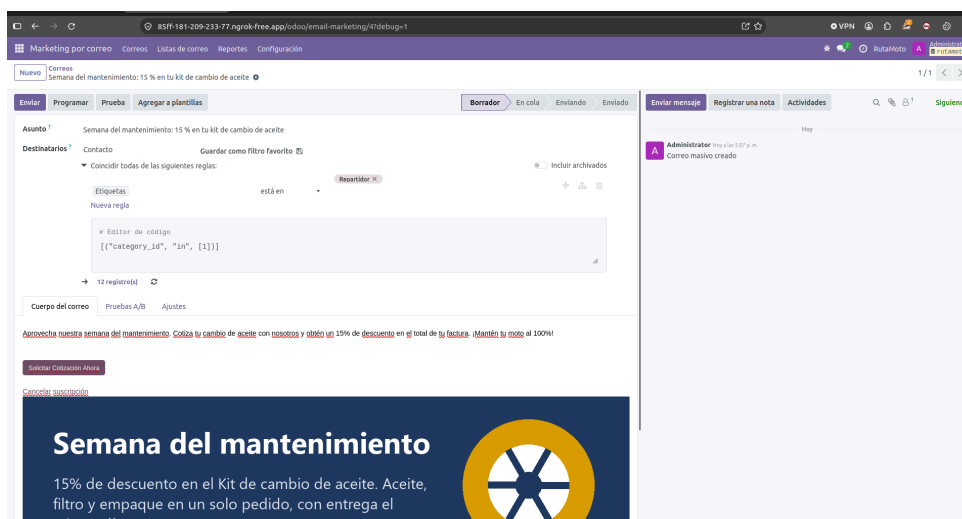


Figura __. Filtro de destinatarios con el número de contactos del segmento. Elaboración propia.

Resultado esperado: 13 repartidores (12 importados + 1 manual).

Paso 3. Enviar

Ruta sugerida: botón *Enviar* (o *Programar* y luego *Enviar ahora*). Verificá el nombre exacto que muestra tu pantalla y escribí el paso con tus palabras en la línea de abajo.

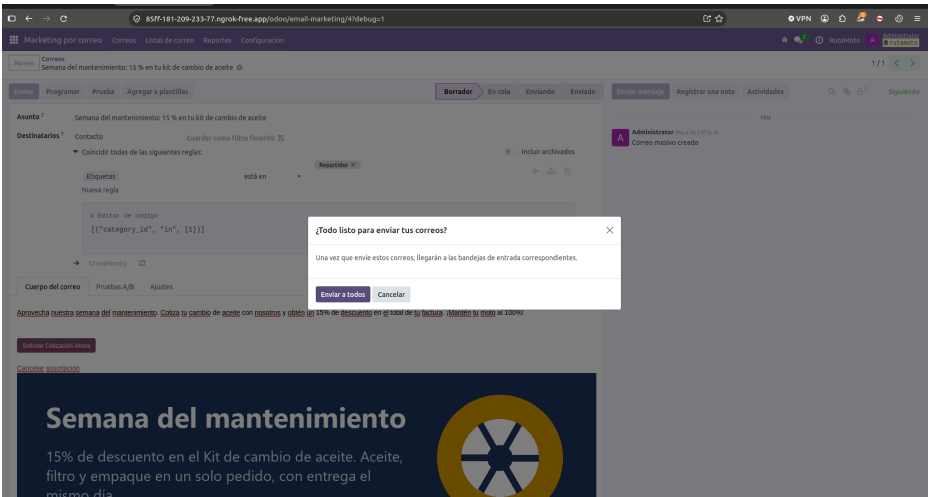


Figura __. Confirmación del envío. Elaboración propia.

Paso 4. Ver las estadísticas

ir a *Email Marketing* › *la campaña* › *pestaña o botones de estadísticas* (*enviados, entregados, rebotados*). Verificá el nombre exacto que muestra tu pantalla.

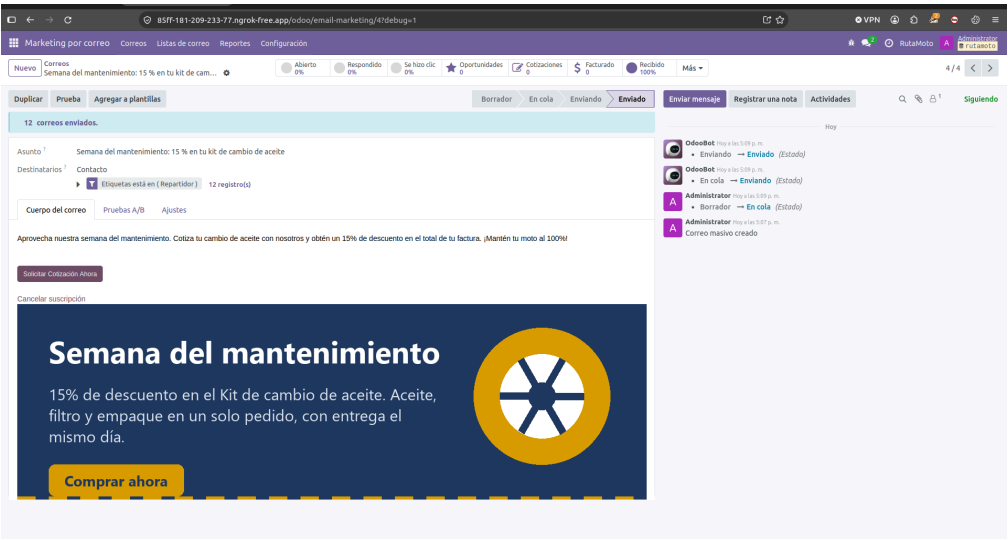


Figura __. Estadísticas de la campaña enviada. Elaboración propia.

Paso 5. Ver los correos recibidos

ir al correo, en este caso a bandeja de Mailpit.

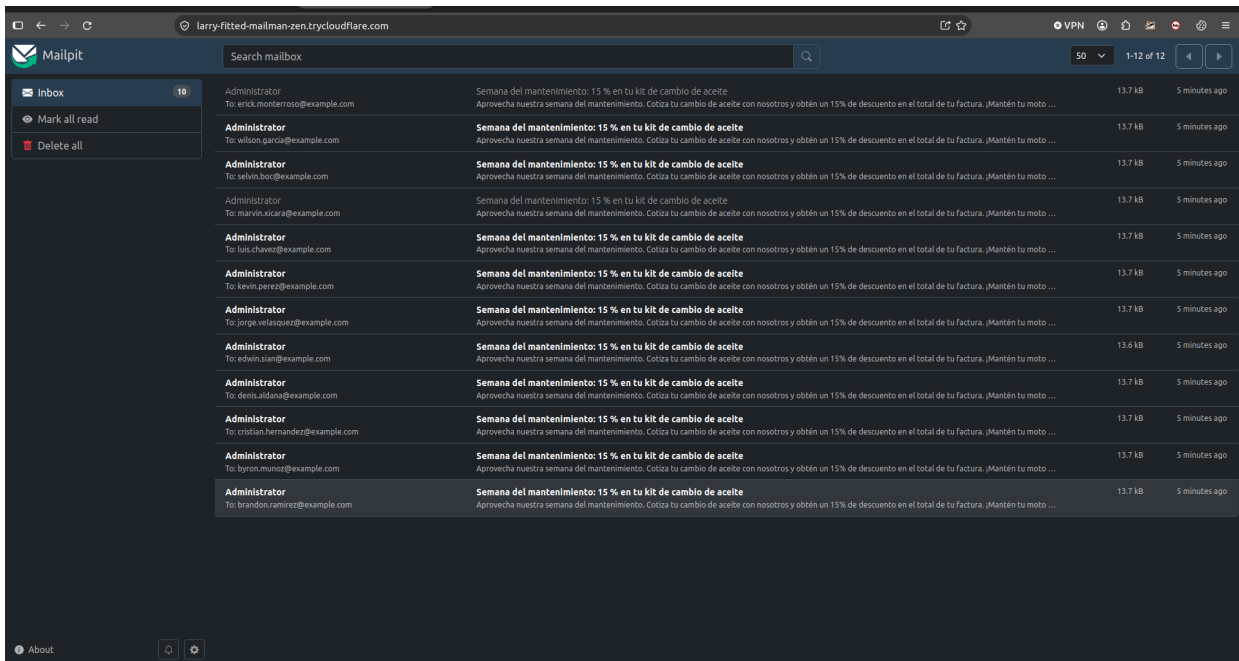


Figura __. Bandeja con los correos de la campaña y uno abierto mostrando el diseño. Elaboración propia.

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Destinatarios del segmento	12	12
Enviados	12	12
Fallidos	0	0

Tabla __. Validación de la campaña. Elaboración propia.

4. Pipeline de ventas

Paso 1. Configurar las etapas

ir a CRM > Ventas > Mi pipeline. Renombrar y agregar columnas hasta tener: Nuevo lead, Contactado, Cotización enviada, Negociación, Ganado.

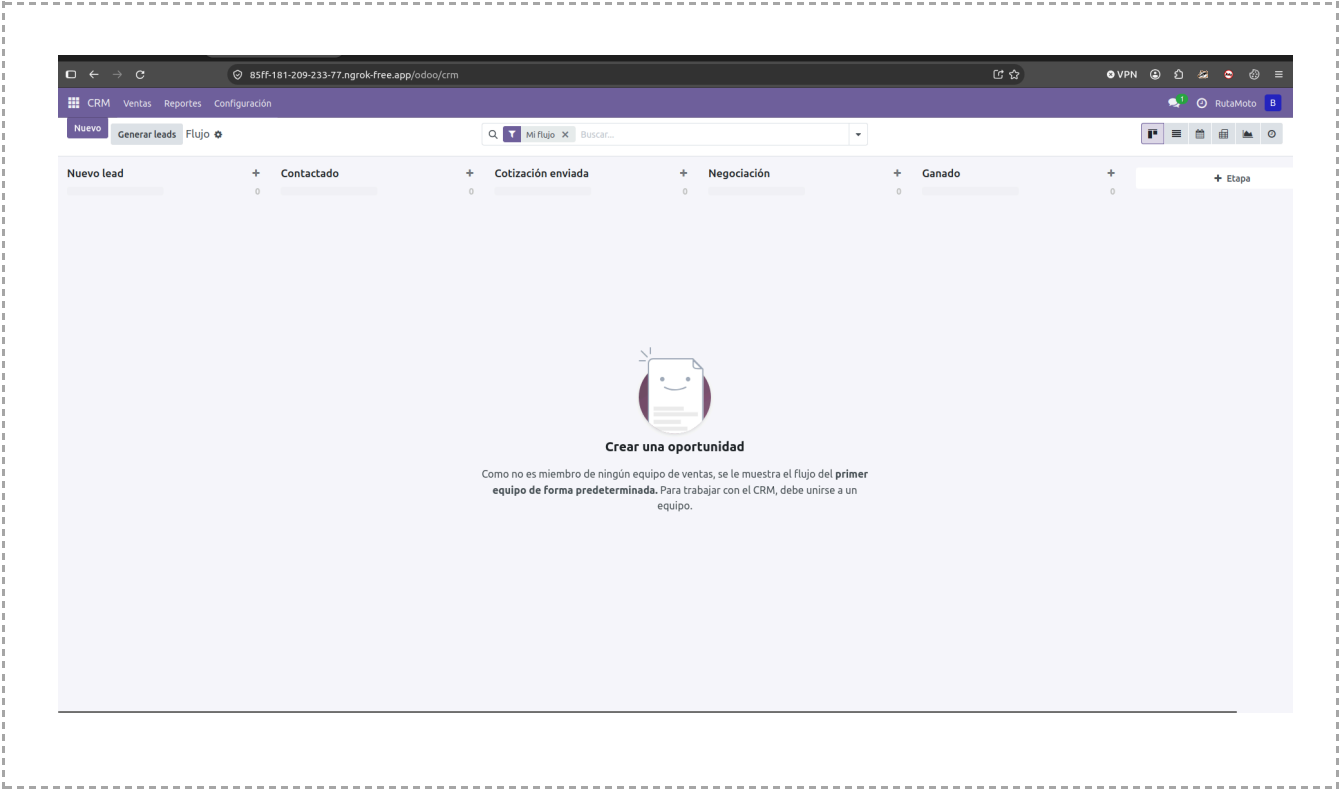


Figura __. Pipeline con las cinco etapas de RutaMoto. Elaboración propia.

Paso 2. Crear cinco oportunidades

Ruta sugerida: botón Nuevo en el pipeline. Cliente, ingreso esperado, etiqueta. Sugeridas: Taller Moto Express Zona 7, Moto Servicio La Florida, Taller Hermanos Cutzal, Centro de Servicio Motoaventura y Mónica Isabel Arévalo Soto (entusiasta).

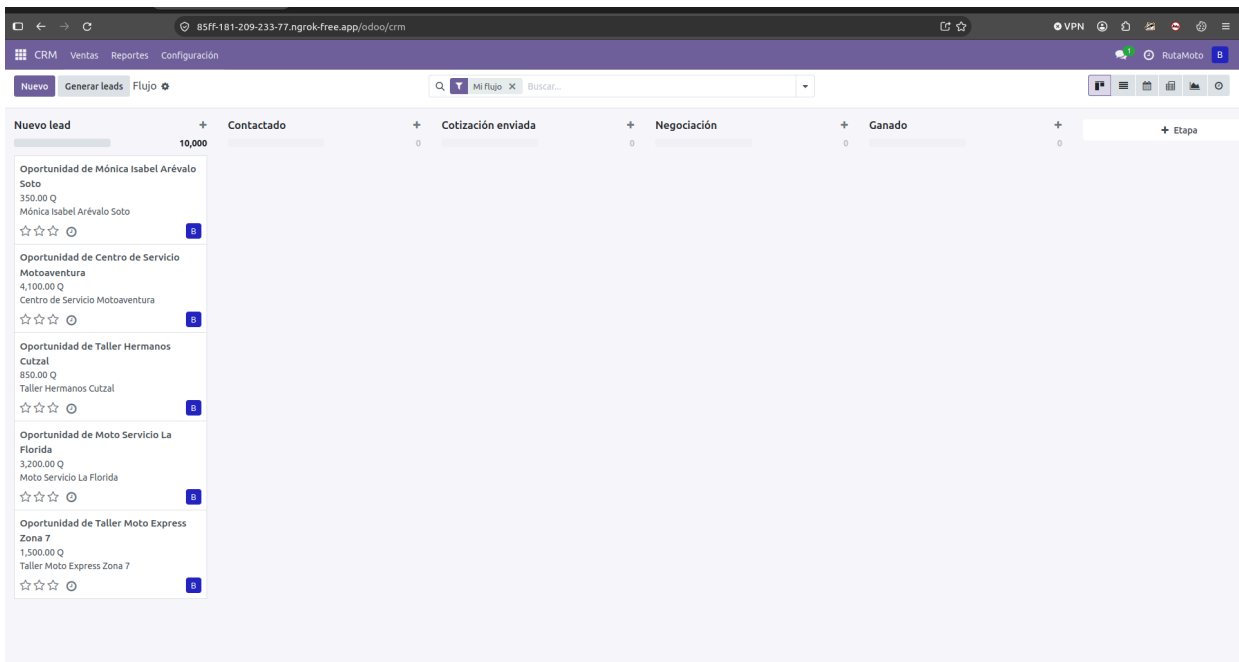


Figura __. Las cinco oportunidades repartidas en distintas etapas. Elaboración propia.

Paso 3. Mover una oportunidad por todas las etapas

Ruta sugerida: arrastrar la tarjeta de Taller Moto Express Zona 7 de Nuevo lead a Ganado, una etapa a la vez. En «Cotización enviada», botón Nueva cotización: queda ligada a Ventas. Verificá el nombre exacto que muestra tu pantalla y escribí el paso con tus palabras en la línea de abajo.

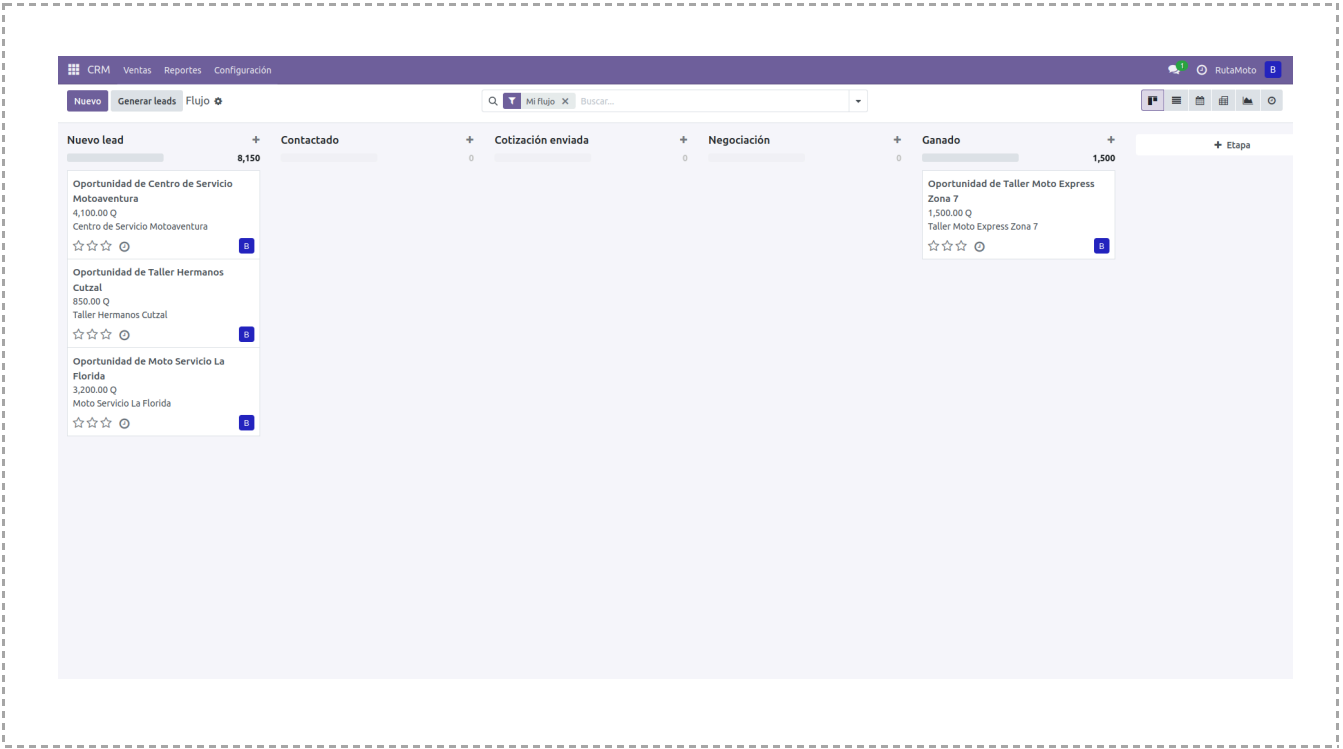


Figura __. Tarjeta en la etapa Ganado. Elaboración propia.

Paso 4. Mostrar la trazabilidad

Ruta sugerida: abrir la oportunidad ganada › historial (chatter) con cada cambio de etapa, fecha y usuario.
Verificá el nombre exacto que muestra tu pantalla y escribí el paso con tus palabras en la línea de abajo.

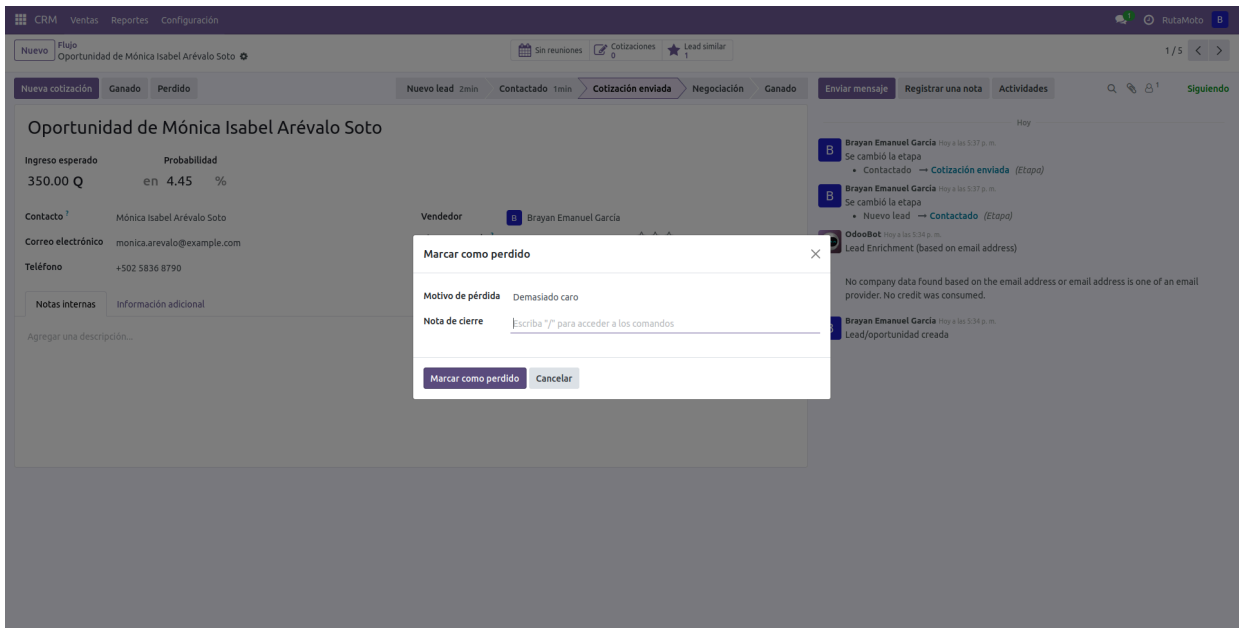
The screenshot displays a CRM interface for a sales opportunity. The main header shows navigation tabs: CRM, Ventas, Reportes, Configuración. Below this, a sub-header indicates the current view: 'Nuevo' and 'Flujo Oportunidad de Taller Moto Express Zona 7'. A timeline of stages is shown: 'Nuevo lead 4min', 'Contactado 1min', 'Cotización enviada 1min', 'Negociación 1min', and 'Ganado 2min'. The 'Ganado' stage is currently selected.

The main content area is titled 'Oportunidad de Taller Moto Express Zona 7'. It displays key information: 'Ingreso esperado 1,500.00 Q' and 'Probabilidad en 65.62 %'. Contact details include 'Contacto 7' (Taller Moto Express Zona 7), 'Correo electrónico' (contacto.moto.express.zona.7@example.com), and 'Teléfono' (+502 2004 5438). The 'Vendedor' is listed as 'Brayan Emanuel Garcia'. There are also fields for 'Cierre esperado 7' and 'Etiquetas 7'. A section for 'Notas internas' and 'Información adicional' is visible, with a prompt to 'Agregar una descripción...'. On the right side, a 'Siguiendo' (Following) section shows a list of activities and messages, including 'Enviar mensaje', 'Registrar una nota', and 'Actividades'. The activities list shows a sequence of events: 'Negociación → Ganado (Etapa)', 'Oportunidad ganada', 'Cotización enviada → Negociación (Etapa)', 'Contactado → Cotización enviada (Etapa)', 'Nuevo lead → Contactado (Etapa)', 'Ganado → Nuevo lead (Etapa)', and 'Nuevo lead → Ganado (Etapa)'. Each activity is attributed to 'Brayan Emanuel Garcia' and includes a timestamp. At the bottom, a note from 'Odoobot' states: 'No company data found based on the email address or email address is one of an email provider. No credit was consumed.'

Figura __. Historial de la oportunidad con los cambios de etapa. Elaboración propia.

Paso 5. Cerrar una como perdida

otra oportunidad › Marcar como perdido › motivo.



Resultado esperado: el pipeline muestra los dos desenlaces posibles.

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Etapas configuradas	5	5
Oportunidades	5 o más	6
Oportunidad con recorrido completo	1	1
Cambios de etapa en su historial	4	4

Tabla __. Validación del pipeline. Elaboración propia.